

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Лектор: Константинов Р. В.

Для вас техали:
Бадоля Пётр

Оглавление

I. Слабые топологии и иже с ними.	4
1. Определение слабой топологии.	5
1.1. Комплексно-линейные функционалы.	5
1.2. Слабая топология.	7
1.3. Теорема Рисса-Фреше.	9
1.4. *-слабая топология.	10
1.5. Свойства слабых топологий.	10
2. Метризуемость и геометрические свойства слабых топологий.	12
2.1. Геометрия окрестности точки.	12
2.2. Наметризуемость слабых топологий.	16
2.3. Метризуемость слабых топологий.	17
3. Слабые топологии и компактность.	21
3.1. Теорема Банаха-Алаоглу.	21
3.2. Теорема Эберлейна-Шмульяна	24
3.3. Теорема об отделимости.	25
3.4. Следствия из теоремы об отделимости.	27
4. Различные операторы.	31
4.1. Сопряжённые операторы.	31
4.2. Теорема Фредгольма.	32
4.3. Компактные операторы.	35
4.4. Спектр компактного оператора.	39
4.5. Спектр самосопряжённого оператора.	41
4.6. Теорема Гильберта-Шмидта.*	43
4.7. Открытость резольвентного множества, непустота и компактность спектра непрерывного оператора в банаховом пространстве.*	44
4.8. Теорема о спектральном радиусе непрерывного оператора в банаховом пространстве. Критерий равенства спектрального радиуса норме непрерывного оператора.*	45
II. Задания.	48
5. Первое задание.	49
5.1. Сопряжённое пространство. Теоремы Хана-Банаха и Рисса-Фреше.	49
5.2. Слабая и слабая-* топология.	54
5.3. Сопряжённые линейные ограниченные операторы.	62
6. Второе задание.	66
6.1. Банаховы алгебры.	66
6.2. Спектр и резольвента.	69
6.3. Эрмитово-самосопряжённые ограниченные операторы.	73

Программа экзамена.

1. Слабая-* топология в сопряжённом пространстве топологического векторного пространства. Теорема об общем виде слабо-* непрерывного линейного функционала над сопряжённым пространством.

[Раздел 1.4 *-слабая топология.](#)

[Лемма 2.1.2 О сопряжённом пространстве.](#)

2. Теорема Банаха-Алаоглу о слабой-* компактности полярной окрестности нуля топологического векторного пространства.

[Раздел 3.1. Теорема Банаха-Алаоглу.](#)

3. Метризуемость слабой-* топологии на шаре в сопряжённом пространстве сепарабельного нормированного пространства и секвенциально слабая-* компактность замкнутого шара в сопряжённом пространстве.

[Раздел 2.3. Метризуемость слабых топологий.](#) Теорема 2.3.1, утверждение 2.

4. Отсутствие метризуемости слабой-* топологии в сопряжённом пространстве бесконечномерного банахова пространства.

[Раздел 2.2. Неметризуемость слабых топологий.](#) Теорема 2.2.1, утверждение 2.

5. Теорема об отделимости двух непересекающихся выпуклых подмножеств топологического векторного пространства.

[Определение 3.3.1. Утверждение 3.3.1. Теорема 3.3.2 «Первая теорема об отделимости».](#)

6. Теорема об отделимости точки от не содержащего её выпуклого замкнутого подмножества локально-выпуклого топологического векторного пространства.

[Теорема 3.3.3 «Вторая теорема об отделимости».](#)

7. Слабая топология в нормированном пространстве, её сравнение с нормированной топологией. Теорема Мазура о слабой замкнутости выпуклого сильно замкнутого подмножества нормированного пространства.

[Раздел 1.2 Слабая топология. Утверждение 2.1.1 и следствие из него. Теорема 3.4.1. Следствия из теоремы Мазура.](#)

8. Отсутствие метризуемости слабой топологии в бесконечномерном нормированном пространстве.

[Раздел 2.2. Неметризуемость слабых топологий.](#) Теорема 2.2.1, утверждение 1.

9. Метризуемость слабой топологии на шаре нормированного пространства, сопряжённое пространство которого сепарабельно.

[Раздел 2.3. Метризуемость слабых топологий.](#) Теорема 2.3.1, утверждение 1.

10. Сепарабельность нормированного пространства, сопряжённое которого сепарабельно.

[Утверждение 2.3.2.](#)

11. Теорема Эберлейна-Шмульяна о слабой секвенциальной компактности слабого компакта в нормированном пространстве.

[Раздел 3.2 «Теорема Эберлейна-Шмульяна».](#)

12. Слабая компактность замкнутого единичного шара в рефлексивном нормированном пространстве. Существование метрической проекции точки на выпуклое замкнутое подмножество рефлексивного пространства.

[Раздел 3.1.](#) Следствие из теоремы Банаха-Алаоглу. [3.4.](#) Является следствием из утверждения 14 пункта программы.

13. Слабая компактность замкнутого единичного шара в нормированном пространстве как критерий его рефлексивности.

[Раздел 3.4.](#)

14. Теорема о существовании минимума на выпуклом замкнутом ограниченном подмножестве рефлексивного пространства сильно непрерывного выпуклого вещественного функционала.

[Раздел 3.4](#) и дальше ещё следствия три.

15. Теорема Рисса-Фреше о представлении сопряжённого гильбертового пространства. Рефлексивность гильбертового пространства.

[Раздел 1.3](#) «Теорема Рисса-Фреше».

[Теорема 3.1.2.](#) Note: доказательство самопальное, в лекциях есть каноническое (конец 5 лекции).

16. Аннуляторы $M^\perp$ и ${}^\perp N$ подпространств $M \subset X$ и $N \subset X^*$ для нормированного пространства X . Вычисление ${}^\perp(M^\perp)$ и $({}^\perp N)^\perp$. Слабая-* плотность в X^{**} подпространства $F(X)$, где $F: X \rightarrow X^{**}$ – каноническая изометрия Банаха.

[Определение 3.4.1.](#) Вычисление двойных аннуляторов: [Раздел 3.4.](#) [Раздел 3.4.](#), теорема Голдстайна.

17. Равносильность рефлексивности банахова пространства и рефлексивности его сопряжённого.

[Теорема 3.4.2.](#) Note: доказательство самопальное.

18. Оператор, сопряжённый к $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Равенства ${}^\perp(\ker A^*)$ сильному замыканию $\operatorname{Im} A$ и $(\ker A)^\perp$ слабую-* замыканию $\operatorname{Im} A^*$. Равенство $(\ker A)^\perp = \operatorname{Im} A^*$ при условии замкнутости $\operatorname{Im} A$ и полноты пространств X и Y .

[Раздел 4.1](#) Сопряжённые операторы. [Теорема 4.2.1.](#) [Теорема 4.2.2.](#)

19. Теорема о замкнутости $\operatorname{Im} A$ для $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ при условиях замкнутости $\operatorname{Im} A^*$ и полноты пространства X .

[Теорема 4.2.3.](#) После теоремы идёт примечание о существенности банаховости.

20. Конечномерность $\ker A_\lambda$ и замкнутость $\operatorname{Im} A_\lambda$ для компактного оператора $A \in \mathcal{L}(X)$ и нетривиального $\lambda \in \mathbb{C}$, где X – банахово.

[Теорема 4.3.1.](#)

21. Эквивалентность компактности $A \in \mathcal{L}(X)$ и $A^* \in \mathcal{L}(X^*)$, где X – банахово пространство.

[Утверждение 4.3.1.](#)

22. Равенство размерностей $\ker A_\lambda$ и $\ker(A_\lambda)^*$ для компактного оператора $A \in \mathcal{L}(H)$ и $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, где H – гильбертово пространство.

[Теорема 4.3.3.](#) И ещё предыдущая теорема, полагаю.

23. Критерий Фредгольма разрешимости уравнения $A_\lambda x = y$ для компактного оператора $A \in \mathcal{L}(X)$ и нетривиального $\lambda \in \mathbb{C}$, где X – банахово пространство. Альтернатива Фредгольма.

Альтернатива Фредгольма идёт после теоремы о равенстве размерностей ядер.

Примечание следующего (Критерий Фредгольма).

$$A_\lambda x = y \text{ разрешимо} \iff y \in \operatorname{Im} A_\lambda \iff y \in {}^\perp(\ker A_\lambda)$$

то есть

$$A_\lambda x = y \text{ разрешимо} \iff f(y) = 0 \quad \forall f \in \ker A_\lambda,$$

где A – компактный оператор и $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Доказательство – применение аннуляторных соотношений и замкнутости $\operatorname{Im} A_\lambda$ для компактного оператора при нетривиальном λ .

24. Теорема о собственных числах компактного оператора и теорема о спектре компактного оператора в банаховом пространстве.

[Раздел 4.4.](#) Теорема о спектре компактного оператора, собственно.

25. Теорема о вещественности спектра самосопряжённого оператора в гильбертовом пространстве. Пустота остаточного спектра самосопряжённого оператора.

[Раздел 4.5.](#) Утверждения 1 – 2 теоремы о спектре самосопряжённого оператора. Пустота остаточного спектра идёт в формате заметки после доказательства теоремы.

26. Критерий вложения вещественного числа в спектр самосопряжённого оператора в гильбертовом пространстве. Локализация спектра самосопряжённого оператора.

[Раздел 4.5.](#) Утверждения 3 – 5 теоремы о спектре самосопряжённого оператора.

27. Теорема Гильберта-Шмидта для компактного самосопряжённого оператора в гильбертовом пространстве.

[Раздел 4.6.](#) Теорема Гильберта-Шмидта.*

28. Открытость резольвентного множества, непустота и компактность спектра непрерывного оператора в банаховом пространстве.

[Раздел 4.7.](#) Открытость резольвентного множества, непустота и компактность спектра непрерывного оператора в банаховом пространстве.*

29. Теорема о спектральном радиусе непрерывного оператора в банаховом пространстве. Критерий равенства спектрального радиуса норме непрерывного оператора.

[Раздел 4.8.](#) Теорема о спектральном радиусе непрерывного оператора в банаховом пространстве. Критерий равенства спектрального радиуса норме непрерывного оператора.*

Часть I.

Слабые топологии и иже с ними.

1. Определение слабой топологии.

1.1. Комплексно-линейные функционалы.

Примечание. Теперь всякое линейное пространство X будем по умолчанию считать заданным над полем комплексных чисел.

Определение 1.1.1. Пусть X – линейное пространство над $\mathbb{C}$.

Будем называть функционал $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ комплексно-линейным, если

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} \forall x, y \in X \hookrightarrow f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y).$$

Примечание. Заметим, что для всякого комплексно-линейного функционала можно выделить вещественную и мнимую части:

$$\forall x \in X: u(x) = \Re f(x), v(x) = \Im f(x).$$

Таким образом мы получаем отображения $u, v: X \rightarrow \mathbb{R}$. Они, очевидно, аддитивны, то есть

$$\begin{cases} f(x+y) = u(x+y) + iv(x+y), \\ f(x+y) = f(x) + f(y) = u(x) + u(y) + i(v(x) + v(y)). \end{cases}$$

Также они являются вещественно-однородными, то есть $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} f(\alpha x) = u(\alpha x) + iv(\alpha x), \\ f(\alpha x) = \alpha f(x) = \alpha u(x) + i \cdot \alpha v(x), \end{cases}$$

Подставим теперь ix и заметим, что u и v однозначно определяют друг друга:

$$\begin{cases} f(ix) = if(x) = -v(x) + iu(x), \\ f(ix) = u(ix) + iv(ix), \end{cases}$$

а значит

$$\begin{cases} u(ix) = -v(x), \\ u(x) = v(ix). \end{cases}$$

И таким образом f однозначно выражается через u :

$$f(x) = u(x) + iv(x) = u(x) - iu(ix).$$

Верно и обратное. Так, если мы возьмём вещественно-линейный функционал $w: X \rightarrow \mathbb{R}$, то функционал $g: X \rightarrow \mathbb{C}$, определяемый как

$$g(x) = w(x) - iw(ix),$$

будет являться комплексно-линейным.

Покажем, почему это очевидно. Пусть $\alpha \in \mathbb{C}$: $\alpha = \mu + i\nu$ и $x, y \in X$. Тогда

$$\begin{cases} g(x+y) = w(x+y) - iw(ix+iy) = w(x) - iw(ix) + w(y) - iw(iy) = g(x) + g(y), \\ g(\alpha x) = g(\mu x + i\nu x) = g(\mu x) + g(i\nu x) = \mu(w(x) - iw(ix)) + \nu(w(ix) + iw(x)) = \mu g(x) + i\nu g(x) = \alpha g(x). \end{cases}$$

Лемма 1.1.1. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство (над $\mathbb{C}$). Рассмотрим $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ – непрерывный комплексно-линейный функционал. Тогда его вещественная и мнимая части являются непрерывными вещественно-линейными функционалами.

Верно и обратное: если $w: X \rightarrow \mathbb{R}$ – непрерывный вещественно-линейный функционал, то порождаемый им комплексно-линейный функционал непрерывен.

Более того, нормы f и его вещественной (соответственно, мнимой) части совпадают.

Доказательство. По определению операторной нормы:

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)| < +\infty.$$

Заметим, что для всякого $x: \|x\| = 1$ верно

$$|u(x)| \leq |f(x)| \leq \|f\| \|x\| = \|f\|.$$

А значит и

$$\|u\| = \sup_{\|x\|=1} |u(x)| \leq \|f\| < +\infty.$$

Покажем справедливость обратной импликации. Пусть

$$g(x) = w(x) - iw(ix).$$

Поскольку

$$g(x) = |g(x)|e^{i\phi(x)}, \quad \phi(x) \in \text{Arg } g(x).$$

То

$$|g(x)| = g(x)e^{-i\phi(x)} = g(xe^{-i\phi(x)}) = u(xe^{-i\phi(x)}) \leq \|u\| \|xe^{-i\phi(x)}\| = \|u\|.$$

А значит

$$\|g\| \leq \|u\| < +\infty.$$

Таким образом комплексный функционал непрерывен тогда и только тогда, когда его вещественная часть (мнимая часть) непрерывна и, более того, их нормы совпадают. $\square$

Определение 1.1.2. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство. Сопряжённым к нему будем называть $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{C})$ – пространство всех непрерывных комплексных линейных функционалов на нём.

Следствие (комплексный вариант теоремы Хана-Банаха). Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство над комплексными числами, $L \subset X$ – его подпространство и $f \in L^*$. Тогда существует продолжение f на всё пространство с сохранением нормы.

Доказательство. Очевидно в силу того, что мы можем взять вещественную часть, продолжить её с сохранением нормы и построить по ней комплексный функционал (с той же нормой). $\square$

Определение 1.1.3. Пусть X – линейное пространство и $\mathcal{F}$ – некоторое семейство линейных функционалов над ним. Будем говорить, что $\mathcal{F}$ разделяет точки X , если

$$\forall x, y \in X: x \neq y \exists f \in \mathcal{F} \hookrightarrow f(x) \neq f(y).$$

Или, что эквивалентно

$$\forall x \in X: x \neq 0 \exists f \in \mathcal{F} \hookrightarrow f(x) \neq 0.$$

Утверждение 1.1.1. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство. Тогда X^* разделяет точки X .

Доказательство. Пусть $z \in X: z \neq 0$. Рассмотрим $L = \text{Lin}\{z\}$ и определим на нём функционал $h: L \rightarrow \mathbb{C}$ как

$$h: tz \mapsto t.$$

Он непрерывен на L :

$$|h(tz)| = \frac{1}{\|z\|} \cdot \|tz\|,$$

а значит мы можем продолжить его на всё X с сохранением нормы и получить некоторый $\tilde{h}$. Поскольку $\tilde{h}(z) = 1 \neq 0$ и z – произвольный ненулевой вектор, то утверждение показано. $\square$

1.2. Слабая топология.

Определение 1.2.1. Пусть X – некоторое комплексное линейное пространство и Φ – некоторое семейство комплексно-линейных функционалов на нём, разделяющее точки X . Будем называть Φ -слабой топологией самую слабую топологию τ_Φ , относительно которой все функционалы из Φ являются непрерывными.

Утверждение 1.2.1. Φ -слабая топология на X существует и задаётся предбазой вида

$$\sigma_\Phi = \{V(x, \phi, \epsilon) \mid x \in X, \epsilon > 0, \phi \in \Phi\},$$

где

$$V(x, \phi, \epsilon) = \phi^{-1}(B_\epsilon(\phi(x))).$$

Доказательство. Очевидно, что данное семейство удовлетворяет критерию предбазы, а значит действительно порождает некоторую топологию τ .

Зафиксируем некоторый $\phi \in \Phi$. Покажем, что он непрерывен относительно τ . Пусть $x \in X$ – некоторая точка и $U(\phi(x))$ – некоторая окрестность. Тогда существует $\epsilon > 0$ такое, что $B_\epsilon(\phi(x)) \subset U(\phi(x))$, а значит, так как $\phi^{-1}(B_\epsilon(\phi(x))) \in \sigma_\Phi$, то ϕ непрерывен в точке x . В силу произвольного выбора точки x функционал ϕ – непрерывен.

Покажем, что τ – самая слабая такая топология.¹ Пусть $\tilde{\tau}$ – некоторая топология, относительно которой непрерывны все функционалы $\phi \in \Phi$. Тогда для всякого $\phi \in \Phi$, $x \in X$ и $\epsilon > 0$ множество

$$V(x, \phi, \epsilon) = \phi^{-1}(B_\epsilon(\phi(x)))$$

должно быть открыто в $\tilde{\tau}$, как прообраз открытого при непрерывном отображении. Следовательно, и вся σ_Φ содержится в $\tilde{\tau}$. Но, тогда, очевидно, что и $\tau \subset \tilde{\tau}$, а значит τ – самая слабая такая топология. $\square$

Утверждение 1.2.2. Всякая Φ -слабая топология является хаусдорфовой.

Доказательство. Пусть $x, y \in X$: $x \neq y$. Поскольку Φ разделяет точки X , то существует $f \in \Phi$ такой, что

$$f(x) \neq f(y).$$

Тогда, заметим, что

$$V\left(x, f, \frac{|f(x) - f(y)|}{4}\right) \cap V\left(y, f, \frac{|f(x) - f(y)|}{4}\right) = \emptyset,$$

и, поскольку они открыты в силу явного вида топологии τ_Φ , то τ_Φ – хаусдорфова по определению. $\square$

Следствие. Всякая последовательность в (X, τ_Φ) имеет не более одного предела.

Утверждение 1.2.3. Пусть (X, τ_Φ) – линейное пространство с Φ -слабой топологией. Тогда верен следующий критерий Φ -слабой сходимости последовательности:

$$x_n \rightarrow x \iff \forall \phi \in \Phi \hookrightarrow \phi(x_n) \rightarrow \phi(x).$$

Доказательство. Очевидно, что так как всякий $\phi \in \Phi$ – непрерывен, то он непрерывен и секвенциально. То есть для всякой последовательности $\{x_n\} \subset X$ такой, что $x_n \rightarrow x$ верно, что

$$\phi(x_n) \rightarrow \phi(x).$$

Пусть теперь $\phi(x_n) \rightarrow \phi(x)$ для всякого $\phi \in \Phi$. Заметим, что во всякой окрестности $U(x) \in \tau_\Phi$ лежит некоторое множество из базы, то есть пересечение некоторых элементов предбазы $\{V(y_i, \phi_i, \epsilon_i)\}_{i=1}^N$:

$$x \in \bigcap_{i=1}^N V(y_i, \phi_i, \epsilon_i) \subset U(x).$$

¹Доказательство Константинова того, что эта самая слабая такая топология немного другое. Я добавлю его позже.

Поскольку при всяком i

$$V\left(x, \phi_i, \frac{\epsilon_i - |\phi_i(x) - \phi_i(y_i)|}{2}\right) \subset V(y_i, \phi_i, \epsilon_i),$$

то, вводя обозначение

$$\delta = \min_i \frac{\epsilon_i - |\phi_i(y_i) - \phi_i(x)|}{2} > 0,$$

мы получаем

$$x \in \bigcap_{i=1}^N V(x, \phi_i, \delta) \subset U(x).$$

Так как $\phi_i(x_n) \rightarrow \phi_i(x)$, то $\forall i \in \{1, \dots, N\}$ существует $N_i: \forall n \geq N_i \hookrightarrow \phi_i(x_n) \in B_\delta(\phi_i(x))$, а значит все элементы последовательности попадают в $U(x)$ начиная с некоторого $N = \max_i N_i$ – и у нас есть сходимость x_n к x по определению. $\square$

Определение 1.2.2. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство. Так как X^* разделяет точки на X , то корректно определена X^* -слабая топология на X .

Она называется просто «слабой топологией» на X и обозначается как τ_w .

Примечание. Как показано в критерии сходимости по Φ -слабой топологии, сходимость по X^* -слабой топологии эквивалентна сходимости по всем непрерывным функционалам.

Утверждение 1.2.4 (Зачистка базы слабой топологии). *Базой Φ -слабой топологии является*

$$\tilde{\beta}_\Phi = \left\{ \bigcap_{k=1}^m V(x, \phi_k, \epsilon) \mid m \in \mathbb{N}, x \in X, \epsilon > 0, \forall k \phi_k \in \Phi \right\}.$$

Доказательство. Очевидно, что $\tilde{\beta}_\Phi$ вложена в стандартную базу β_Φ , а значит $\tilde{\tau}_\Phi \subset \tau_\Phi$:

$$\beta_\Phi = \left\{ \bigcap_{k=1}^m V(y_k, \phi_k, \epsilon_k) \mid \forall k y_k \in X, \epsilon_k > 0, \phi_k \in \Phi \right\}.$$

Покажем обратное включение топологий. Пусть $x \in \bigcap_{k=1}^m V(y_k, \phi_k, \epsilon_k) \neq \emptyset$. Так как это эквивалентно тому, что

$$\forall k \hookrightarrow |\phi_k(y_k) - \phi_k(x)| < \epsilon_k,$$

то если мы возьмём $\delta = \min_k \{\epsilon_k - |\phi_k(y_k) - \phi_k(x)|\}$, то мы придём к успеху и

$$x \in \bigcap_{k=1}^m V(x, \phi_k, \delta) \subset \bigcap_{k=1}^m V(y_k, \phi_k, \epsilon_k),$$

так как если $z \in \bigcap_{k=1}^m V(x, \phi_k, \delta)$, то

$$\forall k \hookrightarrow |\phi_k(z) - \phi_k(x)| < \delta \leq \epsilon_k - |\phi_k(y_k) - \phi_k(x)|,$$

а значит и

$$|\phi_k(z) - \phi_k(y_k)| \leq |\phi_k(z) - \phi_k(x)| + |\phi_k(x) - \phi_k(y_k)| < \epsilon_k.$$

$\square$

1.3. Теорема Рисса-Фреше.

Теорема 1.3.1 (Рисс, Фреше). Пусть H – гильбертово пространство. Тогда для всякого $f \in H^*$ существует единственный $z_f \in H$:

$$\forall x \in H \hookrightarrow f(x) = \langle x, z_f \rangle,$$

и, более того,

$$\|z_f\| = \|f\|.$$

Доказательство. Если $f \equiv 0$, то $z_f = 0$ подойдёт.

Пусть $f \neq 0$. Так как $\ker f$ – замкнутое подпространство H , то по теореме Рисса о разложении

$$H \cong \ker f \oplus (\ker f)^\perp.$$

Существует $z_f \in (\ker f)^\perp : z_f \neq 0$. Тогда

$$\forall x \in H: x = \frac{f(x)}{f(z_f)} z_f + y,$$

где $y \in \ker f$. А значит

$$\langle x, z_f \rangle = \left\langle \frac{f(x)}{f(z_f)} z_f + y, z_f \right\rangle = \frac{\|z_f\|^2}{f(z_f)} f(x).$$

Вектор $\tilde{z}_f = \frac{f(z_f)}{\|z_f\|^2} z_f$ является искомым, то есть

$$f(x) = \langle x, \tilde{z}_f \rangle.$$

Пусть

$$f(x) = \langle x, \xi_f \rangle.$$

Тогда

$$\tilde{z}_f - \xi_f \perp H,$$

а значит $\tilde{z}_f - \xi_f = 0$. С другой стороны

$$|f(x)| \leq \|x\| \|\tilde{z}_f\|,$$

а значит $\|f\| \leq \|\tilde{z}_f\|$. Но

$$\left| f\left(\frac{\tilde{z}_f}{\|\tilde{z}_f\|}\right) \right| = \|\tilde{z}_f\| \leq \|f\|,$$

и таким образом $\|f\| = \|\tilde{z}_f\|$.

Построенное таким образом отображение $F: H^* \rightarrow H$, где

$$F: f \mapsto \tilde{z}_f,$$

называется изометрией Рисса. □

Пример. Следовательно, в гильбертовом пространстве слабая сходимость эквивалентна сходимости по скалярному произведению (в силу теоремы Рисса-Фреше), то есть если $x_n \xrightarrow{w} x$, или, эквивалентно

$$\forall f \in H^* \hookrightarrow f(x_n) \rightarrow f(x),$$

то

$$\forall f \in H^* \hookrightarrow \langle x_n, F(f) \rangle \rightarrow \langle x, F(f) \rangle,$$

а значит

$$\forall y \in H \hookrightarrow \langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle.$$

Пример. Пусть у нас есть ℓ^2 – сепарабельное гильбертово пространство со стандартным базисом $\{e_n\}$. Тогда

$$\forall x \in \ell^2 \hookrightarrow x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)e_n.$$

Так как

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^2 = \|x\|^2,$$

то

$$x(n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Следовательно

$$e_n \xrightarrow{w} 0, n \rightarrow \infty.$$

1.4. *-слабая топология.

Определение 1.4.1. Пусть X – нормированное пространство, X^* – его сопряжённое. Рассмотрим отображение $\Phi: X \rightarrow X^{**}$, которое переводит $x \mapsto \Phi_x$, действующий на $f \in X^*$ как

$$\Phi_x(f) = f(x).$$

Слабую топологию, порождаемую на X^* семейством $\Phi(X)$ будем называть *-слабой топологией.

Примечание. $\Phi(X)$ разделяет точки X^* по определению. То есть, если $f \neq g$, то существует $x: f(x) \neq g(x)$, а значит

$$\Phi_x(f) \neq \Phi_x(g).$$

Примечание. Рассмотрим сходимость последовательностей по *-слабой топологии. Пусть $\{f_n\} \subset X^*$ и $f_n \xrightarrow{w^*} f$. В силу критерия Φ -слабой сходимости это эквивалентно

$$\forall x \in X \hookrightarrow \Phi_x f_n \rightarrow \Phi_x f \iff f_n(x) \rightarrow f(x).$$

То есть сходимость по *-слабой топологии – просто поточечная в X^* .

Примечание. Заметим, что в силу определения *-слабой топологии как слабейшей, относительно которой отображения

$$\forall x \in X: f \mapsto f(x)$$

являются непрерывными.

То в силу определения топологии Тихонова, *-слабая топология – просто сужение топологии Тихонова на $\mathbb{C}^X$ на $\mathcal{L}(X, \mathbb{C}) = X^*$.

1.5. Свойства слабых топологий.

Определение 1.5.1. Пусть (X, τ) – некоторое линейное пространство, снабжённое топологией τ . Будем называть τ – векторной топологией, если τ удовлетворяет первой аксиоме отделимости и $+: X \times X \rightarrow X, (x, y) \mapsto x + y$ и $\cdot: \mathbb{C} \times X \rightarrow X, (\alpha, x) \mapsto \alpha x$ являются непрерывными. Их непрерывность эквивалентна непрерывности их в каждой точке:

$$\begin{cases} \forall x, y \in X \forall U(x+y) \in \tau \exists W(x), W(y) \in \tau: W(x) + W(y) \subset U(x+y), \\ \forall \alpha \in \mathbb{C} \forall x \in X \forall U(\alpha x) \in \tau \exists B_\epsilon(\alpha) \exists W(x) \in \tau: B_\epsilon(\alpha)W(x) \subset U(\alpha x). \end{cases}$$

Само (X, τ) будем называть топологическим векторным пространством.

Примечание. Для топологических векторных пространств первая и вторая аксиомы отделимости эквивалентны.

Примечание. Заметим, что если (X, τ) – топологическое векторное пространство, и $G \in \tau$, то $\forall x \in X$ множество $G + x$ также открыто.

Это очевидно, поскольку трансляция $T_x(y) = y + x$ – непрерывна в силу непрерывности сложения и имеет непрерывную обратную трансляцию T_{-x} . А значит она переводит открытое в открытое – в частности, $T_x(G) = G + x$ будет открытым.

Но это означает то, что топология X определяется лишь системой окрестностей нуля.

Определение 1.5.2. Пусть (X, τ) – топологическое векторное пространство. Локальной базой β_0 называется такое семейство открытых множеств, что

$$\forall U(0) \in \tau \exists W_0 \in \beta_0: W_0 \subset U(0).$$

Примечание. Из непрерывности умножения на скаляр следует и то, что умножение на ненулевой скаляр сохраняет открытость, то есть если

$$M_\lambda: (X, \tau) \rightarrow (X, \tau), x \mapsto \lambda x,$$

при $\lambda \neq 0$, и $G \in \tau$, то λG также лежит в τ . Аналогично, $M_{\frac{1}{\lambda}}$ – также непрерывно, и является обратным к M_λ – а значит M_λ переводит открытые множества в открытые.

Утверждение 1.5.1. Пусть X – линейное пространство и Φ – семейство функционалов, разделяющих точки на X . Тогда τ_Φ – векторная топология на X .

Доказательство. Известно, что τ_Φ – хаусдорфова топология.

Проверим непрерывность сложения и умножения на скаляр. Пусть $x, y \in X$ и $U(x+y) \in \tau_\Phi$. По определению базы $\exists \phi_1, \dots, \phi_N \in \Phi$ и $\epsilon > 0$:

$$\bigcap_{k=1}^N V(x+y, \phi_k, \epsilon) \subset U(x+y).$$

Рассмотрим окрестности

$$W_1(x) = \bigcap_{k=1}^N V\left(x, \phi_k, \frac{\epsilon}{2}\right), \quad W_2(y) = \bigcap_{k=1}^N V\left(y, \phi_k, \frac{\epsilon}{2}\right).$$

Тогда для любого $\xi + \eta \in W_1(x) + W_2(y)$, где $\xi \in W_1(x)$ и $\eta \in W_2(y)$, то

$$\forall k \quad |\phi_k(\xi + \eta) - \phi_k(x+y)| \leq |\phi_k(\xi) - \phi_k(x)| + |\phi_k(\eta) - \phi_k(y)| < \epsilon,$$

и $\xi + \eta \in U(x+y)$.

Покажем теперь непрерывность умножения на скаляр. Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$, $x \in X$ и $U(\lambda x) \in \tau_\Phi$. Тогда

$$\exists \bigcap_{k=1}^N V(\lambda x, \phi_k, \epsilon) \subset U(\lambda x)$$

Теперь надо подобрать такое $\delta > 0$, что для $|\alpha - \lambda| < \delta$ множество

$$\alpha \cdot \bigcap_{k=1}^N V(x, \phi_k, \epsilon) \subset U(\lambda x).$$

Если $y \in \bigcap_{k=1}^N V(x, \phi_k, \delta)$, то

$$|\phi_k(\alpha y) - \phi_k(\lambda x)| \leq |\alpha| |\phi_k(y) - \phi_k(x)| + |\alpha - \lambda| |\phi_k(x)| < (|\lambda| + \delta)\delta + \delta |\phi_k(x)|.$$

Считая $\delta < 1$ (без ограничения общности) получаем

$$|\phi_k(\alpha y) - \phi_k(\lambda x)| \leq \delta(|\lambda| + 1 + |\phi_k(x)|) \leq \delta(|\lambda| + 1 + \max_k |\phi_k(x)|).$$

И тогда нам достаточно взять δ меньше чем $\min \left\{ 1, \frac{\epsilon}{|\lambda| + 1 + \max_k |\phi_k(x)|} \right\}$. □

2. Метризуемость и геометрические свойства слабых топологий.

2.1. Геометрия окрестности точки.

Примечание. Пусть (X, τ_Φ) – пространство с Φ -слабой топологией. Заметим, что

$$\beta_0 = \left\{ \bigcap_{k=1}^N V(0, \phi_k, \epsilon) \mid \forall k \phi_k \in \Phi, \epsilon > 0 \right\}$$

является локальной базой τ_Φ -окрестности нуля, так как при всяком $x \in X$ множество

$$x + \bigcap_{k=1}^N V(0, \phi_k, \epsilon) = \bigcap_{k=1}^N V(x, \phi_k, \epsilon),$$

а значит

$$\{x + \beta_0 \mid x \in X\} = \beta_\Phi.$$

Утверждение 2.1.1. Пусть X – бесконечномерное линейное пространство и τ_Φ – Φ -слабая топология на нём. Тогда всякая Φ -слабо открытое множество содержит бесконечномерное аффинное подпространство.

Доказательство. Пусть $\phi \in \Phi$. Тогда, либо $\phi \equiv 0$ и тогда $\ker \phi = X$, или же $\phi \neq 0$ и $\exists x_0 \in X: \phi(x_0) \neq 0$, а значит

$$X = \ker \phi \oplus \text{Lin}\{x_0\}.$$

То есть $\forall \phi \in \Phi \exists x_0 \in X: X = \text{Lin}\{x_0\} \oplus \ker \phi$. Заметим, что если мы теперь возьмём второй функционал ϕ_1 и сузим его до $\ker \phi$, то мы опять сможем его разложить как

$$\ker \phi = \text{Lin}\{x_1\} \oplus (\ker \phi \cap \ker \phi_1),$$

то есть

$$X = \text{Lin}\{x_0, x_1\} \oplus (\ker \phi \cap \ker \phi_1).$$

Продолжая процедуру индуктивно, мы получим что для $\phi_1, \dots, \phi_n$ справедливо следующее представление X :

$$X = \text{Lin}\{x_1, \dots, x_n\} \oplus \bigcap_{k=1}^n \ker \phi_k,$$

при некоторых $x_1, \dots, x_n \in X$.

Заметим, что каждое из ядер функционалов имеет конечную коразмерность, а значит их конечное пересечение также имеет конечную коразмерность – и, соответственно, бесконечную размерность. Поскольку всякое открытое множество U содержит некоторое множество из базы вида $\bigcap_{k=1}^N V(x, \phi_k, \epsilon)$, то есть его точки описываются как

$$\forall k \hookrightarrow |\phi_k(y) - \phi_k(x)| < \epsilon,$$

то в этом пересечении лежит и $x + \bigcap_{k=1}^N \ker \phi_k$ – сдвинутое бесконечномерное подпространство. □

Следствие. Пусть X – нормированное пространство.

1. Если $\dim X = n$, то $\dim X^* = n$ и $\tau_w = \tau_n$ – нормированная топология в X , а $\tau_{w*} = \tau_{n*}$ – нормированная топология в X^* .
2. Если $\dim X = \infty$, то $\tau_w \subsetneq \tau_n$.
3. Если $\dim X = \infty$, то $\tau_{w*} \subset (\tau_w)^* \subsetneq (\tau_n)^*$, где $(\tau_w)^*$ – слабая топология в X^* , порождённая X^{**} .
4. Если $\Phi(X) \neq X^{**}$, то $\tau_{w*} \subsetneq (\tau_w)^*$ (где $\Phi: X \rightarrow X^{**}$, $x \mapsto \Phi_x$, действующее как $\Phi_x f = f(x)$ – каноническая изометрия Банаха).

Доказательство.

1. Пусть $\dim X = n$ и $\{e_i\}_{i=1}^n$ – базис в X . Рассмотрим $f_k: X \rightarrow \mathbb{C}$ такой, что $f_k(e_m) = \delta_{km}$ (то есть координатные функционалы). Тогда $\forall x \in X$:

$$x = \sum_{k=1}^n x_k e_k = \sum_{k=1}^n f_k(x) e_k.$$

Рассмотрим произвольный $f: X \rightarrow \mathbb{C}$. Для $x \in X$:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) = \sum_{i=1}^n f_i(x) f(e_i) = \left(\sum_{i=1}^n f(e_i) f_i \right) (x),$$

а значит

$$f = \sum_{i=1}^n f(e_i) f_i,$$

и $\dim X^* = n$. Известно, что $\tau_w \subset \tau_n$. Рассмотрим $B_1(0) \subset X$ – открытый по норме единичный шар. Если мы покажем, что существует такая слабая окрестность нуля $U(0)$, что $U(0) \subset B_1(0)$, то мы, очевидно, покажем обратное вложение топологий (так как вокруг любой точки открытого шара есть шар некоторого радиуса, его можно отнормировать и сдвинуть в 0, и получить искомое вложение слабой окрестности). Пусть

$$\|x\|_e = \max_k |x_k|.$$

Тогда $\exists C > 0$ такое, что

$$\forall x \in X \hookrightarrow \|x\| \leq C \|x\|_e.$$

И верно следующее вложение:

$$U = \left\{ x \in X \mid \|x\|_e < \frac{1}{C} \right\} \subset B_1(0).$$

Но множество U в точности совпадает с

$$U = \bigcap_{k=1}^n V \left(0, f_k, \frac{1}{C} \right),$$

а значит открыто в слабой топологии – что и завершает доказательство этого пункта.

Абсолютно аналогично находится окрестность в X^* для $*$ -слабой топологии.

2. Пусть $\dim X = \infty$. Тогда и $\dim X^* = \infty$, так как $\forall x_1, \dots, x_n \in X$ (линейно независимых) мы можем определить $L_n = \text{Lin}\{x_1, \dots, x_n\}$ и

$$f_n: L_n \rightarrow \mathbb{C}, f_n(x_m) = \delta_{nm},$$

а на L_n норма $\|\cdot\|$ из X эквивалентна координатной норме:

$$L_n \ni x = \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k,$$

и

$$\|x\|_e = \max_k |\alpha_k|.$$

Функционалы $|f_k(x)| \leq \|x\|_e \leq C\|x\|$ – а значит непрерывны. Продолжим по Хану-Банаху и получим непрерывный на X функционалы $g_1, \dots, g_n$. Так как при сужении на L_n они линейно независимы, то они линейно независимы в принципе и мы умеем находить набор линейно независимых векторов произвольной конечной мощности, а значит $\dim X^* = \infty$.

Теперь, в силу утверждения о бесконечномерном подпространстве $\forall f_1, \dots, f_n \in X^* \exists x_1, \dots, x_n \in X$

$$\bigcap_{k=1}^n \ker f_k \oplus \text{Lin}\{x_1, \dots, x_n\} = X.$$

И $\forall x_1, \dots, x_n \in X \exists f_1, \dots, f_n \in X^*$ такие, что

$$\bigcap_{k=1}^n \ker \Phi_{x_k} \oplus \text{Lin}\{f_1, \dots, f_n\} = X^*.$$

А значит любая слабая окрестность нуля содержит такое бесконечномерное подпространство и, следовательно, неограничена по норме. Аналогично, любая $*$ -слабая окрестность нуля в X^* также не является ограниченной по сопряжённой норме, а значит вложения $\tau_w \subset \tau_n$ и $(\tau_w)^* \subset (\tau_n)^*$ являются строгими (так как ни открытый по норме шар в X , ни открытый по сопряжённой норме шар в X^* не могут быть слабо открытыми – они ограничены).

Вложение $\tau_{w^*} \subset (\tau_w)^*$ очевидно, так как τ_{w^*} – слабая топология, порождённая $\Phi(X)$, а $(\tau_w)^*$ порождается всем X^{**} , очевидно содержащим $\Phi(X)$. Равенство достигается в случае если $\Phi(X) = X^{**}$, то есть если X – рефлексивно, то $\tau_{w^*} = (\tau_w)^*$.

3. Покажем сначала техническую лемму.

Лемма 2.1.1 (О ядрах). Пусть X – линейное пространство и $f_1, \dots, f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ – линейные функционалы, такие, что

$$\bigcap_{k=1}^n \ker f_k \subset \ker f.$$

Тогда f линейно зависит от $f_1, \dots, f_n$, то есть существуют $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ такие, что

$$f = \sum_{k=1}^n \alpha_k f_k.$$

Доказательство. Определим линейное пространство L как

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \dots \\ f_n(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n \mid x \in X \right\}.$$

Очевидно, что если при некоторых x, y вектора $\begin{pmatrix} f_1(x) \\ \dots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} f_1(y) \\ \dots \\ f_n(y) \end{pmatrix}$ совпадают, то $x - y \in \bigcap_{k=1}^n \ker f_k \subset \ker f$, то есть и $f(x) = f(y)$. Рассмотрим $\Psi: L \rightarrow \mathbb{C}$, определяемый как

$$\Psi(f_1(x), \dots, f_n(x)) = f(x).$$

Определение корректно по предыдущему «очевидно», и Ψ очевидно линеен. Рассмотрим некоторый $\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \dots \\ \xi_n \end{pmatrix} \in L$. Существуют некоторые $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ (не зависящие от ξ_k) такие, что

$$\Psi(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum_{k=1}^n a_k \xi_k.$$

А значит

$$\Psi(f_1(x), \dots, f_n(x)) = \sum_{k=1}^n a_k f_k(x) = f(x),$$

и это верно для всякой $x \in X$, то есть

$$f = \sum_{k=1}^n a_k f_k,$$

что и требовалось показать. □

А теперь докажем ещё одну лемму.

Лемма 2.1.2 (О сопряжённом пространстве). Пусть X – линейное пространство с Φ -слабой топологией τ_Φ . Тогда $\text{Lin}\{\Phi\}$ являются в точности всеми τ_Φ -непрерывными функционалами.

Доказательство. Очевидно, что $\forall \phi \in \text{Lin}\{\Phi\}$, то есть всякий функционал, имеющий вид

$$\phi = \sum_{k=1}^n a_k \phi_k$$

является τ_Φ -непрерывным (это верно просто по определению τ_Φ и непрерывности суммы и умножения на скаляр в $\mathbb{C}$).

Пусть $\phi: X \rightarrow \mathbb{C}$ является τ_Φ -непрерывным. Так как $\phi(0) = 0$, то

$$\exists U(0) \in \tau_\Phi: \forall x \in U(0) \hookrightarrow |\phi(x)| < 1.$$

По определению локальной базы $\exists \phi_1, \dots, \phi_n \in \Phi$ и $\epsilon > 0$ такие, что

$$\bigcap_{k=1}^n V(0, \phi_k, \epsilon) \subset U(0).$$

А значит верно следующее включение:

$$U(0) \supset \bigcap_{k=1}^n V(0, \phi_k, \epsilon) \supset \bigcap_{k=1}^n \ker \phi_k.$$

Для всякого $x \in \bigcap_{k=1}^n \ker \phi_k$ и $\forall r > 0$ элемент rx также лежит в пересечении ядер. Следовательно

$$|\phi(rx)| < 1 \Rightarrow |\phi(x)| < \frac{1}{r} \rightarrow 0, r \rightarrow \infty,$$

и, следовательно, $\phi(x) = 0$. Поэтому $\ker \phi \supset \bigcap_{k=1}^n \ker \phi_k$, и, в силу леммы о ядрах, является линейной комбинацией ϕ_k – а значит лежит в линейной оболочке Φ . □

Определение 2.1.1. Будем называть топологическим сопряжённым X^* к (X, τ) пространство всех τ -непрерывных линейных функционалов.

По лемме о сопряжённом пространстве $(X^*, \tau_{w*})^* = \Phi(X)$. Следовательно, если $\Phi(X) \subsetneq X^{**}$, то существует функционал из X^{**} , который разрывен относительно τ_{w*} . Тогда существует открытое в $\mathbb{C}$ множество, прообраз которого открыт по $(\tau_w)^*$, но не является открытым по τ_{w*} , и, следовательно, $*$ -слабая топология на X^* строго слабее слабой топологии на X^* .

□

Примечание. Если $(X, \|\cdot\|)$ – бесконечномерное нормированное пространство, и

$$S = \{x \in X \mid \|x\| = 1\},$$

то слабое замыкание S совпадает с замкнутым единичным шаром.

Это действительно очевидно, так как $\forall x_0 \in X \setminus B_1[0]$ существует $f_0 \in X^*$ такой, что $\|f_0\| = 1$ и $f_0(x_0) = \|x_0\|$. И тогда $x_0 \in V(x_0, f_0, \|x_0\| - 1)$, а $V(x_0, f_0, \|x_0\| - 1) \cap B_1[0] = \emptyset$:

$$\forall x \in V(x_0, f_0, \|x_0\| - 1) \hookrightarrow \|x\| \geq |f_0(x)| \geq |f_0(x_0)| - |f_0(x_0) - f_0(x)| > 1.$$

А значит $X \setminus B_1[0] \in \tau_w$. С другой стороны, всякая слабая окрестность точки из открытого единичного нормированного шара содержит сдвинутое бесконечномерное подпространство, а значит точку со сколь угодно большой нормой и отрезок между центром шара и этой точкой. В силу теоремы о промежуточном значении она содержит и точку единичной нормы, а следовательно её пересечение со сферой непусто. Таким образом утверждение показано.

Примечание. В ℓ^1 слабая сходимость и сходимость по норме совпадают (это утверждение называется теоремой Шура).

Примечание. Если $(X, \|\cdot\|)$ – бесконечномерное нормированное пространство, и

$$S^* = \{f \in X^* \mid \|f\| = 1\},$$

то $*$ -слабое замыкание S^* является единичным нормированным шаром $B_1^*[0]$ в X^* .

Пусть $g \in X^* \setminus B_1^*[0]$ (то есть $\|g\| > 1$). По определению нормы функционала

$$\sup_{\|x\|=1} |g(x)| > 1,$$

а значит $\exists x_0 \in X: \|x_0\| = 1$ и $|g(x_0)| > 1$. Тогда $V(g, x_0, |g(x_0)| - 1) \cap B_1^*[0] = \emptyset$, так как

$$\forall f \in V(g, x_0, |g(x_0)| - 1) \hookrightarrow |g(x_0)| - |f(x_0)| \leq |f(x_0) - g(x_0)| < |g(x_0)| - 1 \Rightarrow 1 < |f(x_0)| \leq \|f\|.$$

И тогда дополнение $B_1^*[0]$ является $*$ -слабо открытым.

Аналогично случаю со слабой топологией, $B_1(0)$ вложено в замыкание, так как всякая $*$ -слабая окрестность точки содержит бесконечномерное сдвинутое на точку подпространство (а значит отрезок, один конец которого имеет норму меньше единицы, а второй – сколь угодно большую). Поэтому $[S^*]_{\tau_{w*}} = B_1^*[0]$.

2.2. Неметризуемость слабых топологий.

Теорема 2.2.1. Пусть X – бесконечномерное нормированное пространство.

1. Слабая топология в X неметризуема.
2. Если X – банахово, то $*$ -слабая топология в X^* неметризуема.

Доказательство. Покажем неметризуемость слабой топологии. Пусть $\exists \rho$ – метрика на X такая, что $\tau_\rho = \tau_w$. Рассмотрим $O_\rho^0(0) = \{x \in X \mid \rho(x, 0) < r\}$. Известно, что $\{O_{1/n}^\rho(0)\}_{n=1}^\infty$ образуют счётную локальную базу τ_ρ . В частности, так как $O_{1/n}^\rho(0)$ слабо открыто, то $\exists f_{1,n}, \dots, f_{m_n,n} \in X^*$ и $\epsilon_n > 0$ такие, что

$$\bigcap_{k=1}^{m_n} \ker f_{k,n} \subset \bigcap_{k=1}^{m_n} V(0, f_{k,n}, \epsilon_n) \subset O_{1/n}^\rho(0).$$

Но $\forall U(0) \in \tau_w = \tau_\rho$ существует n такое, что

$$O_{1/n}^\rho(0) \subset U(0).$$

Теперь возьмём для $f \in X^*$ окрестность нуля как $V(0, f, 1) \supset O_{1/n}^\rho(0) \supset \bigcap_{k=1}^{m_n} \ker f_{k,n}$. Аналогично лемме о сопряжённом пространстве $\ker f \supset \bigcap_{k=1}^{m_n} \ker f_{k,n}$, а значит, вследствие леммы о ядрах f лежит в линейной оболочке $\{f_{k,n}\}_{k=1}^{m_n}$. Пусть $L_n = \text{Lin}\{f_{k,n}\}_{k=1}^{m_n}$. Тогда

$$X^* = \bigcup_{n=1}^\infty L_n.$$

Поскольку все L_n – сильно замкнутые подпространства (так как конечномерны), то в силу банаховости X^* одно из них имеет внутреннюю точку, а значит совпадает со всем пространством. Но тогда размерность сопряжённого пространства конечна – противоречие.

Покажем неметризуемость $*$ -слабой топологии на X^* , если X – банахово. Пусть $\exists \rho^*$ – метрика на X^* такая, что $\tau_{\rho^*} = \tau_{w^*}$. Рассмотрим $O_{\rho^*}^0(0) = \{f \in X^* \mid \rho^*(f, 0) < r\}$. Известно, что $\{O_{1/n}^{\rho^*}(0)\}_{n=1}^\infty$ образуют счётную локальную базу τ_{ρ^*} . В частности, так как $O_{1/n}^{\rho^*}(0)$ $*$ -слабо открыто, то $\exists x_{1,n}, \dots, x_{m_n,n} \in X$ и $\epsilon_n > 0$ такие, что

$$\bigcap_{k=1}^{m_n} \ker \Phi_{x_{k,n}} \subset \bigcap_{k=1}^{m_n} V(0, x_{k,n}, \epsilon_n) \subset O_{1/n}^{\rho^*}(0).$$

Но $\forall U(0) \in \tau_{w^*} = \tau_{\rho^*}$ существует n такое, что

$$O_{1/n}^{\rho^*}(0) \subset U(0).$$

Теперь возьмём для $x \in X$ окрестность нуля как $V(0, x, 1) \supset O_{1/n}^{\rho^*}(0) \supset \bigcap_{k=1}^{m_n} \ker \Phi_{x_{k,n}}$. Аналогично лемме о сопряжённом пространстве $\ker \Phi_x \supset \bigcap_{k=1}^{m_n} \ker \Phi_{x_{k,n}}$, а значит, вследствие леммы о ядрах x лежит в линейной оболочке $\{x_{k,n}\}_{k=1}^{m_n}$. Пусть $L_n = \text{Lin}\{x_{k,n}\}_{k=1}^{m_n}$. Тогда

$$X = \bigcup_{n=1}^\infty L_n.$$

Поскольку все L_n – сильно замкнутые подпространства (так как конечномерны), то в силу банаховости X одно из них имеет внутреннюю точку, а значит совпадает со всем пространством. Но тогда размерность пространства X конечна – противоречие. $\square$

2.3. Метризуемость слабых топологий.

Теорема 2.3.1. Пусть X – нормированное пространство.

1. Если X^* – сепарабельно, то слабая топология, индуцированная на шар $B_R(0)$ метризуема.
2. Если X – сепарабельно, то $*$ -слабая топология, индуцированная на шар $B_R^*(0)$ метризуема.

Доказательство. Случай $X = 0$ тривиален. Пусть $X \neq 0$. Тогда и $X^* \neq 0$ и, в силу сепарабельности, существует $\{f_n\} \subset S_1^*(0)$ – всюду плотное счётное множество векторов на единичной сфере сопряжённого пространства. Определим $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ как

$$\rho: (x, y) \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |f_n(x - y)|.$$

Заметим, что ρ корректно определена. То есть если $x, y \in X$, то

$$\rho(x, y) \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \|f_n\| \|x - y\| \leq \|x - y\| < +\infty.$$

Очевидно, что $\rho(x, y) = 0 \iff \forall n \in \mathbb{N} f_n(x) = f_n(y)$. Так как $\forall g \in X^*: \|g\| = 1 \ \forall \epsilon > 0 \exists f_n: \|g - f_n\| \leq \epsilon$. Но, тогда

$$|g(x - y)| = |g(x - y) - f_n(x - y) + f_n(x - y)| \leq \epsilon \|x - y\|.$$

Поскольку это верно для произвольного ϵ , то $g(x) = g(y)$. А значит, по следствию из теоремы Хана-Банаха, $x = y$. Поскольку симметричность и неравенства треугольника очевидны, то ρ – действительно метрика.

Рассмотрим $B_R(0)$ с $\tau_\rho|_{B_R(0)}$ и $\tau_w|_{B_R(0)}$ – метрическая и слабая топологии соответственно, индуцированные на шар. Покажем то, что $\tau_w|_{B_R(0)} \subset \tau_\rho|_{B_R(0)}$.

Пусть $x \in B_R(0)$, $\epsilon > 0$ и $f \in X^*$. Достаточно показать, что $\exists r > 0$ такое, что

$$V(x, f, \epsilon) \cap B_R(0) \supset O_r^\rho(x) \cap B_R(0).$$

Тогда у нас для всякого $G \in \tau_w|_{B_R(0)}$ и всякой $x \in G$ существует $\{V(x, g_j, \epsilon)\}_{j=1}^N$ такие, что

$$G \supset \bigcap_{j=1}^N V(x, g_j, \epsilon) \supset \bigcap_{j=1}^N O_{r_j}^\rho(x) \ni x,$$

а значит каждая точка G входит в него вместе с некоторой метрической окрестностью, и тогда $G \in \tau_\rho|_{B_R(0)}$.

Возвращаясь к поиску такого r . Если $f = 0$, то $V(x, 0, \epsilon) = X$ и $r = 1$, например, подойдёт (как, собственно, и любой другой $r > 0$). Пусть $f \neq 0$. Тогда $\forall \delta > 0 \exists f_N: \left\| \frac{f}{\|f\|} - f_N \right\| < \delta$. Пусть $y \in O_r^\rho(x)$. Это означает, что

$$\rho(x, y) < r \iff \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |f_n(x - y)| < r.$$

В частности, можно заметить, что

$$|f_N(x - y)| < 2^n r.$$

Но

$$|f(x - y)| = \|f\| \left| \frac{f}{\|f\|}(x - y) - f_N(x - y) + f_N(x - y) \right| \leq \|f\| \delta \|x - y\| + \|f\| 2^n r \leq 2R \|f\| \delta 2^n \|f\| r.$$

Возьмём $r = \frac{\epsilon}{3 \cdot 2^n \|f\|}$ и $\delta = \frac{\epsilon}{6 \|f\| R}$ и получим искомую оценку.

Покажем обратное вложение, то есть то, что $\tau_\rho|_{B_R(0)} \subset \tau_w|_{B_R(0)}$. Рассмотрим $O_r^\rho(x)$, где $x \in B_R(0)$. Аналогично, достаточно показать, что существуют $N \in \mathbb{N}$ и $\epsilon > 0$ такие, что

$$O_r^\rho(x) \supset \bigcap_{k=1}^N V(x, f_k, \epsilon).$$

Рассмотрим $y \in \bigcap_{k=1}^N V(x, f_k, \epsilon)$. Тогда

$$\rho(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} |f_k(x - y)| = \sum_{k=1}^N 2^{-k} |f_k(x - y)| + \sum_{k=N+1}^{\infty} 2^{-k} |f_k(x - y)| \leq \epsilon + 2^{-N} \|x - y\| \leq \epsilon + 2^{1-N} R.$$

Можно взять $\epsilon < \frac{r}{2}$ и $N \in \mathbb{N}$ такое, чтобы $2^{1-N}R < \frac{r}{2}$ и прийти к победе.

Перейдём теперь к $*$ -слабому случаю. Пусть $\{x_n\}$ – счётное всюду плотное на единичной сфере X множество. Определим метрику на X^* как

$$\rho_*(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |(f - g)(x_n)| \leq \|f - g\|.$$

Так как $\rho(f, g) = 0 \iff f(x_n) = g(x_n)$, то $f = g$ на единичной сфере (а значит и на всём X). Симметричность и неравенство треугольника проверяются абсолютно аналогично. Собственно, доказательство вложения туда-сюда получаются заменой точек на функционалы и функционалов на точки. И дописыванию « $*$ » в нужных местах. $\square$

Примечание техающего. На самом деле, это два частных случая одного утверждения

Утверждение 2.3.1. Если X – нормированное пространство, $\mathcal{F} \subset X^*$ – сепарабельное линейное пространство, то $\mathcal{F}$ -слабая топология на X метризуема на всяком ограниченном шаре.

Более того, доказательство этого факта проводится абсолютно аналогично доказательству теоремы.

Примечание. Определённая в доказательстве теоремы метрика для X не порождает слабую сходимость (если X – бесконечномерно). Так, для всякого $m \in \mathbb{N}$ верно, что коразмерность $\bigcap_{n=1}^m \ker f_n$ конечна и не более m , то есть

$$X = \bigcap_{n=1}^m \ker f_n \oplus \text{Lin}\{z_1, \dots, z_m\},$$

для некоторых $z_1, \dots, z_m \in X$. В силу бесконечномерности пересечения ядер существует x_m такой, что $\|x_m\| = m$. В то же время $\rho(x_m, 0) \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} 2^{-n} m \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$. То есть $\{x_m\}$ ρ -сходится к 0, но при этом не является слабо сходящейся: всякая слабо сходящаяся последовательность ограничена по норме, а $\{x_m\}$ – нет.

Утверждение 2.3.2. Пусть X – нормированное пространство и X^* – сепарабельно. Тогда и X является сепарабельным.

Доказательство. Пусть $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ – счётное всюду плотное множество из X^* .

Так как

$$\|f_n\| = \sup_{\|x\|=1} |f_n(x)|,$$

то для любого $n \in \mathbb{N}$ существует x_n единичной нормы такое, что

$$\|f_n\| \leq 2|f_n(x_n)|,$$

в силу определения супремума.

Рассмотрим

$$M = \left\{ \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \mid n \in \mathbb{N}, \alpha_k \in \mathbb{C}, \Re \alpha_k \in \mathbb{Q}, \Im \alpha_k \in \mathbb{Q} \right\}.$$

Очевидно, что оно счётно (при фиксированном размере линейной комбинации m множество можно отождествить с $\mathbb{Q}^{3m}$, так как $|\{x_n\}| \cong |\mathbb{Q}|$, а каждый коэффициент определяется двумя рациональными числами; счётное объединение счётных множеств – счётно).

Пусть $L = [M]_{\|\cdot\|}$. Заметим, что L – некоторое подпространство X . И действительно: M замкнуто относительно сложения, а значит и L замкнуто относительно сложения. В тоже время, так как $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ плотно в $\mathbb{C}$, то любое $\alpha \in \mathbb{C}$ можно приблизить последовательностью комплексно-рациональных чисел. Тогда, если $x \in L$ и $\alpha x \in L$, то $\forall \epsilon > 0$ существует α_0 такое, что $|\alpha - \alpha_0| < \frac{\epsilon}{\|x\|}$ и существует $\{y_j\}_{j=1}^N \subset \{x_n\}$ такие, что при некоторых $\{\alpha_j\}_{j=1}^N \subset \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ верно, что

$$\left\| x - \sum_{j=1}^N \alpha_j y_j \right\| \leq \frac{\epsilon}{|\alpha| + |\alpha_0| + 1}.$$

А значит

$$\left\| \alpha x - \sum_{j=1}^N \alpha_0 \alpha_j y_j \right\| \leq |\alpha - \alpha_0| \|x\| + |\alpha_0| \left\| x - \sum_{j=1}^N \alpha_j y_j \right\| \leq \epsilon + \frac{|\alpha_0| \epsilon}{|\alpha| + |\alpha_0| + 1} < 2\epsilon.$$

Поскольку это верно для произвольного ϵ , то $\alpha x \in L$ и L – подпространство.

Пусть $L \neq X$. Тогда существует $z \in X \setminus L$. L – замкнутое подпространство в X , и по следствию из теоремы Хана-Банаха существует такой непрерывный функционал f , что $f|_L = 0$ и $f(z) = 1$. С другой стороны, в силу всюду плотности $\{f_n\}$ у нас $\forall \epsilon > 0$ существует f_n такой, что $\|f - f_n\| < \epsilon$. Таким образом

$$\|f\| \leq \|f - f_n\| + \|f_n\| \leq \epsilon + 2|f_n(x_n)| = \epsilon + 2|(f_n - f)(x_n)| \leq \epsilon + 2\|f - f_n\| \|x_n\| \leq 3\epsilon.$$

Это верно для произвольного ϵ , а значит $\|f\| = 0$ и $f = 0$ – противоречие, $f(z) \neq 0$. Следовательно, X – сепарабельно. $\square$

Примечание. Обратное неверно: ℓ^1 – сепарабельно, но $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$ – несепарабельно.

3. Слабые топологии и компактность.

3.1. Теорема Банаха-Алаоглу.

Определение 3.1.1. Пусть (X, τ) – топологическое векторное пространство, Пусть $0 \in V \in \tau$. Определим $\Gamma(V)$ (так называемую полярную окрестность V) как

$$\Gamma(V) = \{f \in (X, \tau)^* \mid |f(x)| \leq 1 \ \forall x \in V\},$$

где $(X, \tau)^*$ понимается как топологическое сопряжённое, то есть множество всех τ -непрерывных на X функционалов.

Примечание. Заметим, что на топологическом сопряжённом $(X, \tau)^*$ мы можем ввести $*$ -слабую топологию, так как X разделяет точки $(X, \tau)^*$ просто по определению. По замечанию с первой лекции эта $*$ -слабая топология τ_{w*} совпадает с топологией, индуцированной с $\mathbb{C}^X$ с топологией Тихонова на подпространство τ -непрерывных функционалов.

Пример. Пусть X – нормированное пространство. Тогда $\Gamma(B_R(0)) = B_{1/R}^*[0]$, так как

$$\begin{aligned}\Gamma(B_R(0)) &= \\ &= \{f \in X^* \mid |f(x)| \leq 1 \ \forall \|x\| < R\} \\ &= \left\{f \mid |f(x)| \leq \frac{1}{R} \ \forall \|x\| \leq 1\right\} \\ &= \left\{f \mid \|f\| \leq \frac{1}{R}\right\} = \\ &= B_{1/R}^*[0].\end{aligned}$$

Теорема 3.1.1 (Банах, Алаоглу). Пусть (X, τ) – топологическое векторное пространство, и V – τ -окрестность нуля. Тогда $\Gamma(V)$ является $*$ -слабым компактом в $((X, \tau)^*, \tau_{w*})$.

Доказательство. Рассмотрим $(X, \tau)^* \subset \mathbb{C}^X$. В $\mathbb{C}^X$ введём топологию Тихонова τ_T . Тогда τ_{w*} – сужение τ_T из $\mathbb{C}^X$ на $(X, \tau)^*$.

Мы хотим показать, что $\Gamma(V)$ вложено в некоторый компакт в $\mathbb{C}^X$ с τ_T . Тогда, если мы покажем замкнутость $\Gamma(V)$ в τ_T , то оно будет $*$ -слабым компактом как замкнутое подмножество компакта.

Для всякого $x \in X$ верно

$$\mathbb{C} \ni 0 \cdot x = 0 \in V \subset X.$$

Тогда существует $\delta_x > 0$ такое, что $\delta_x \cdot x \in V$ (в силу непрерывности умножения на скаляр в топологическом векторном пространстве). И, следовательно,

$$|f(\delta_x x)| \leq 1 \ \forall f \in \Gamma(V).$$

Тогда

$$|f(x)| \leq \frac{1}{\delta_x}.$$

Рассмотрим $K_x = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq \frac{1}{\delta_x}\}$. Тогда множество $M = \prod_{x \in X} K_x$ таково, что $\Gamma(V) \subset M$, а сам M компактен в топологии Тихонова по теореме Тихонова.

Покажем τ_T -замкнутость $\Gamma(V)$ в $(\mathbb{C}^X, \tau_T)$. Пусть $b \in [\Gamma(V)]_{\tau_T} \subset \mathbb{C}^X$. Мы хотим показать, что $b \in (X, \tau)^*$, то есть $b: X \rightarrow \mathbb{C}$ является линейным и τ -непрерывным, и $|b(x)| \leq 1$ при всяком $x \in V$.

То, что $b \in [\Gamma(V)]_{\tau_T}$ означает, что $\forall U(b) \in \tau_T$ существует $f \in U(b) \cap \Gamma(V)$,

Покажем линейность b . Пусть $x, y \in X$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Пусть $\epsilon > 0$. Рассмотрим $U(b) = V(b, x, \epsilon) \cap V(b, y, \epsilon) \cap V(b, \alpha x + \beta y, \epsilon)$, где

$$V(b, z, \epsilon) = \{g \in \mathbb{C}^X \mid |g(z) - b(z)| < \epsilon\}.$$

Существует $f \in U(b) \cap \Gamma(V)$ Тогда

$$\begin{cases} |b(x) - f(x)| < \epsilon, \\ |b(y) - f(y)| < \epsilon, \\ |b(\alpha x + \beta y) - f(\alpha x + \beta y)| < \epsilon. \end{cases}$$

А значит

$$|b(\alpha x + \beta y) - \alpha b(x) - \beta b(y)| \leq \epsilon(1 + |\alpha| + |\beta|).$$

Так как это верно для произвольного ϵ , то b – линейен.

Покажем непрерывность b . Достаточно показать непрерывность b в 0. Заметим, что если показать, что $\forall \epsilon > 0$ существует $W_\epsilon(0) \in \tau$ такой, что $|b(x)| \leq \epsilon$ при всяком $x \in W_\epsilon(0)$, то b будет непрерывным в 0. Рассмотрим $W_\epsilon(0) = \epsilon V \in \tau$. Если верна оценка, что $|b(x)| \leq 1$ при $x \in V$, то такая $W_\epsilon(0)$ будет искомой и непрерывность будет показано.

Покажем теперь эту оценку. Для всякого $x \in V$ и $\epsilon > 0$ рассмотрим окрестность $V(b, x, \epsilon)$. Тогда существует $f \in V(b, x, \epsilon) \cap \Gamma(V)$. А значит

$$|b(x)| \leq |b(x) - f(x)| + |f(x)| < 1 + \epsilon \rightarrow 1, \epsilon \rightarrow +0.$$

И таким образом показана нужная оценка, следовательно – непрерывность функционала, а значит и замкнутость $\Gamma(V)$ в топологии Тихонова, что и даёт нам искомую $*$ -слабую компактность. $\square$

Примечание. Заметим, что $B_r^*[0]$ в $(X, \|\cdot\|)^*$ не является $*$ -слабым секвенциальным компактом.

Пусть $X = \ell^\infty$. Рассмотрим $B_1^*[0] \subset (\ell^\infty)^*$. В нём точно лежат координатные функционалы f_n вида

$$f_n(x) = x(n).$$

Пусть у последовательности координатных функционалов существует $*$ -слабо сходящаяся подпоследовательность f_{n_k} . Определим $x \in \ell^\infty$ как

$$x(n) = \begin{cases} (-1)^k, & \exists k: n = n_k, \\ 0, & \nexists k: n = n_k. \end{cases}$$

Тогда

$$f_{n_k}(x) = (-1)^k,$$

а значит f_{n_k} не может быть $*$ -слабо сходящейся последовательностью.

Но если X – сепарабельно, то это верно (в силу метризуемости $*$ -слабой топологии на шаре и критерия Фреше).

Утверждение 3.1.1. Пусть X – нормированное пространство и Φ – каноническая изометрия Банаха. Пусть $L = \Phi(X)$. Тогда Φ является гомеоморфизмом между (X, τ_w) и (L, τ_{w*}) , где τ_{w*} – сужение $*$ -слабой топологии на X^{**} на L .

Доказательство. Пусть $G \in \tau_{w*}$ и $x \in \Phi^{-1}(G)$, то есть $\Phi_x \in G$. Тогда

$$\Phi_x \in \bigcap_{k=1}^N V_*(\Phi_x, f_k, \epsilon) \subset G,$$

следовательно

$$\tau_w \ni U(x) = \bigcap_{k=1}^N V(x, f_k, \epsilon),$$

поскольку

$$y \in U(x) \iff |f_k(x) - f_k(y)| < \epsilon \iff |\Phi_x(f_k) - \Phi_y(f_k)| < \epsilon \iff \Phi_y \in \bigcap_{k=1}^N V_*(\Phi_x, f_k, \epsilon).$$

То есть $U(x) \subset \Phi^{-1}(G)$ при всяком x , и, следовательно $\Phi^{-1}(G) \in \tau_w$ что и завершает доказательство того, что Φ – гомеоморфизм (то, что $\Phi(G)$ открыто в L доказывается абсолютно аналогично). $\square$

Следствие. Пусть X – рефлексивно и Φ – каноническая изометрия Банаха. Тогда, по теореме Банаха-Алаоглу, $B_1^{**}[0]$ – компакт в * -слабой топологии на X^{**} . Заметим, что слабая топология на X и * -слабая топология на X^{**} порождается одним и тем же набором функционалов, а значит они совпадают, а Φ является гомеоморфизмом между ними. Тогда $B_1[0]$ является слабо компактным в X .

Примечание. Если X – рефлексивно и сепарабельно, то $X^{**} = \Phi(X)$ – тоже сепарабельно, а значит и X^* – сепарабельно, и тогда слабая топология в X является метрической на шаре в X , а значит он является и слабым секвенциальным компактом.

Примечание (Семинарский факт). Заметим, что если X – нормированное пространство, и Φ – каноническая изометрия Банаха, то

$$[\Phi(X)]_{\tau_{w^*}} = X^{**}.$$

Примечание (Следствие из задачи из задания). Если X – рефлексивное пространство, то и X^* – рефлексивно. А значит тогда в X^* слабая и * -слабая топологии совпадают, и шар в сопряжённом пространстве будет слабым компактом.

Теорема 3.1.2. Пусть H – гильбертово пространство. Тогда H – рефлексивно.

Доказательство. Пусть $F \in H^{**}$. Необходимо показать сюръективность канонического вложения Банаха, то есть то, что существует $x \in H$ такой, что

$$F(f) = f(x) \quad \forall f \in H^*.$$

В силу теоремы Рисса $\forall f \in H^*$ существует $y_f \in H$: $f(x) = \langle x, y_f \rangle$. Изометрию Рисса обозначим как $R: H \rightarrow H^*$. Рассмотрим отображение $\phi_F: H \rightarrow \mathbb{C}$, определённое как

$$\phi_F(y) = F(Ry).$$

Так как F – линейно, R – антилинейно, то ϕ_F – антилинейно и, следовательно, $\overline{\phi_F}$ – линейный функционал. Опять воспользуемся теоремой Рисса и получим y_ϕ : $\overline{\phi_F}(z) = \langle z, y_\phi \rangle$, то есть $\phi_F(z) = \langle y_\phi, z \rangle$. Рассмотрим произвольный $f \in H^*$: $f = Rb$. Тогда

$$F(f) = F(Rb) = \phi_F(b) = \langle y_\phi, b \rangle = f(y_\phi),$$

и $F = J_H y_\phi$ – что и даёт сюръективность изометрии Банаха, а значит и рефлексивность H . $\square$

3.2. Теорема Эберлейна-Шмульяна

Теорема 3.2.1 (Эберлейн, Шмульян). Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство и $K \subset X$ – слабый компакт. Тогда K – слабый секвенциальный компакт.

Доказательство. Для начала покажем, что K является ограниченным по норме. Пусть $M = \sup_{x \in K} \|x\|$. Очевидно, что существует максимизирующая последовательность $\{x_n\} \subset K$ такая, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = M.$$

В тоже время, так как в слабой топологии $f \in X^*$ непрерывны (просто по её определению), то $f(K) \subset \mathbb{C}$ является компактом. А значит $f(K)$ ограничено и, следовательно, лежит в круге некоторого радиуса $M_f > 0$ с центром в нуле. Так как это верно для всех точек K , то верно и для максимизирующей последовательности, то есть

$$\forall f \in X^* \hookrightarrow |f(x_n)| \leq M_f.$$

Следовательно, последовательность $\|x_n\|$ является равномерно ограниченной (по теореме Банаха-Штейнгауза) и $M < +\infty$.

Рассмотрим произвольную $\{x_n\} \subset K$. Пусть $L = [\text{Lin}\{x_n\}_{n=1}^\infty]_{\|\cdot\|}$. Тогда L – замкнутое по норме подпространство X и $\{x_n\} \subset L \cap K$. Очевидно, что L – сепарабельно, мы можем взять множество вида

$$M = \left\{ \sum_{n=1}^N \alpha_n x_n \mid N \in \mathbb{N}, \alpha_i \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q} \right\}.$$

В то же время, L является и слабо замкнутым подпространством X , поскольку $\forall x \in X \setminus L$ по следствию из теоремы Хана-Банаха существует непрерывный функционал g такой, что $g|_L = 0$ и $g(x) = 1$, а его норма $\|g\| = \frac{1}{\text{dist}(x, L)}$. И тогда точка x отделяется от L окрестностью $V(x, g, 1)$, поскольку

$$\forall z \in V(x, g, 1) \hookrightarrow |g(x)| - |g(z)| \leq |g(z) - g(x)| < 1 \Rightarrow |g(z)| > 0.$$

Поэтому $X \setminus L$ является слабо открытым, а L , соответственно, слабо замкнутым.

Заметим, что если у нас существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, которая слабо сходится к некоторому $x_0 \in X$, то $x_0 \in K$ в силу слабой замкнутости K . Соответственно, мы можем работать только с функционалами из L^* .

Поскольку L – сепарабельно, то * -слабая топология в L^* метризуема на шаре. С другой стороны, по теореме Банаха-Алаоглу, $B_1^*(0)$ является * -слабо компактным. А значит он является метрическим компактом, и, следовательно, сепарабельным. Пусть $\{f_m\}_{m=1}^\infty \subset B_1^*(0)$ – счётное всюду * -слабо плотное множество в шаре.

Приступим к построению искомой подпоследовательности. Для всякого x_n :

$$|f_1(x_n)| \leq \|f_1\| \|x_n\| \leq 1 \cdot M.$$

Поэтому $\{f_1(x_n)\}$ – ограниченная последовательность, поэтому допускает выделение сходящейся подпоследовательности $x_{n_{k_1}}$. Аналогично, последовательность $\{f_2(x_{n_{k_1}})\}$ будет ограничена, и мы снова сможем выделить сходящуюся подпоследовательность. Продолжая диагональный процесс Кантора мы получим $\{x_{n_m}\}$ такую, что $\forall f_k$ у нас имеется сходимость $f_k(x_{n_m})$ (куда-то). Если $\{x_{n_m}\}$ содержит конечное множество различных точек, то у нас есть стационарная подпоследовательность. Пусть это не так. Тогда, поскольку все точки принадлежат $K \cap L$ – слабому компакт, а он является компактом предельной точки (то есть всякое бесконечное множество точек из $K \cap L$ имеет в нём предельную точку), то $\exists x_0 \in K \cap L$ – предельная точка $E = \{x_{n_m}\}$. Заметим, что раз для всякого f_k верно, что $f_k(x_{n_m})$ куда-то сходится, то оно сходится к $f_k(x_0)$. Покажем это. В силу фундаментальности $f_k(x_{n_m})$: $\forall \epsilon > 0 \forall k \in \mathbb{N} \exists m(\epsilon, k)$ такое, что $\forall r, s \geq m(\epsilon, k) \hookrightarrow$

$$|f_k(x_{n_s}) - f_k(x_{n_r})| \leq \epsilon.$$

Рассмотрим $U(x_0) = V(x_0, f_k, \epsilon) \setminus \{x_{n_m} \mid m = \overline{1, m(\epsilon, k)}, x_{n_m} \neq x_0\}$. Тогда существует $m_0 \in \mathbb{N}$ такое, что $x_{n_{m_0}} \in U(x_0)$ (в силу предельности точки x_0). По построению $m_0 > m(\epsilon, k)$. А значит $\forall s > m(\epsilon, k) \hookrightarrow$

$$|f_k(x_{n_s}) - f_k(x_0) + f_k(x_{n_{m_0}}) - f_k(x_{n_{m_0}})| < 2\epsilon,$$

что и даёт нужную нам сходимость.

Осталось показать, что это верно для любого $g \in B_1^*(0) \subset L^*$, то есть что

$$g(x_{n_m}) \rightarrow g(x_0).$$

Пусть это не так. Тогда существует подпоследовательность $x_{n_{m_s}}$ такая, что для некоторого $\epsilon_0 > 0$

$$|g(x_{n_{m_s}}) - g(x_0)| \geq \epsilon_0,$$

то есть $x_{n_{m_s}} \notin V(x_0, g, \epsilon_0)$. Заметим, что $\{x_{n_{m_s}}\}$ – бесконечное подмножество слабого компакта $K \cap L$ а, следовательно, имеет предельную точку y_0 . Так как $f_k(x_{n_{m_s}})$ – сходящаяся, то, абсолютно аналогично, $f_k(x_{n_{m_s}})$ будет сходить к $f_k(y_0)$. По единственности предела $f_k(x_0) = f_k(y_0)$. Поэтому $f_k(x_0 - y_0) = 0$. А значит в силу плотности $\{f_k\}$ в шаре, то для всякого f из шара $f(x_0 - y_0) = 0$. Поэтому $x_0 = y_0$ – противоречие.

Таким образом мы получили искомую подпоследовательность. $\square$

Следствие. Если X – рефлексивное пространство, то $B_1(0)$ является слабым секвенциальным компактом.

Примечание. Верно и обратно: всякий слабый секвенциальный компакт является и слабым топологическим компактом.

3.3. Теорема об отделимости.

Теорема 3.3.1 (Хан-Банах, общий случай). Пусть X – вещественное линейное пространство, $L \subset X$ – его подпространство и $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ – полуаддитивный положительно однородный функционал, то есть

$$\forall x, y \in X \hookrightarrow p(x + y) \leq p(x) + p(y), \quad \forall \lambda > 0 \forall x \in X \hookrightarrow p(\lambda x) = \lambda p(x).$$

Пусть $\phi: L \rightarrow \mathbb{R}$ – вещественно-линейный функционал такой, что $\phi(x) \leq p(x)$ при $x \in L$. Тогда существует $\psi: X \rightarrow \mathbb{R}$ такой, что $\psi|_L = \phi$ и $\psi(x) \leq p(x)$ при всяком $x \in X$.

Примечание техникающего. Была доказана в такой форме в прошлом семестре (но Роман Викторович её передоказал – времени ведь хватает на всё). На экзамене присутствовать не будет.

Определение 3.3.1. Пусть (X, τ) – топологическое векторное пространство и G – выпуклая окрестность нуля. Определим функцию Минковского окрестности G как

$$\mu_G(x) = \inf \left\{ t > 0 \mid \frac{x}{t} \in G \right\}.$$

Заметим, что для всякого $x \in X$ множество $\{t > 0 \mid \frac{x}{t} \in G\}$ – непусто, так как $0 \in G \in \tau$, и в силу непрерывности умножения скаляра на вектор $\forall x \in X$ из $0 \cdot x = 0$ следует $\exists \delta = \delta(x) > 0$ такое, что $\forall \lambda \in \mathbb{C}: |\lambda| < \delta \hookrightarrow \lambda x \in G$. А значит при $t > \frac{1}{\delta(x)}$ верно, что $\frac{x}{t} \in G$ и $\mu_G(x) \leq \frac{1}{\delta(x)}$.

Примечание. Очевидно, что $\mu_G(0) = 0$.

Примечание. Очевидно, что если $\lambda x \in G$ при всяком $\lambda > 0$, то $\mu_G(\lambda x) = 0$.

Утверждение 3.3.1. Функция Минковского μ_G для выпуклой окрестности нуля G является положительно однородным полуаддитивным функционалом.

Доказательство. Покажем положительную однородность μ_G . Пусть $x \in X$ и $\lambda > 0$. Тогда

$$\mu_G(\lambda x) = \inf \left\{ t > 0 \mid \frac{\lambda x}{t} \in G \right\} = \lambda \inf \left\{ \frac{t}{\lambda} > 0 \mid \frac{\lambda x}{t} \in G \right\} = \lambda \mu_G(x).$$

Теперь покажем полуаддитивность μ_G . Пусть $x, y \in X$. Рассмотрим $t > \mu_G(x)$ и $\tau > \mu_G(y)$. В силу определения инфинума

$$\exists a \in [\mu_G(x), t) : \frac{x}{a} \in G, \quad \exists b \in [\mu_G(y), \tau) : \frac{y}{b} \in G.$$

Поскольку G – выпукло, то и $\frac{x}{t} = \frac{x}{a} \cdot \frac{a}{t} + 0 \cdot (1 - \frac{a}{t})$ лежит в G , при $0 \leq \frac{a}{t} \leq 1$. Аналогично получаем $\frac{y}{\tau} \in G$. Рассмотрим точку $z = \frac{x}{t} \cdot \frac{t}{t+\tau} + \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\tau}{t+\tau} = \frac{x+y}{t+\tau}$. Как выпуклая комбинация точек из G она лежит в G . Поэтому, по определению функции Минковского, верно следующее неравенство:

$$\mu_G(x+y) \leq t+\tau.$$

Переходя к инфинуму по t и τ получим искомую полуаддитивность. □

Теорема 3.3.2 (Первая теорема об отделимости). Пусть (X, τ) – топологическое векторное пространство и A, B – два непустых выпуклых подмножества X таких, что

$$A \cap B = \emptyset, \quad A \in \tau.$$

Тогда существуют $f \in (X, \tau)^*$ и $r \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\forall a \in A, b \in B \hookrightarrow \Re f(a) < r \leq \Re f(b).$$

Доказательство. Рассмотрим множество $C = A - B = \bigcup_{b \in B} A - b$. Так как сложение и умножение на скаляр – непрерывны, то $A - b \in \tau$, а значит и само $C = A - B \in \tau$.

В силу непустоты A и B существуют $a_0 \in A$ и $b_0 \in B$ такие, что $c_0 = a_0 - b_0 \in C$. Положим $G = C - c_0$. Оно открыто, выпукло (так как линейная комбинация выпуклых множеств выпукла) и содержит ноль. Заметим, что так как $A \cap B = \emptyset$, то $0 \notin C$, а значит и $-c_0 \notin G$.

Пусть $p(x) = \mu_G(x)$. Заметим, что μ_G удовлетворяет условиям теоремы Хана-Банаха. Рассмотрим $L = \text{Lin}\{c_0\}$ (здесь подразумевается вещественная линейная оболочка c_0 , то есть все такие λc_0 , где $\lambda \in \mathbb{R}$). Поскольку $\mu_G(-c_0) \geq 1$ (в силу $\forall t > \mu_G(-c_0) \Rightarrow \frac{-c_0}{t} \in G$, а $-c_0 \notin G$) Определим функционал $\phi: L \rightarrow \mathbb{R}$ как

$$\phi(\lambda c_0) = -\lambda, \quad \phi(-c_0) = 1.$$

Он мажорируется функцией Минковского:

$$\forall \lambda \geq 0 \hookrightarrow \phi(\lambda c_0) = -\lambda \leq 0 \leq \mu_G(\lambda c_0), \quad \forall \lambda > 0 \hookrightarrow \phi(-\lambda c_0) = \lambda \cdot 1 \leq \lambda \cdot \mu_G(-c_0) = \mu_G(-\lambda c_0).$$

Применим теорему Хана-Банаха и получим $\psi: X \rightarrow \mathbb{R}$ – вещественно-линейный функционал, мажорирующийся G и продолжающий ϕ .

Пусть $a \in A$ и $b \in B$. Тогда $a - b - c_0 \in G$ и поэтому $\mu_G(a - b - c_0) \leq 1$. С другой стороны $\psi(a - b - c_0) \leq \mu_G(a - b - c_0)$, следовательно

$$\psi(a) + \psi(-b) + \psi(-c_0) = \psi(a) - \psi(b) + 1 \leq 1.$$

То есть

$$\psi(a) \leq \psi(b).$$

Покажем непрерывность ψ . Так как $\forall x \in G$, верно, что $\psi(x) \leq \mu_G(x) \leq 1$. Положим $U(0) = G \cap (-G)$. Для всякой $x \in U(0)$ мы получаем что $|\psi(x)| \leq 1$. А значит и $|\psi(x)| \leq \epsilon$ при $x \in \epsilon U(0)$, поэтому ψ – непрерывен в 0, следовательно, непрерывен и всюду.

Определим f – комплексно-линейный функционал – как $f(x) = \psi(x) - i\psi(ix)$. Он будет непрерывен и $\Re f = \psi$, поэтому $\Re f(a) \leq \Re f(b)$. Покажем, что неравенство на самом деле является строгим.

Пусть $r = \sup_{a \in A} \psi(a)$. При всяком $a \in A$ верно, что $a + 0 \cdot (-c_0) = a \in A \in \tau$. Поэтому существует $V(0) \in \tau$ такая, что $a + V(0) \subset A$ и $\exists \delta > 0: \forall \lambda \in \mathbb{C}: |\lambda| < \delta$ такое, что $a + \lambda(-c_0) \in A$. Теперь если мы возьмём $\lambda = \frac{\delta}{2}$, то

$$\psi\left(a - \frac{\delta}{2}c_0\right) \leq r$$

То есть

$$\psi(a) + \frac{\delta}{2}\phi(-c_0) = \psi(a) + \frac{\delta}{2} \leq r,$$

поэтому

$$\psi(a) < r.$$

Что и завершает доказательство теоремы. □

Теорема 3.3.3 (Вторая теорема об отделимости). Пусть (X, τ) – локально выпуклое топологическое векторное пространство (то есть существует база нуля β_0 , состоящая из выпуклых окрестностей нуля). Пусть $M \subset X$ – непустое выпуклое и замкнутое и $x_0 \in X \setminus M$. Тогда существуют $f \in (X, \tau)^*$ и $r \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\forall x \in M \hookrightarrow \Re f(x_0) > r \geq \Re f(x).$$

Доказательство. Так как $X \setminus M \in \tau$, то $X \setminus M - x_0$ – окрестность нуля, следовательно, так как X – локально-выпуклое пространство, то существует выпуклая $V(0) \subset X \setminus M - x_0$. А значит у нас есть выпуклая окрестность $x_0 - V(0) + x_0$. Применим к ней и M первую теорему об отделимости и придём к успеху. □

3.4. Следствия из теоремы об отделимости.

Теорема 3.4.1 (Мазур). Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство и $M \subset X$ – выпукло и замкнуто по норме. Тогда M слабо замкнуто.

Доказательство. Заметим, что для всякой $x \in X \setminus M$ согласно второй теореме об отделимости существуют $f \in X^*$ и $r \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\forall y \in M \hookrightarrow \Re f(x) > r \geq \Re f(y).$$

Рассмотрим $U = V(x, f, \Re f(x) - r)$. Тогда $U \cap M = \emptyset$, поскольку для всякой $z \in U$

$$\Re f(x) - r > |f(x) - f(z)| \geq \Re f(x) - \Re f(z) \Rightarrow \Re f(z) > r,$$

поэтому $z \notin M$. Следовательно, x – внутренняя точка (в смысле слабой топологии) $X \setminus M$. В силу произвольного выбора x верно, что $X \setminus M$ – слабо открыто, а значит M слабо замкнуто. □

Следствие. Если M – выпуклое подмножество нормированного пространства, то его слабое замыкание совпадает с замыканием по норме.

Доказательство. Так как $[M]_{\|\cdot\|}$ – выпукло (в локально-выпуклых пространствах замыкание не портит выпуклость) и сильно замкнуто, то по теореме Мазура оно и слабо замкнуто. Поскольку $M \subset [M]_{\|\cdot\|}$, то $[M]_w \subset [M]_{\|\cdot\|}$. Но слабо замкнутое множество всегда и по норме замкнуто, следовательно $[M]_w = [M]_{\|\cdot\|}$. □

Следствие. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство и $x_n \xrightarrow{w} x$. Тогда существует $\{y_m\} \subset \text{conv}\{x_n\}$ такая, что

$$y_m \xrightarrow{\|\cdot\|} x.$$

Доказательство. Заметим, что $M = \text{conv}\{x_n\}$ – выпуклое множество. А значит $[M]_w = [M]_{\|\cdot\|}$. В тоже время $x \in [M]_w$, поэтому $x \in [M]_{\|\cdot\|}$. Но тогда, очевидно, существует $\{y_m\} \subset M$ сходящееся к x по норме. □

Следствие. Пусть X – рефлексивно, $M \subset X$ – выпуклое, сильно замкнутое и ограниченное подмножество, а $J: M \rightarrow \mathbb{R}$ – сильно непрерывный выпуклый функционал. Тогда существует $x \in M$ такой, что $J(x) = \inf_M J$.

Доказательство. По определению инфимума существует $\{x_n\}$ – минимизирующая последовательность – такая, что

$$J(x_n) \rightarrow \inf_M J = J_* \in [-\infty, +\infty).$$

В силу теорем Банаха-Алаоглу и Эберлейна-Шмульяна M – слабый секвенциальный компакт, а значит существует слабо сходящаяся к некоторому $x \in [M]_w$ подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$. По теореме Мазура $[M]_w = [M]_{\|\cdot\|} = M$. В частности, $J(x_{n_k}) \rightarrow J_*$. Значит $\forall \gamma > J_*$ существует K_γ такое, что $\forall k \geq K_\gamma$ верно

$$J_* \leq J(x_{n_k}) < \gamma.$$

Согласно предыдущему следствию существует $\{y_m\} \subset \text{conv}\{x_{n_k}; k \geq K_\gamma\} \subset M$ такая, что $y_m \xrightarrow{\|\cdot\|} x$. Поскольку функционал является сильно непрерывным, то $J(y_m) \rightarrow J(x)$. Заметим, что $y_m = \sum_j t_j x_j$, где $t_j \geq 0$ и $\sum_j t_j = 1$. Поэтому в силу выпуклости J :

$$J(y_m) = J\left(\sum_j t_j x_j\right) \leq \sum_j t_j J(x_j) < \sum_j t_j \gamma = \gamma.$$

А значит и $J(x) \leq \gamma$. Но γ – произвольное (большее J_*), а значит $J_* = J(x)$. □

Следствие. Пусть X – рефлексивно, $M \subset X$ – выпуклое и сильно замкнутое множество, а $J: M \rightarrow \mathbb{R}$ – сильно непрерывный выпуклый функционал такой, что существует $r \in \mathbb{R}$: $L_r = J^{-1}((-\infty, r])$ – ограничено и непусто. Тогда существует $x \in M$ такой, что $J(x) = \inf_M J$.

Доказательство. Заметим, что $\inf_M J = \inf_{L_r} J$. Так как L_r – непусто, то существует некоторое $x \in L_r$ такое, что $J(x) \leq r$. Следовательно, $\inf_M J \leq r$. Пусть $\{x_m\}$ – минимизирующая последовательность. Тогда $J(x_m) \rightarrow \inf_M J$. Начиная с некоторого номера M последовательность $\{J(x_m)\}_{m \geq M}$ будет лежать не правее r , а значит лежать в L_r . Поэтому $\inf_M J \geq \inf_{L_r} J$. Но инфимум по меньшему множеству не мог уменьшиться, а значит $\inf_M J \leq \inf_{L_r} J$, что и даёт нужное равенство.

Теперь мы можем применить предыдущее следствие к L_r и J . □

Следствие. Пусть X – рефлексивное, M – непустое выпуклое и сильно замкнутое подмножество X . Тогда для всякого $z \in X$ существует элемент наилучшего приближения в M , то есть на некотором $y \in M$ достигается $\rho(z, M)$:

$$\rho(z, M) = \|z - y\|.$$

Доказательство. Рассмотрим $J(x) = \|x - z\|$. Там как $M \neq \emptyset$, то в нём лежит некоторый y_0 . Положим $r = \|z - y_0\|$. Очевидно, что L_r ограничен по норме и непуст (как минимум в нём лежит y_0). Тогда мы можем применить предыдущее следствие и получить требуемое утверждение. □

Определение 3.4.1. Пусть X – нормированное пространство, и $L \subset X, N \subset X^*$ – подпространства.

▷ Правым аннулятором L назовём $L^\perp = \{f \in X^* \mid f(x) = 0 \ \forall x \in L\}$.

▷ Левым аннулятором N назовём ${}^\perp N = \{x \in X \mid f(x) = 0 \ \forall f \in N\}$.

Примечание. Заметим, что $L^\perp$ – это подпространство X^* , замкнутое по τ_{*w} . Это действительно так, поскольку

$$L^\perp = \bigcap_{x \in L} J_x^{-1}(\{0\}),$$

где $J: X \rightarrow X^{**}$ – каноническая изометрия Банаха, а J_x – *-слабо непрерывный функционал на X^* (по определению).

Заметим, что ${}^{\perp}N$ – сильно замкнутое подпространство X (а, значит, и слабо замкнутое). Аналогично, очевидно, что

$${}^{\perp}N = \bigcap_{f \in N} f^{-1}(\{0\}),$$

а всякий $f \in N \subset X^*$ сильно непрерывен, поэтому ${}^{\perp}N$ сильно замкнут как пересечение сильно замкнутых (а так как это – подпространство, то, по теореме Мазура, оно ещё и слабо замкнуто).

Следствие. Верно следующее:

$$\triangleright {}^{\perp}(L^{\perp}) = [L]_{\|\cdot\|} = [L]_w.$$

$$\triangleright ({}^{\perp}N)^{\perp} = [N]_{*w} \supset [N]_{\|\cdot\|}.$$

Доказательство. Покажем первое равенство. Очевидно, что $L \subset {}^{\perp}({}^{\perp}L)$. А значит, в силу сильной замкнутости ${}^{\perp}({}^{\perp}L)$, и $[L]_{\|\cdot\|} \subset {}^{\perp}({}^{\perp}L)$.

Пусть $x \in {}^{\perp}({}^{\perp}L) \setminus [L]_{\|\cdot\|}$. Тогда в силу второй теоремы об отделимости существуют $f \in X^*$ и $r \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\forall y \in [L]_{\|\cdot\|} \hookrightarrow \Re f(x) > r \geq \Re f(y).$$

Следовательно, $\Re f$ и $\Im f$ ограничены сверху r на L . Если существует $y_0 \in L$ такое, что $f(y_0) \neq 0$, то мы приходим к противоречию. А значит $f|_L = 0$, и, поэтому, $f \in L^{\perp}$. Следовательно, Но $f(x) > r \geq 0$ – противоречие с тем, что $x \in {}^{\perp}({}^{\perp}L)$.

Покажем второе равенство. Аналогично, $N \subset ({}^{\perp}N)^{\perp}$, а значит и $[N]_{*w} \subset ({}^{\perp}N)^{\perp}$. Более того, верна следующая цепочка включений:

$$[N]_{\|\cdot\|} \subset [N]_{*w} \subset ({}^{\perp}N)^{\perp}.$$

Заметим, что так как τ_{*w} – локально-выпуклая топология на X^* , то мы можем использовать теорему об отделимости. Пусть $\exists f \in ({}^{\perp}N)^{\perp} \setminus [N]_{*w}$. По теореме об отделимости $\exists \psi \in (X^*, \tau_{*w})^* = \Phi(X)$ и $r \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\forall b \in N \hookrightarrow \psi(f) > r \geq \psi(b).$$

Действуя аналогично первому случаю получаем то, что $\psi|_N = 0$, и тогда, так как $\psi = \Phi_x$ для некоторого $x \in X$ (под действием изометрии Банаха Φ), то $x \in {}^{\perp}N$ – противоречие. $\square$

Примечание теающего (В ТВП замыкание выпуклого множества – выпукло). Пусть E – ТВП и C – выпукло. Рассмотрим $x, y \in [C]$ и $t \in (0, 1)$. Пусть $z = tx + (1 - t)y$. Для того, чтобы показать, что z лежит в замыкании C достаточно показать, что всякая окрестность z имеет непустое пересечение с C .

Пусть U – окрестность z . Рассмотрим $A_t(u, v) = tu + (1 - t)v$. Заметим, что A_t – непрерывно, так как умножение на скаляр и сложение в ТВП непрерывны. В частности, A_t – непрерывно в точке (x, y) и $z = A_t(x, y)$. Тогда у нас существуют окрестности V и W точек x и y соответственно такие, что $A_t(V, W) \subset U$. Так как $x, y \in [C]$, то $V \cap C$ и $W \cap C$ – непусты. Пусть a лежит в $V \cap C$ и b лежит в $W \cap C$. Тогда $A_t(a, b) \in U$.

Но так как C – выпукло, то $A_t(a, b) = at + (1 - t)b \in C$, а значит $U \cap C$ – непусто. Так как U была выбрана произвольно, то $z \in [C]$ и $[C]$ – выпукло,

Примечание (Теорема Голдштейна). Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство, $\Phi: X \rightarrow X^{**}$ – каноническая изометрия Банаха. Тогда $[\Phi(X)]_{*w} = X^{**}$

Покажем это. Так как

$$[\Phi(X)]_{*w} = ({}^{\perp}\Phi(X))^{\perp},$$

а ${}^{\perp}\Phi(X) = \{f \in X^* \mid \Phi_x f = 0 \forall x \in X\} = \{f \in X^* \mid f(x) = 0 \forall x \in X\} = \{0\}$, то

$$[\Phi(X)]_{*w} = \{0\}^{\perp} = X^{**}.$$

Примечание. Заметим, что если X – банахово, то в силу изометричности Φ множество $\Phi(X)$ – сильно замкнуто в X^{**} . При этом, если X – нерефлексивно, то $\Phi(X)$ будет $*$ -слабо в X^{**} не замкнуто (в силу теоремы Голдштейна).

Следствие. Пусть X – нормированное пространство такое, что $B_1[0] \subset X$ – слабый компакт. Тогда X – рефлексивно.

Доказательство. Известно, что $\Phi: (X, \tau_w) \rightarrow (\Phi(X), \tau_{*w})$ является топологически непрерывным. А значит $\Phi B_1[0]$ является $*$ -слабым компактом в $(\Phi(X), \tau_{*w})$, то есть и в (X^{**}, τ_{*w}) . В тоже время $\Phi B_1[0]$ – выпукло. Поскольку $*$ -слабая топология хаусдорфова, то $\Phi B_1[0]$ – $*$ -слабо замкнуто в X^{**} .

Пусть $\phi \in B_1^{**}[0] \setminus \Phi B_1[0]$. Тогда мы можем воспользоваться теоремой об отделимости и получить $\xi \in (X^{**}, \tau_{*w})^* = X^*$, а значит $\xi(\psi) = \psi(f)$ для некоторого $f \in X^*$. Тогда:

$$\forall x \in B_1[0] \hookrightarrow \Re \xi(\psi) > r \geq \Re \xi(\Phi_x).$$

Перепишем в более удобном виде:

$$\forall x \in B_1[0] \hookrightarrow \Re \psi(f) > r \geq \Re \xi(\Phi_x).$$

Возьмём супремум по $x \in B_1[0]$ и получим, что

$$\|\psi\| \|f\| > r \geq \|\Re f\| = \|f\| \Rightarrow \|\psi\| > 1.$$

Пришли к противоречию. □

Теорема 3.4.2. Пусть X – банахово пространство. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- ▷ X – рефлексивно.
- ▷ X^* – рефлексивно.

Доказательство. Пусть $J_X: X \rightarrow X^{**}$ – каноническая изометрия Банаха и X^* – рефлексивно. Заметим, что $J_X(X)$ – замкнутое подпространство X^{**} . По определению, X – рефлексивно, если $J_X(X) = X^{**}$. Для замкнутого подпространства это эквивалентно тому, что $J_X(X)^\perp = 0 \subset X^{***}$.

Пусть $\Phi \in X^{***}$. Если $\Phi \in J_X(X)^\perp$, то $\Phi(J_X x) = 0$ при всяком $x \in X$. Так как X^* – рефлексивно, то $\Phi = J_{X^*} f$ для некоторого $f \in X^*$. Поэтому

$$0 = \Phi(J_X x) = (J_{X^*} f)(J_X x) = (J_X x)(f) = f(x).$$

Так как это верно при всех $x \in X$, то $f = 0$, а значит и $\Phi = 0$ – и $J_X(X)^\perp = 0$.

Пусть X – рефлексивно. Положим $f = J_X^* \Phi$ при всяком $\Phi \in X^{***}$. Заметим, что

$$J_{X^*}(f)(J_X x) = J_{X^*}(J_X^* \Phi)(J_X x) = (J_X x)(J_X^* \Phi) = (J_X^* \Phi)(x) = \Phi(J_X x),$$

что и даёт нам искомую сюръективность в силу того, что $X^{**} = J_X X$. □

4. Различные операторы.

4.1. Сопряжённые операторы.

Определение 4.1.1. Пусть X, Y – нормированные пространства и $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Оператор $A^*: Y^* \rightarrow X^*$, определённый как

$$(A^*g)(x) = g(Ax),$$

будем называть сопряжённым к A .

Примечание. Заметим, что $g(Ax) = (g \circ A)(x)$ при $g \in Y^*$ и $x \in X$. То есть

$$\forall g \in Y^*: A^*g = g \circ A.$$

Поскольку $g \in \mathcal{L}(Y, \mathbb{C})$ и $A \in \mathcal{L}(X, Y)$, то $g \circ A \in \mathcal{L}(X, \mathbb{C}) = X^*$, поэтому определение корректно.

Очевидно, что A^* – линеен:

$$A^*(\alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2)(x) = (\alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2)(Ax) = \alpha_1 g_1(Ax) + \alpha_2 g_2(Ax) = \alpha_1 (A^*g_1)(x) + \alpha_2 (A^*g_2)(x).$$

Следовательно, $A^*(\alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2) = \alpha_1 A^*g_1 + \alpha_2 A^*g_2$.

Найдём норму A^* .

$$\|A^*\| = \sup_{\|g\| \leq 1} \|A^*g\| = \sup_{\|g\| \leq 1} \sup_{\|x\| \leq 1} |g(Ax)| = \sup_{\|x\| \leq 1} \sup_{\|g\| \leq 1} |g(Ax)| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \|A\|,$$

где предпоследний переход сделан в силу следствия из теоремы Хана-Банаха.

Таким образом $\|A^*\| = \|A\| < +\infty$ и $A^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$.

Примечание. Рассмотрим второй сопряжённый оператор $A^{**}: X^{**} \rightarrow Y^{**}$. Пусть $\Phi_X: X \rightarrow X^{**}$ и $\Phi_Y: Y \rightarrow Y^{**}$ – канонические изометрии Банаха.

Заметим, что $\forall x \in X$ и $g \in Y^*$:

$$(A^{**}\Phi_X(x))(g) = \Phi_X(x)(A^*g) = (A^*g)(x) = g(Ax) = (\Phi_Y(Ax))(g).$$

А значит $A^{**}\Phi_X(X) \subset \Phi_Y(Y)$. Поскольку на $\Phi_Y(Y)$ каноническая изометрия Φ_Y – обратима, то

$$\Phi_Y^{-1} \circ A^{**} \circ \Phi_X = A.$$

Утверждение 4.1.1. Если $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и $\exists A^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$, то $\exists (A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(X^*, Y^*)$ и, более того, $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

Доказательство. Рассмотрим $T = (A^{-1})^* \in \mathcal{L}(X^*, Y^*)$. Запишем действие A^* на T :

$$(A^*(Tf))(x) = (Tf)(Ax) = ((A^{-1})^*f)(Ax) = f(A^{-1}Ax) = f(x).$$

А значит

$$A^*T = I,$$

то есть T – правый обратный к A^* . Аналогично

$$T(A^*g)(y) = ((A^{-1})^*A^*g)(y) = (A^*g)(A^{-1}y) = g(AA^{-1}y) = g(y),$$

и T является и левым обратным, то есть $TA^* = I$. Значит T – обратный к A^* и, следовательно, $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$. $\square$

Примечание. Пусть $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и существует $(A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(X^*, Y^*)$. Тогда, по предыдущему утверждению, существует $(A^{**})^{-1} = ((A^*)^{-1})^* \in \mathcal{L}(Y^{**}, X^{**})$. С другой стороны, так как

$$A = \Phi_Y^{-1} \circ A^{**} \circ \Phi_X,$$

и если $x \in \ker A$, то $\Phi_X(x) \in \ker A^{**}$, то $\ker A = 0$. Тогда на образе $y \in \text{Im } A$ существует обратный $A^{-1}: \text{Im } A \rightarrow X$, и он имеет вид

$$A^{-1} = \Phi_X^{-1} \circ (A^{**})^{-1} \circ \Phi_Y.$$

Более того, $A^{-1} \in \mathcal{L}(\text{Im } A, X)$, поскольку (в силу изометричности Φ_X и Φ_Y)

$$\|A^{-1}y\| \leq \|(A^{**})^{-1}\| \|y\|$$

4.2. Теорема Фредгольма.

Теорема 4.2.1 (Фредгольм). Пусть $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Тогда верно следующее:

$$\begin{cases} \ker A = {}^\perp \text{Im } A^*, \\ \ker A^* = \text{Im } A^\perp. \end{cases}$$

И справедливы такие соотношения:

$$\begin{cases} ({}^\perp(\text{Im } A^*))^\perp = [\text{Im } A^*]_{*w}, \\ {}^\perp((\text{Im } A)^\perp) = [\text{Im } A]_{\|\cdot\|}. \end{cases}$$

Доказательство. Пусть $g \in \ker A^* \subset Y^*$, то есть $A^*g = 0$. А значит

$$(A^*g)(x) = 0, \forall x \in X.$$

По определению сопряжённого оператора это эквивалентно

$$g(Ax) = 0, \forall x \in X.$$

то есть, по определению, $g \in \text{Im } A^\perp$.

Пусть $x \in \ker A \subset X$, то есть $Ax = 0$. Это означает, что $\forall f \in Y^* f(Ax) = 0$. Или, в силу определения сопряжённого оператора

$$(A^*f)x = 0.$$

Но, по определению аннулятора, это и означает $x \in {}^\perp \text{Im } A^*$.

Вторые два равенства получаются применением следствий для аннуляторов к $\text{Im } A$ и $\text{Im } A^*$. □

Теорема 4.2.2. Пусть X, Y – банаховы пространства и $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Пусть $\text{Im } A$ – сильно замкнут. Тогда $\text{Im } A^* = \ker A^\perp$ и $\text{Im } A = {}^\perp \ker A^*$.

Доказательство. Второе равенство тривиально следует из замкнутости образа A и ранее полученных соотношений для аннуляторов.

Достаточно показать, что $\ker A^\perp \subset \text{Im } A^*$, поскольку в силу теоремы Фредгольма

$$\text{Im } A^* \subset [\text{Im } A^*]_{*w} = \ker A^\perp.$$

Это означает, что $\forall f \in X^*: \forall x \in \ker A \hookrightarrow f(x) = 0$ существует $g \in Y^*$ такой, что $f = A^*g$. По определению сопряжённого оператора

$$f(x) = (A^*g)(x) = g(Ax).$$

Введём функционал $\phi: \text{Im } A \rightarrow \mathbb{C}$ как

$$\phi(Ax) = f(x).$$

Определение корректно, поскольку если $Ax_1 = Ax_2$, то $x_1 - x_2 \in \ker A$, а значит $f(x_1 - x_2) = 0$ – из чего и следует $f(x_1) = f(x_2) = \phi(Ax_1) = \phi(Ax_2)$.

Поскольку $\operatorname{Im} A$ – замкнутое подпространство банахового Y , то оно само по себе является банаховым пространством. Поэтому $A: X \rightarrow \operatorname{Im} A$ – открытое отображение и, следовательно, существует $r > 0$:

$$O_r^Y \cap \operatorname{Im} A \subset A(O_1^X(0)).$$

Покажем непрерывность ϕ . Поскольку $\forall y \in \operatorname{Im} A \setminus \{0\}$ верно, что

$$\frac{r}{2} \frac{y}{\|y\|} \in O_r^Y(0) \cap \operatorname{Im} A \subset A(O_1^X(0)),$$

то существует $x \in O_1^X(0)$, образом которого является $\frac{r}{2} \frac{y}{\|y\|}$:

$$Ax = \frac{r}{2} \frac{y}{\|y\|}.$$

Следовательно

$$y = A\left(\frac{2\|y\|}{r}x\right),$$

то есть

$$\phi(y) = \phi\left(A\left(\frac{2\|y\|}{r}x\right)\right) = \frac{2\|y\|}{r}f(x).$$

Теперь мы можем оценить норму ϕ :

$$|\phi(y)| \leq \frac{2\|y\|}{r}\|f\| \Rightarrow \|\phi\| \leq \frac{2\|f\|}{r}.$$

Таким образом ϕ – непрерывен на $\operatorname{Im} A$, и мы можем продолжить его на всё Y с сохранением нормы. Пусть $g \in Y^*: g|_{\operatorname{Im} A} = \phi$, $\|g\| = \|\phi\|$. Так как

$$f(x) = \phi(Ax) = g(Ax) = A^*g(x),$$

то $f = A^*g$ и $f \in \operatorname{Im} A^*$ – что и завершает доказательство теоремы. □

Пример. Банаховость Y существенна.

Рассмотрим оператор A , определяемый как

$$A: (\ell^1, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\ell^1, \|\cdot\|_2), \quad x \mapsto x.$$

Очевидно, что $\operatorname{Im} A = \ell^1$, и, таким образом его образ сильно замкнут в $(\ell^1, \|\cdot\|_2)$. С другой стороны

$$A^*: (\ell^2, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\ell^\infty, \|\cdot\|_\infty), \quad y \mapsto y.$$

Заметим, что $\operatorname{Im} A^* = \ell^2$. Но ядро A – тривиально, а значит $\ker A^\perp = \ell^\infty$.

Теорема 4.2.3. Пусть X, Y – банаховы и $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ такой, что $\operatorname{Im} A^*$ – сильно замкнут в X^* . Тогда $\operatorname{Im} A$ – замкнут в Y и

$$\operatorname{Im} A = {}^\perp(\ker A^*), \quad \operatorname{Im} A^* = \ker A^\perp.$$

Доказательство. Пусть $Z = [\operatorname{Im} A] \subset Y$. Тогда Z – замкнутое подпространство банахова пространства, а значит банахово в себе. Рассмотрим $T: X \rightarrow Z, x \mapsto Ax$. Так как $\operatorname{Im} T = \operatorname{Im} A$, то $\operatorname{Im} T$ – всюду плотен в Z . Рассмотрим $T^*: Z^* \rightarrow X^*$. По теореме Фредгольма

$$\ker T^* = (\operatorname{Im} T)^\perp.$$

Но $\text{Im } T^\perp = \{g \in Z^* \mid g(Tx) = 0, \forall x \in X\}$, а так как $\text{Im } T$ – всюду плотен в Z и T – непрерывен, то он состоит из функционалов, зануляющихся на всём Z – то есть только из нуля (в силу непрерывности и равенства нулю на плотном подмножестве). Поэтому ядро T^* – тривиально, а значит существует $(T^*)^{-1}: \text{Im } T^* \rightarrow Z^*$.

Покажем, что $\text{Im } T^* = \text{Im } A^*$. Пусть $b \in \text{Im } T^*$. Тогда существует $g \in Z^*$ такой, что $b = T^*g$. По определению

$$\forall x \in X \quad b(x) = (T^*g)(x) = g(Tx) = g(Ax).$$

Продолжим $g: Z \rightarrow \mathbb{C}$ на всё Y как $f \in Y^*$ по теореме Хана-Банаха с сохранением нормы. Тогда

$$\forall x \in X \quad b(x) = g(Ax) = f(Ax) = (A^*f)(x).$$

Поэтому $b = A^*f$ и, следовательно, $\text{Im } T^* \subset \text{Im } A^*$. Если же $b \in \text{Im } A^*$, то $\exists f \in Y^*: b = A^*f$. То есть

$$b(x) = (A^*f)(x) = f(Ax) = f(Tx) = f|_Z(Tx) = (T^*f|_Z)(x).$$

Это показывает обратное вложение образов.

Следовательно $\text{Im } T^* = \text{Im } A^*$ – сильно замкнуто и, таким образом, полно (как замкнутое подпространство банахова X^*). По теореме Банаха об обратном операторе $\|(T^*)^{-1}\| < +\infty$.

Заметим, что для $Z = \text{Im } A = \text{Im } T$ достаточно показать, что $\exists r > 0$ такой, что $O_r^Z(0) \subset A(O_1^X(0))$. Рассмотрим $M = [T(O_1^X(0))] \subset Z$. Это множество является выпуклым сильно замкнутым подмножеством. Для $z \in Z \setminus M$ воспользуемся теоремой отделимости и получим, что $\exists g \in Z^*, \gamma \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\forall x \in O_1^X(0) \leftrightarrow \Re g(z) > \gamma \geq \Re g(Tx)$$

Так как

$$\Re g(Tx) = \Re (T^*g)(x),$$

то если мы возьмём супремум по $x \in O_1^X(0)$, получится

$$\Re g(z) > \gamma \geq \Re T^*g = \|T^*g\|.$$

Но $g = (T^*)^{-1}T^*g$. То есть

$$\Re (T^*)^{-1}(T^*g)(z) \geq \gamma \geq \|T^*g\|.$$

Поскольку

$$\Re (T^*)^{-1}(T^*g)(z) \leq \|(T^*)^{-1}T^*g\|\|z\| \leq \|(T^*)^{-1}\|\|T^*g\|\|z\|,$$

то

$$\|(T^*)^{-1}\|\|z\|\|T^*g\| > \gamma \geq \|T^*g\|.$$

В частности, так как неравенство – строгое, то $T^*g \neq 0$, и

$$\|(T^*)^{-1}\|\|z\| \geq 1 \Rightarrow \|z\| \geq \frac{1}{\|(T^*)^{-1}\|} = r.$$

Поэтому $O_r^Z(0) \subset B_r^Z(0) \subset [TO_1^X(0)]$.

В частности, $\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow O_{r\varepsilon}^Z(0) \subset [TO_\varepsilon^X(0)]$. Покажем, что $O_r^Z(0) \subset TO_3^X(0)$.

Пусть $z \in [TO_1^X(0)]$. Так как $z - [TO_{1/2}^X(0)] \supset O_{r/2}^Z(z)$, то $z - [TO_{1/2}^X(0)] \cap TO_1^X(0) \neq \emptyset$. Поэтому существуют $z_1 \in [TO_{1/2}^X(0)]$ и $Tx_1 \in TO_1^X(0)$ такие, что $z - z_1 = y_1$. Аналогично, $z_1 - [TO_{1/4}^X(0)] \supset O_{r/4}^Z(z_1)$, а значит $z_1 - [TO_{1/4}^X(0)] \cap TO_{1/2}^X(0) \neq \emptyset$. И тогда существуют $z_2 \in [TO_{1/4}^X(0)]$ и $Tx_2 \in TO_{1/2}^X(0)$ такие, что $z_1 - z_2 = Tx_2$. Продолжая по индукции, получим $z_m \in [TO_{1/2^m}^X(0)]$ и $Tx_m \in TO_{1/2^m}^X(0)$ такие, что $z_m - z_{m+1} = Tx_{m+1}$.

Но

$$z - z_{m+1} = (z - z_1) + \dots + (z_m - z_{m+1}) = T(x_1 + \dots x_{m+1}),$$

а так как

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} = 2,$$

поэтому $\sum_{k=1}^m x_k \rightarrow w \in X$, причём $\|w\| \leq 2$. А так как $z - z_{m+1} \rightarrow z$, то $z = Tw$ – что и даёт нам искомое утверждение.

Для всякого $z \in Z \setminus \{0\}$ рассмотрим $\frac{z}{\|z\|} \in O_{r/3}^Z(0) \subset A(O_1^X(0)) = T(O_1^X(0))$, то есть $\exists x \in O_1^X(0): \frac{z}{\|z\|} = Ax = Tx$ – что и даёт $Z = \text{Im } A = \text{Im } T$.

Так как $\text{Im } A$ – замкнут, то из $\ker A^* = \text{Im } A^\perp$ получаем наворачиванием аннулятора слева

$$\text{Im } A = {}^\perp \ker A^*.$$

Второе равенство получено ранее. □

Пример. Банаховость X в условиях предыдущей теоремы существенна. Пусть $A: (c_{00}, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (c_0, \|\cdot\|_\infty), x \mapsto x$. Тогда $A^*: (\ell^1, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\ell^1, \|\cdot\|_1)$, а также $A^*f = f$, и $\text{Im } A^* = \ell^1$ – сильно замкнут в ℓ^1 . Но $\text{Im } A = c_{00}$ – не является замкнутым в c_0 (а замыканием c_{00} будет всё c_0).

4.3. Компактные операторы.

Определение 4.3.1. Пусть X, Y – нормированные пространства. Будем называть оператор $A: X \rightarrow Y$ компактным, если $AB_1(0)$ – вполне ограничен в Y .

Теорема 4.3.1. Рассмотрим X – банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(X)$ – компактный оператор, I – единичный оператор и $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Пусть $A_\lambda = A - \lambda I$. Тогда

1. $\dim \ker A_\lambda < +\infty$
2. $\text{Im } A_\lambda$ – замкнут в X .

Доказательство. Покажем конечномерность ядра. Для этого достаточно показать, что единичный шар является вполне ограниченным, то есть для произвольной ограниченной последовательности $\{x_n\} \subset \ker A_\lambda: \|x_n\| \leq R$ существует фундаментальная подпоследовательность.

Заметим, что $A_\lambda x_n = 0 \iff x_n = \frac{1}{\lambda} Ax_n \in \frac{1}{\lambda} AB_R(0)$. Но в силу компактности A множество $\frac{1}{\lambda} AB_R(0)$ – вполне ограничено в X . И, следовательно, в последовательности $\{x_n\}$ существует фундаментальная подпоследовательность (что и требовалось).

Теперь покажем замкнутость образа. Пусть $\dim \ker A_\lambda = n$ и $e_1, \dots, e_n$ – базис в $\ker A_\lambda$. То есть

$$\ker A_\lambda \ni x = \sum_{k=1}^n \alpha_k(x) e_k,$$

где $\alpha_k: \ker A_\lambda \rightarrow \mathbb{C}$ – координатные функционалы. Они непрерывны (в силу конечномерности домена), а значит, согласно теореме Хана-Банаха, мы можем их продолжить на всё X как $f_1, \dots, f_n$ с сохранением нормы. Тогда $\forall x \in X$ верно, что $\sum_{k=1}^n f_k(x) e_k = y \in \ker A_\lambda$, и, таким образом

$$x - y \in \bigcap_{k=1}^n \ker f_k.$$

То есть мы получаем следующее разложение X :

$$X = \ker A_\lambda \oplus \bigcap_{k=1}^n \ker f_k = \ker A_\lambda \oplus N.$$

Покажем, что $\exists R > 0$ такое, что $\forall x \in N \hookrightarrow \|A_\lambda(x)\| \geq R\|x\|$. Пусть это не так. Тогда $\forall R > 0 \exists x_R \in N: \|A_\lambda x_R\| < R\|x_R\|$. Возьмём $R_m = \frac{1}{m}$ и $z_m = \frac{x_{R_m}}{\|x_{R_m}\|} \in N$ (что эквивалентно тривиальности ядра A на N). Норма образа оценивается как $\|A_\lambda z_m\| < \frac{1}{m}$. Так как A – компактный, то образ вполне ограничен и мы можем выделить фундаментальную подпоследовательность $\{Az_{m_k}\}$, которая в силу полноты X сходится к некоторому $w \in X$. Но

$$z_{m_k} = \frac{A_\lambda z_{m_k} - Az_{m_k}}{-\lambda} \rightarrow \frac{w}{\lambda}.$$

А значит и z_{m_k} – сходящаяся. Так как $\|A_\lambda \frac{w}{\lambda}\| = 0$, то $w \in \ker A_\lambda$. При этом в силу замкнутости N вектор $w \in N$. То есть $w = 0$. Противоречие, так как норма $\|w\| = |\lambda|$.

Тогда для всякого $y \in [\operatorname{Im} A_\lambda]$ существует x_m такая, что

$$y = \lim_{m \rightarrow \infty} A_\lambda x_m.$$

Представим $z_m = x_m - \sum_{k=1}^n f_k(x_m)e_k$. То есть

$$y = \lim A_\lambda z_m.$$

А значит в силу наличия непрерывной обратимости на N

$$\|z_m - z_n\| \leq \frac{1}{R} \|A_\lambda z_m - A_\lambda z_n\| \rightarrow 0,$$

и тогда z_m фундаментальна и, следовательно, сходящаяся последовательность – то есть $y = A_\lambda z$. $\square$

Примечание. В условиях предыдущей теоремы $\operatorname{Im} A_\lambda = {}^\perp \ker(A_\lambda)^* = {}^\perp \ker A_\lambda^*$, и $\operatorname{Im} A_\lambda^* = (\ker A_\lambda)^\perp$. Поэтому $A_\lambda u = v$ (уравнение Фредгольма) – разрешимо тогда и только тогда, когда $f(v) = 0$ при всяком $f \in \ker A_\lambda^*$. Аналогично и для «союзного» уравнения $A_\lambda^* f = g$.

Утверждение 4.3.1. Если X – нормированное, Y – банахово и $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, то следующие условия эквивалентны:

- $\triangleright T$ – компактный;
- $\triangleright T^*$ – компактный.

Доказательство. Пусть T – компактен. Рассмотрим $T^*B_1^*(0)$ и выберем в нём произвольную последовательность $\{f_n\} \subset X^*$. То есть $f_n = T^*g_n$, где $g_n \in B_1^*(0) \subset Y^*$. Для вполне ограниченности $T^*B_1^*(0)$ достаточно показать, что мы можем выделить фундаментальную подпоследовательность. По определению сопряжённого оператора:

$$f_n(x) = (T^*g_n)(x) = g_n(Tx).$$

Тогда

$$\|f_n - f_m\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f_n(x) - f_m(x)| = \sup_{\|x\| \leq 1} |g_n(Tx) - g_m(Tx)|$$

В силу компактности T множество $TB_1(0)$ – вполне ограничено, а значит $K = [TB_1(0)]$ – компакт в Y . Рассмотрим $C(K)$. Заметим, что всякий $g_n \in C(K)$, и

$$\|g_n\|_{C(K)} = \max_{y \in K} |g_n(y)| = \sup_{x \in B_1(0)} |g_n(Tx)| = \sup_{x \in B_1(0)} |f_n(x)| = \|f_n\|.$$

А значит

$$\|f_n - f_m\| = \|g_n - g_m\|_{C(K)}.$$

Пусть $S = \{g_n\} \subset C(K)$. Проверим условия критерия Арцела-Асколи. Очевидно, что S – ограничено (поскольку $\|g_n\|_{C(K)} = \|f_n\| \leq \|T\|$). Так как

$$|g_n(y) - g_n(z)| = |g_n(y - z)| \leq \|g_n\| \|y - z\|,$$

и, в силу того, что $g_n \in B_1^*(0)$ выполняется $\|g_n\| \leq 1$, то

$$|g_n(y) - g_n(z)| \leq \|y - z\|.$$

Что и даёт нам равностепенную непрерывность, а значит и вполне ограниченность S – а значит и вполне ограниченность $\{f_n\}$ – из чего, в силу произвольности её выбора, следует вполне ограниченность $T^*B_1^*(0)$ – то есть компактность оператора T^* .

Пусть T^* – компактный оператор. По только что доказанному $T^{**} \in \mathcal{L}(X^{**}, Y^{**})$ является компактным оператором. Поскольку $T = \Phi_Y^{-1} \circ T^{**} \circ \Phi_X$ (где Φ_X, Φ_Y – канонические изометрии Банаха), то он компактен ($TB_1(0) = \Phi_Y^{-1}(T^{**}\Phi_X(B_1(0)))$ и изометричные операторы сохраняют вполне ограниченность (и просто ограниченность)). $\square$

Пример (Уравнение Фредгольма и критерий Фредгольма). Пусть $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, X – банахово пространство и $A \in \mathcal{L}(X)$. Рассмотрим уравнение (так называемое уравнение Фредгольма):

$$Ax = \lambda x + y \iff A_\lambda x = y.$$

Пример. Пусть $T: \ell^1 \rightarrow \ell^1$ – оператор левого сдвига, то есть $Tx(n) = x(n+1)$. Заметим, что $\text{Im } T = \ell^1$, но при этом $\ker T = \text{Lin}\{e_1\}$ и $\lambda = 0$ – собственное значение оператора T . Таким образом, для произвольных непрерывных операторов не выполняются матричные соотношения, связывающие размерность ядра и образа. Тем не менее, для компактных операторов это верно (в некотором смысле).

Теорема 4.3.2. Пусть X – банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(X)$ – компактный оператор и $\lambda \neq 0$ – собственное число оператора A (то есть $\ker A_\lambda \neq 0$). Тогда $\text{Im } A_\lambda \neq X$.

Доказательство. Пусть $\text{Im } A_\lambda = X$. Тогда существует $x_1 \in \ker A_\lambda \setminus \{0\}$, существует $x_2 \in X: x_1 = A_\lambda x_2 \neq 0$, и так далее (то есть мы выбираем $x_3: A_\lambda x_3 = x_2 \dots$). Таким образом мы построили последовательность $\{x_m\}$ такую, что $x_m \in \ker A_\lambda^m$, но $x_m \notin \ker A_\lambda^{m-1}$. Пусть $L_m = \ker A_\lambda^m$. Мы получаем строго возрастающую последовательность подпространств L_m .

По лемме Рисса о почти перпендикуляре $\forall m \geq 2$ существует $y_m \in L_m: \|y_m\| = 1$ такой, что $\rho(y_m, L_{m-1}) \geq \frac{1}{2}$.

Поскольку A – компактен, то $\{Ay_m\}$ – вполне ограничено и, следовательно, имеет фундаментальную подпоследовательность. Но, при этом, если $m > n \geq 2$, то

$$\|Ay_m - Ay_n\| = \|A_\lambda y_m - A_\lambda y_n - \lambda y_n + \lambda y_m\| = |\lambda| \left\| y_m - y_n + \frac{A_\lambda y_m - A_\lambda y_n}{\lambda} \right\|.$$

Заметим, что $A_\lambda y_m \in L_{m-1}$. То есть $\frac{A_\lambda y_m - A_\lambda y_n}{\lambda} - y_n \in L_{m-1} + L_{n-1} + L_n \subset L_{m-1}$. Тогда, в силу выбора y_m , мы получаем

$$\|Ay_m - Ay_n\| \geq \frac{|\lambda|}{2}.$$

Следовательно, $\{Ay_m\}$ не может иметь фундаментальной подпоследовательности – противоречие. $\square$

Примечание. В частности, заметим, что если для компактного $A \ker A_\lambda \neq 0$ и $\text{Im } A_\lambda \neq X$, то $\ker A_\lambda^* = \text{Im } A_\lambda^\perp \neq 0$.

Теорема 4.3.3. Пусть $A \in \mathcal{L}(X)$ – компактный оператор и X – банахово пространство. Тогда $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$

$$\dim \ker(A_\lambda)^* = \dim \ker A_\lambda.$$

Доказательство. Докажем только для того случая, когда $X = H$ – гильбертово пространство. Рассмотрим гильбертов сопряжённый $A^*: H \rightarrow H$, определяемый как

$$\langle Au, v \rangle = \langle u, A^*v \rangle \quad \forall u, v \in H.$$

Тогда

$$(A_\lambda)^* = (A^*)_{\bar{\lambda}}.$$

В силу аннуляторных соотношений и изометрии Рисса:

$$\ker A_\lambda = (\operatorname{Im}(A_\lambda)^*)^\perp, \quad \ker(A_\lambda)^* = (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp.$$

С учётом антилинейности эрмитова сопряжения:

$$\ker A_\lambda = (\operatorname{Im}(A_\lambda^*))^\perp, \quad \ker A_\lambda^* = (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp.$$

Достаточно показать, что

$$\dim \ker A_\lambda \leq \dim(\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp.$$

Аналогично для компактного A^* :

$$\dim \ker A_\lambda^* \leq \dim(\operatorname{Im} A_\lambda^*)^\perp.$$

Тогда мы получим:

$$\dim \ker A_\lambda = (\operatorname{Im}(A_\lambda^*))^\perp \geq \dim \ker A_\lambda^* = (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp \geq \dim \ker A_\lambda.$$

Покажем неравенство. Будем рассуждать от противного. Пусть

$$\dim \ker A_\lambda > \dim(\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp.$$

По уже доказанному, $\dim \ker A_\lambda < +\infty$. Для двух конечномерных пространств – $\ker A_\lambda$ и $(\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$ существует линейная сюръекция $F: \ker A_\lambda \rightarrow (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$. В силу соотношений между размерностями ядра и ортогонального дополнения образа $\ker F \neq 0$.

Так как $\ker A_\lambda$ – замкнутое подпространство то (например, в силу теоремы Рисса о разложении) существует ортопроектор $P: H \rightarrow \ker A_\lambda$ (и его норма равна единице). Рассмотрим оператор $T = A + FP$. Это – непрерывный оператор (просто как сумма непрерывных операторов). Более того, в силу конечномерности F – оператор FP также конечномерен, а значит T – компактен.

Теперь если мы рассмотрим $T_\lambda = A_\lambda + FP$, то так как $\ker F \neq 0$, существует $x_0 \in \ker A_\lambda: Fx_0 = 0$. Но, по определению P , он оставляет на месте $\ker A_\lambda$, и поэтому $Px_0 = x_0$. Таким образом $T_\lambda x_0 = Ax_0 + FPx_0 = 0$ – и $\ker T_\lambda \neq 0$.

Следовательно, в силу компактности T и нетривиальности λ , $\operatorname{Im} T_\lambda \neq H$. Но

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} T_\lambda &= T_\lambda(H) = T_\lambda(\ker A_\lambda \oplus (\ker A_\lambda)^\perp) = \\ &= A_\lambda((\ker A_\lambda)^\perp) + FP(\ker A_\lambda) = A_\lambda((\ker A_\lambda)^\perp) + F(\ker A_\lambda) = \\ &= \operatorname{Im} A_\lambda \oplus (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp = H, \end{aligned}$$

так как $\operatorname{Im} A_\lambda$ – замкнут. Противоречие. Следовательно, неравенство для размерностей верно и теорема доказана. $\square$

Следствие (Альтернатива Фредгольма). Если $A \in \mathcal{L}(X)$ – компактный оператор, X – банахово и $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, то...

▷ ...либо $\forall v \in X \exists ! u \in X: A_\lambda u = v$ (эквивалентно, ядро нулевое и образ – всё X),

▷ ...либо $\exists u_0 \in X \setminus \{0\}: A_\lambda u_0 = 0$ (эквивалентно, ядро ненулевое).

Доказательство. Если $\ker A_\lambda = 0$, то и $\ker A_\lambda^* = 0$. Но, тогда

$$\operatorname{Im} A_\lambda = [\operatorname{Im} A_\lambda]^\perp = {}^\perp(\ker(A_\lambda)^*) = {}^\perp 0 = X.$$

Если же $\ker A_\lambda \neq 0$, то и $\ker A_\lambda^* \neq 0$. То есть и $\operatorname{Im} A_\lambda \neq X$. $\square$

4.4. Спектр компактного оператора.

Определение 4.4.1. Пусть X – банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(X)$ и $A_\lambda = A - \lambda I$. Множество

$$\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \ker A_\lambda = 0, \operatorname{Im} A_\lambda = X\}$$

будем называть резольвентным, а операторы A_λ^{-1} – резольвентами оператора A (по теореме Банаха об обратном операторе нулевое ядро и полный образ эквивалентны существованию ограниченного обратного).

Множество $\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$ будем называть спектром оператора A .

Примечание. Принадлежность точки спектру эквивалентна одному из трёх условий:

- ▷ $\ker A_\lambda \neq 0$ – то есть λ является собственным значением. Множество подобных точек будем называть точечным спектром и обозначать $\sigma_p(A)$.
- ▷ $\ker A_\lambda = 0$, но $\operatorname{Im} A_\lambda \neq X$ и $[\operatorname{Im} A_\lambda] = X$. Подобные точки будем называть точками непрерывного спектра и обозначать их множество как $\sigma_c(A)$.
- ▷ $\ker A_\lambda = 0$, $\operatorname{Im} A_\lambda \neq X$ и $[\operatorname{Im} A_\lambda] \neq X$. Эти точки спектра будем называть точками остаточного спектра и обозначать их множество как $\sigma_r(A)$.

Теорема 4.4.1 (Спектр компактного оператора). Пусть X – банахово, $A \in \mathcal{L}(X)$ – компактный оператор. Тогда

1. Если $\lambda \neq 0$ и $\lambda \in \sigma(A)$, то $\lambda \in \sigma_p(A)$.
2. $\forall r > 0$ множество $\Lambda_r = \{\lambda \in \sigma(A) \mid |\lambda| > r\}$ – конечно или пусто.
3. $\sigma(A)$ – не более чем счётен, а если $\sigma(A)$ – счётен, то $\lambda_n = \sigma(A) \setminus \{0\} \hookrightarrow \lambda_n \rightarrow 0$.
4. Если $\dim X = \infty$, то $0 \in \sigma(A)$.

Доказательство. Покажем первое утверждение. Пусть $\lambda \neq 0$ и $\ker A_\lambda = 0$. Тогда $\ker A_\lambda^* = 0$, а значит $\operatorname{Im} A_\lambda = {}^\perp 0 = X$. Поэтому существует $(A_\lambda)^{-1} \in \mathcal{L}(X)$ и, следовательно, $\lambda \in \rho(A)$.

Пусть при некотором $r > 0$ множество Λ_r – бесконечно. Рассмотрим последовательность $\{\lambda_n\}$ различных точек спектра из Λ_r . Все эти точки, очевидно, являются собственными числами оператора A . Заметим, что $\forall n \in \mathbb{N}$ семейство векторов $x_i \in \ker A_{\lambda_i}$ образует линейно независимую систему векторов (это показывается по индукции: для одного вектора очевидно, для перехода – предполагаем противное, действуем от обратного на нетривиальную линейную комбинацию, равную нулю и в силу того, что все собственные числа различны получаем, что у нас есть нетривиальная линейная комбинация, равная нулю, размерности на единицу меньше).

Рассмотрим $L_n = \operatorname{Lin}\{x_1, \dots, x_n\}$. Пространства $\{L_n\}$ образуют строго возрастающую последовательность подпространств и, при этом, $A_{\lambda_n} L_n \subset L_{n-1}$ (при $n \geq 2$) и $AL_n \subset L_n$.

По лемме Рисса о почти перпендикуляре $\forall n \in \mathbb{N} \exists y_n \in L_n: \|y_n\| = 1$ и $\rho(y_n, L_{n-1}) \geq \frac{1}{2}$. Так как A – компактный оператор, то у $\{Ay_n\}$ существует фундаментальная подпоследовательность $\{A_{y_{n_m}}\}$. Но

$$\|Ay_n - Ay_m\| = \|\lambda_n y_n + A_{\lambda_n} y_n - \lambda_m y_m - A_{\lambda_m} y_m\| \geq |\lambda_n| \cdot \frac{1}{2} \geq \frac{r}{2},$$

так как $\lambda_m y_m \in L_m \subset L_{n-1}$, $A_{\lambda_n} y_n \in L_{n-1}$ и $A_{\lambda_m} y_m \in L_{m-1} \subset L_{n-1}$ – противоречие.

Покажем справедливость третьего утверждения. Так как

$$\sigma(A) \setminus \{0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Lambda_{1/n},$$

и каждое из этих множеств – конечно или пусто, то и $\sigma(A) \setminus \{0\}$ – не более чем счётно (а, соответственно, и $\sigma(A)$ – не более чем счётно). Если спектр счётен, то занумеруем $\sigma(A) \setminus \{0\}$ как $\{\lambda_n\}$. Заметим, что для всякого $r > 0$ множество Λ_r – не более чем конечно, а значит существует некоторый N_r такой, что $\forall n \geq N_r \hookrightarrow |\lambda_n| < r$. А значит $\lambda_n \rightarrow 0$.

Если $\dim X = \infty$, то $0 \in \sigma(A)$, поскольку иначе $I = AA^{-1}$ – компактен, и шар $B_1[0]$ резко становится вполне ограниченным – что не так в силу теоремы Рисса. $\square$

Примечание. Если $A \in \mathcal{L}(X)$ – компактный оператор, то $\text{Im } A$ – замкнут если и только если $\text{Im } A$ – конечномерен.

Очевидно, что если $\text{Im } A$ – конечномерен, то $\text{Im } A$ – замкнут.

Пусть теперь $\text{Im } A$ – замкнут. Тогда $\text{Im } A$ – банахово пространство (как замкнутое подпространство банахова) и, в силу теоремы Банаха, $A: X \rightarrow \text{Im } A$ является открытым отображением. То есть $AO_1(0) \supset O_r(0) \cap \text{Im } A$. Но $AO_1(0)$ – вполне ограничен. Тогда и $O_r(0) \cap \text{Im } A$ – вполне ограничен, а, значит, конечномерен (по теореме Рисса).

Примечание. Рассмотрим $A \in \mathcal{L}(X)$ такой, что $\dim \text{Im } A = n \in \mathbb{N}$. Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ – базис в $\text{Im } A$. Тогда

$$Ax = \sum_{k=1}^n \alpha_k(Ax) e_k,$$

где $\alpha_k: \text{Im } A \rightarrow \mathbb{C}$ – координатный функционал (непрерывный линейный функционал на образе). Пусть f_k – продолжение по Хану-Банаху α_k на всё X . Теперь мы можем записать Ax как

$$Ax = \sum_{k=1}^n f_k(Ax) e_k = \sum_{k=1}^n (A^* f_k)(x) e_k = \sum_{k=1}^n g_k(x) e_k,$$

где $g_k = A^* f_k$. То есть всякий оператор с конечномерным образом представляется как

$$Ax = \sum_{k=1}^n g_k(x) e_k.$$

Исследуем его спектр. Рассмотрим уравнение

$$A_\lambda x = y.$$

Распишем A_λ :

$$\sum_{k=1}^n g_k(x) e_k - \lambda x = y.$$

Если $\lambda \neq 0$, то

$$x = \sum_{k=1}^n \frac{\gamma_k}{\lambda} e_k - \frac{y}{\lambda}, \quad \gamma_k = g_k(x).$$

Так как $\{e_k\}$ – базис в $\text{Im } A$, продолженные с координатных функционалов f_k действуют на базис как $f_k e_m = \delta_{km}$.

Разыскивая x в виде

$$x = \sum_{k=1}^n x_k e_k - \frac{y}{\lambda},$$

где $x_k = \frac{\gamma_k}{\lambda}$, подставим A_λ :

$$A_\lambda x = \sum_{k=1}^n x_k A(e_k) - \frac{Ay}{\lambda} - \sum_{k=1}^n \lambda x_k e_k + y = y.$$

То есть

$$\sum_{k=1}^n x_k (A(e_k) - \lambda e_k) = \frac{Ay}{\lambda},$$

а $A(e_k) = \sum g_m(e_k) e_m = e_k$, поэтому

$$\frac{Ay}{\lambda} = \sum_{s=1}^n \frac{g_s(y)}{\lambda} e_s.$$

4.5. Спектр самосопряжённого оператора.

Теорема 4.5.1 (О спектре самосопряжённого оператора). Пусть $A \in \mathcal{L}(H)$ – самосопряжённый оператор. Тогда верно следующее:

1. $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \subset \rho(A)$ и $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \hookrightarrow \|R_A(\lambda)\| \leq \frac{1}{|\operatorname{Im} \lambda|}$.
2. $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$
3. Если $\lambda \in \mathbb{R}$, то $\lambda \in \sigma(A) \iff \exists \{x_n\} \subset H: \|x_n\| = 1 \hookrightarrow \|A_\lambda x_n\| \rightarrow 0$
4. Пусть $m_- = \inf_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle$ и $m_+ = \sup_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle$. Тогда $\sigma(A) \subset [m_-(A), m_+(A)]$, причём $m_\pm(A) \in \sigma(A)$.
5. Если $A \neq 0$, то $\sigma(A) \setminus \{0\} \neq \emptyset$.

Доказательство. Пусть $\lambda = \mu + i\nu$, где $\mu, \nu \in \mathbb{R}$ и $\nu \neq 0$. Тогда

$$\|A_\lambda x\|^2 = \langle A_\mu x - i\nu x, A_\mu x - i\nu x \rangle = \|A_\mu x\|^2 + \nu^2 \|x\|^2 + i\nu \langle x, A_\mu x \rangle - i\nu \langle A_\mu x, x \rangle.$$

Заметим, что так как $\mu \in \mathbb{R}$, то $A_\mu^\dagger = A_\mu$ и, следовательно $\langle x, A_\mu x \rangle = \langle A_\mu x, x \rangle$, а значит:

$$\|A_\lambda x\|^2 \geq \nu^2 \|x\|^2.$$

Это верно при всяком $x \in H$. Следовательно, $\ker A_\lambda = 0$ и определён непрерывный обратный $R_A(\lambda) = (A - \lambda I)^{-1}: \operatorname{Im} A_\lambda \rightarrow H$. Более того, в силу показанного неравенства $\forall y \in \operatorname{Im} A_\lambda$

$$\|R_A(\lambda)y\| = \|x\| \leq \frac{\|A_\lambda x\|}{|\Im \lambda|} = \frac{\|A_\lambda R_A(\lambda)y\|}{|\Im \lambda|} = \frac{\|y\|}{|\Im \lambda|},$$

что и даёт нам искомую оценку на норму обратного оператора. Покажем, что $\operatorname{Im} A_\lambda = H$.

Заметим, что образ A_λ – замкнут. Пусть $y \in [\operatorname{Im} A_\lambda]$ и $A_\lambda x_n = y_n \rightarrow y$. Тогда, очевидно, что $\|x_n - x_m\| = \|R_A(\lambda)(y_n - y_m)\| \leq \|R_A(\lambda)\| \|y_n - y_m\|$ – то есть последовательность $\{x_n\}$ – фундаментальна, и сходится к некому $x \in H$. А значит $Ax = y$ и $y \in \operatorname{Im} A_\lambda$.

В то же время, $\ker(A_\lambda)^\dagger = \ker A_\lambda^\dagger = \ker A_{\bar{\lambda}} = 0$ – так как для $A_{\bar{\lambda}}$ верна аналогичная оценка на норму снизу. Если $z \in \ker(A_\lambda)^\dagger$, то $\langle A_\lambda x, z \rangle = \langle x, (A_\lambda)^\dagger z \rangle = 0$ и $z \in (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$ – то есть $\ker(A_\lambda)^\dagger \subset (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$. Верно и обратное: если $z \in (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$, то есть $\langle A_\lambda x, z \rangle = 0$ при всяком $x \in H$, то $\langle x, (A_\lambda)^\dagger z \rangle = \langle A_\lambda x, z \rangle = 0$ и, следовательно, $(A_\lambda)^\dagger z = 0$. Следовательно, $\ker(A_\lambda)^\dagger = (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$. То есть $\operatorname{Im} A_\lambda = [\operatorname{Im} A_\lambda] = (\operatorname{Im} A_\lambda)^{\perp\perp} = 0^\perp = H$ – что и требовалось показать. Следовательно, показано и включение $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$.

Примечание. Если M – подпространство H , то $M^{\perp\perp} = [M]$.

Так как $M^{\perp\perp}$ – замкнуто, то $[M] \subset M^{\perp\perp}$, и по теореме Рисса

$$[M] \oplus [M]^\perp \cap M^{\perp\perp} = M^{\perp\perp}.$$

В то же время, так как $[M]^\perp = M^\perp$ (одно вложение – очевидно, а второе верно в силу непрерывности скалярного произведения), то $[M]^\perp \cap M^{\perp\perp} = M^\perp \cap M^{\perp\perp} = 0$, что и показывает необходимое нам равенство.

Покажем теперь критерий вложения вещественного числа в спектр. Заметим, что с учётом всего выше-сказанного, вещественное число λ вложено в резольвенту тогда и только тогда, норма A_λ оценивается снизу: $\|A_\lambda x\| \geq k_\lambda \|x\|$. И действительно: если существует непрерывный обратный, то оценка снизу получается из применения обратного оператора, а если выполнена такая оценка снизу в силу самосопряжённости A_λ мы получаем что $\ker A_\lambda = \ker A_\lambda^\dagger = 0$, а значит и $\operatorname{Im} A_\lambda = H$. Таким образом, если $\lambda \in \mathbb{R}$, то $\lambda \in \sigma(A) \iff \forall K > 0 \exists x_K \in H: \|A_\lambda x_K\| < K \|x_K\|$. Очевидно, это эквивалентно существованию последовательности y_n такой, что

$$\|A_\lambda y_n\| < \frac{1}{n} \|y_n\|.$$

Но, заметим, что тогда для $x_n = \frac{y_n}{\|y_n\|}$ верно

$$\|A_\lambda x_n\| < \frac{1}{n},$$

из чего следует сходимость $A_\lambda x_n$ к нулю.

Теперь покажем локализацию спектра. Пусть $\lambda > m_+(A)$. Тогда, с одной стороны, в силу КБШ:

$$\langle -A_\lambda x, x \rangle \leq \|x\| \|A_\lambda x\|,$$

а с другой стороны:

$$\langle \lambda x - Ax, x \rangle = \|x\|^2 (\lambda - \langle Ax, x \rangle) \geq \|x\|^2 (\lambda - m_+(A)).$$

То есть мы получаем оценку снизу на норму A_λ :

$$\|A_\lambda x\| \geq (\lambda - m_+(A)) \|x\|.$$

Как ранее замечено, это эквивалентно принадлежности точки λ резольвентному множеству.

Аналогично получается оценка и для $\lambda < m_-(A)$.

Покажем, что $m_\pm(A) \in \sigma(A)$. Рассмотрим максимизирующую последовательность x_n точек единичной сферы для $m_+(A)$, то есть такую, что

$$\langle Ax_n, x_n \rangle \rightarrow m_+(A).$$

Заметим, что $m_+(A) = \langle m_+(A)x_n, x_n \rangle$, и, таким образом

$$\langle -A_{m_+} x_n, x_n \rangle \rightarrow 0.$$

Рассмотрим билинейную форму $\langle x, y \rangle_+ = \langle -A_{m_+} x, y \rangle$. Покажем, что она является (как минимум) псевдоскалярным произведением (то есть возможно, оно вырождено – но прочим условиям скалярного произведения удовлетворяет)

1. Заметим, что $\langle x, x \rangle_+ = \langle -A_{m_+} x, x \rangle \geq 0$ – по определению m_+
2. $\langle x, y \rangle_+ = \langle -A_{m_+} x, y \rangle = \langle x, -A_{m_+} y \rangle = \overline{\langle -A_{m_+} y, x \rangle} = \overline{\langle y, x \rangle_+}$.
3. Линейность по первому аргументу очевидна.

Рассмотрим $\langle x + ty, x + ty \rangle_+$. Как показано выше

$$\langle x + ty, x + ty \rangle_+ \geq 0.$$

То есть

$$t^2 \langle y, y \rangle_+ + 2t \Re \langle x, y \rangle_+ + \langle x, x \rangle_+ \geq 0.$$

Следовательно дискриминант – неположителен и

$$|\Re \langle x, y \rangle_+|^2 \leq \langle y, y \rangle_+ \langle x, x \rangle_+.$$

А значит

$$|\langle x, y \rangle_+| = \langle x, y \rangle_+ e^{i\phi} = \langle x e^{i\phi}, y \rangle_+ = \Re \langle x e^{i\phi}, y \rangle_+ \leq \sqrt{\langle x e^{i\phi}, x e^{i\phi} \rangle_+ \langle y, y \rangle_+}.$$

Теперь рассмотрим следующее:

$$\langle x_n, -A_{m_+} x_n \rangle_+ = \langle -A_{m_+} x_n, -A_{m_+} x_n \rangle = \|A_{m_+} x_n\|^2.$$

Но

$$\langle x_n, -A_{m_+} x_n \rangle_+ \leq \sqrt{\langle x_n, x_n \rangle_+ \langle A_{m_+} x_n, A_{m_+} x_n \rangle_+}.$$

Но $\langle x_n, x_n \rangle_+ -$ бесконечно мала, а $\langle A_{m_+} x_n, A_{m_+} x_n \rangle_+ -$ ограничена кубом нормы A_{m_+} (в силу КБШ, того что $\|x_n\| = 1$ и субмультипликативности нормы). Значит $\|A_{m_+} x_n\| \rightarrow 0$ и, таким образом, $m_+ \in \sigma(A)$.

Покажем последнее утверждение теоремы. Пусть $\sigma(A) \setminus \{0\} = \emptyset$. Тогда $m_{\pm}(A) = 0$ и, следовательно, $\langle Ax, x \rangle = 0$. То есть

$$\langle A(x+y), x+y \rangle = \langle Ax, x \rangle + \langle Ay, y \rangle + 2\Re \langle Ax, y \rangle.$$

А значит $\Re \langle Ax, y \rangle = 0$. Если же мы рассмотрим $\langle A(x+iy), (x+iy) \rangle$, то получим $\Im \langle Ax, y \rangle = 0$, и тогда $\text{Im } A \perp H$ – поэтому $\text{Im } A = 0$, следовательно $A = 0$. $\square$

Примечание *техяющего* (Пустота спектра самосопряжённого оператора). В спектре самосопряжённого оператора A у нас могут лежать только вещественные числа. Пусть $\lambda \in \mathbb{R}$. Если $\ker A_{\lambda} = 0$, то и у сопряжённого $(A_{\lambda})^*$ ядро нулевое — при вещественном λ это просто один и тот же оператор. Но тогда $[\text{Im } A_{\lambda}] = (\ker A_{\lambda})^{\perp} = 0^{\perp} = H$ — то есть замыкание образа всегда H , и у нас точка спектра не может быть остаточной.

4.6. Теорема Гильберта-Шмидта.*

Теорема 4.6.1 (Гильберт, Шмидт). Пусть H – бесконечномерное гильбертово пространство и $A \in \mathcal{L}(H)$ – самосопряжённый компактный оператор. Тогда в $(\ker A)^{\perp}$ существует ортонормированный базис из собственных векторов и, более того, справедливо следующее разложение H :

$$H = \ker A \oplus \bigoplus_n L_n,$$

где L_n – собственное подпространство конечной размерности.

Доказательство. Так как A – самосопряжённый оператор, то его спектр лежит на вещественной оси. В силу его компактности, спектр не более чем счётен и (так как $\dim H = \infty$) $\sigma(A) = \{0\} \cup \{\lambda_n\}$, где λ_n – собственное значение и $\lambda_n \rightarrow 0$.

Заметим, что собственное подпространство, соответствующее $\lambda - \ker A_{\lambda_n}$ – конечномерно (по теореме о спектре компактного оператора). Тогда в $\ker A_{\lambda_n}$ можно выбрать ортонормированный базис из собственных векторов, соответствующих λ_n .

Заметим, что при $\lambda_n \neq \lambda_m$ пространства $\ker A_{\lambda_n}$ и $\ker A_{\lambda_m}$ – ортогональны. И действительно:

$$\lambda_n \langle x, y \rangle = \langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = \lambda_m \langle x, y \rangle.$$

Таким образом у нас есть счётный ортонормированный базис в $L = \bigoplus_n \ker A_{\lambda_n}$.

Очевидно, что всякий вектор из L ортогонален ядру A : если он – собственный, то, как показано ранее, $\lambda_n \langle x, y \rangle = 0 \langle x, y \rangle = 0$; если он представим как конечная линейная комбинация собственных – то это верно в силу линейности; если он представим как предел конечных линейных комбинаций, то это так в силу непрерывности скалярного произведения. Следовательно, $L \subset \ker A^{\perp}$.

Рассмотрим M – ортогональное дополнение L в $\ker A^{\perp}$. По теореме Рисса об ортогональном разложении:

$$L \oplus M = (\ker A)^{\perp}.$$

Заметим, что в силу определения L верно, что $AL \subset L$. Но, тогда, если $x \in M$ и $y \in L$, то

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = 0,$$

то есть и $Ax \in M$ – следовательно $AM \subset M$. Таким образом $A|_M$ – самосопряжённый оператор. Если он нетривиален, то там есть некоторое собственное число – противоречие, поскольку тогда его пересечение с L непусто. Следовательно $A|_M = 0$ – но тогда $M \subset \ker A$. Так как $M \cap \ker A = 0$, то $M = 0$ и утверждение теоремы показано. $\square$

Примечание. Утверждение теоремы говорит, по сути, о том, что

$$A = \sum_n \lambda_n P_n,$$

где P_n – ортопроектор на $\ker A_{\lambda_n}$.

4.7. Открытость резольвентного множества, непустота и компактность спектра непрерывного оператора в банаховом пространстве.*

Лемма 4.7.1 (Нейман). Пусть X – банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(X)$ и $\|A\| < 1$. Тогда существует $(I - A)^{-1}$ и $(I - A)^{-1} \in \mathcal{L}(X)$.

Доказательство. Рассмотрим оператор $S = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$. Заметим, что ряд из норм сходится:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|A^k\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|A\|^k = \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

Следовательно, и $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ сходится к некоторому непрерывному оператору S (в силу банаховости пространства $\mathcal{L}(X)$).

Заметим, что последовательность $S^N = \sum_{k=0}^N A^k$ сходится к S :

$$\|S - S^N\| = \left\| \sum_{k=N+1}^{\infty} A^k \right\| \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \|A\|^k = \frac{\|A\|^{N+1}}{1 - \|A\|} \rightarrow 0.$$

Так как $S^N(I - A) = (I - A)S^N = I - A^{N+1} \rightarrow I$, то $S(I - A) = (I - A)S = I$, а значит $S = (I - A)^{-1}$ – что и требовалось показать. $\square$

Теорема 4.7.1. Пусть X – нетривиальное банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(X)$. Тогда верны следующие утверждения про спектр:

1. $\sigma(A)$ – замкнут.
2. $\sigma(A)$ – ограничен.
3. $\sigma(A)$ – непуст.

Доказательство. Покажем открытость резольвентного множества. Пусть $\lambda \in \rho(A)$. Достаточно показать, что при некотором δ множество $B_{\delta}(\lambda) \subset \rho(A)$. Рассмотрим $A - (\lambda + \Delta\lambda)I$ (где $|\Delta\lambda| < \delta$). Тогда

$$A - (\lambda + \Delta\lambda)I = (A - \lambda I) - \Delta\lambda I = (A - \lambda I)(I - (A - \lambda I)^{-1}\Delta\lambda I).$$

Таким образом, если мы выберем $\delta = \frac{1}{2\|(A - \lambda I)^{-1}\|}$, то

$$\|\Delta\lambda(A - \lambda I)^{-1}\| = |\Delta\lambda| \|(A - \lambda I)^{-1}\| < \frac{1}{2},$$

и, следовательно, существует непрерывный обратный по лемме Неймана – что и требовалось показать. Следовательно, резольвентное множество – открыто, и спектр – замкнут (как дополнение резольвентного множества).

Покажем ограниченность спектра. Пусть $\lambda: |\lambda| > \|A\|$. Тогда $\left\|\frac{A}{\lambda}\right\| < 1$ и у оператора $I - \frac{A}{\lambda}$ существует непрерывный обратный по лемме Неймана. Следовательно, оператор $A - \lambda I = -\lambda\left(I - \frac{A}{\lambda}\right)$ – непрерывно обратим и $\lambda \in \rho(A)$. Таким образом $\sigma(A) \subset B_{\|A\|}[0]$.

Покажем непустоту спектра. Предположим, что спектр – пуст и резольвента R_A определена на всей комплексной плоскости. Заметим, что для $\lambda: |\lambda| > \|A\|$ обратный определяется по лемме Неймана как

$$(A - \lambda I)^{-1} = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{\lambda^{k+1}}.$$

Тогда

$$\|R_A(\lambda)\| \leq \frac{1}{\lambda - \|A\|} \rightarrow 0, \quad \lambda \rightarrow \infty.$$

Заметим, что в окрестности всякой точки $\lambda_0 \in \rho(A)$ резольвента представляется как

$$\begin{aligned} R_A(\lambda) &= (A - \lambda I)^{-1} = (A - \lambda_0 I - (\lambda - \lambda_0)I)^{-1} = \\ &= ((A - \lambda_0 I)(I - (A - \lambda_0 I)^{-1}(\lambda - \lambda_0)))^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (A - \lambda_0 I)^{-(k+1)} (\lambda - \lambda_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} R_A(\lambda_0)^{k+1} (\lambda - \lambda_0)^k. \end{aligned}$$

Следовательно, если мы рассмотрим точку $x \in X$ и $f \in X^*$, и определим $\phi(\lambda) = f(R_A(\lambda)x)$, то во всякой $\lambda_0 \in \rho(A)$ функция ϕ будет дифференцируема:

$$\begin{aligned} \frac{\phi(\lambda) - \phi(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0} &= \frac{f(R_A(\lambda)x) - f(R_A(\lambda_0)x)}{\lambda - \lambda_0} = \\ &= \frac{f((R_A(\lambda) - R_A(\lambda_0))x)}{\lambda - \lambda_0} = f\left(\frac{R_A(\lambda) - R_A(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0}x\right) = f\left(\frac{\sum_{k=1}^{\infty} R_A(\lambda_0)^{k+1} (\lambda - \lambda_0)^k}{\lambda - \lambda_0}x\right) = \\ &= f\left(\sum_{k=1}^{\infty} R_A(\lambda_0)^{k+1} (\lambda - \lambda_0)^{k-1}x\right) \rightarrow f(R_A(\lambda_0)^2x), \lambda \rightarrow \lambda_0. \end{aligned}$$

Таким образом ϕ – аналитична на $\rho(A)$. Так как, по предположению, $\rho(A) = \mathbb{C}$, то ϕ – целая функция. Но, при этом, $|\phi(\lambda)| \leq \|f\| \|R_A(\lambda)\| \|x\| \rightarrow 0, \lambda \rightarrow \infty$ – а значит ϕ – целая функция, убывающая к нулю на бесконечности – то есть тождественный ноль по теореме Лиувилля.

Так как это верно при произвольном $f \in X^*$, то $\forall x \in X \hookrightarrow R_A(\lambda)x = 0$. Но, тогда, $R_A(\lambda) = 0$ – чего быть не может. Следовательно спектр – непуст. $\square$

4.8. Теорема о спектральном радиусе непрерывного оператора в банаховом пространстве. Критерий равенства спектрального радиуса норме непрерывного оператора.*

Пусть X – банахово пространство и $A \in \mathcal{L}(X)$.

Определение 4.8.1. Спектральным радиусом оператора A будем называть $r(A) = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda| = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$.

Лемма 4.8.1 (Фекете). Пусть $\{x_n\}$ – субаддитивная числовая последовательность (то есть $x_{n+m} \leq x_n + x_m$). Тогда существует предел $\lim_n \frac{x_n}{n}$, и он равен $\inf_n \frac{x_n}{n}$.

Доказательство. Пусть $L = \inf_n \frac{x_n}{n}$. Очевидно, что $\forall n \in \mathbb{N}$

$$L \leq \frac{x_n}{n}.$$

Следовательно

$$L \leq \liminf_n \frac{x_n}{n}.$$

Покажем справедливость обратной оценки:

$$\limsup_n \frac{x_n}{n} \leq L.$$

Зафиксируем $k \in \mathbb{N}$. Для всякого $n \in \mathbb{N}$: $n = qk + r$. Тогда, по субаддитивности:

$$x_n = x_{qk+r} \leq qx_k + x_r.$$

Поделим на n :

$$\frac{x_n}{n} \leq \frac{qx_k}{qk+r} + \frac{x_r}{qk+r}.$$

При $n \rightarrow \infty$ в силу ограниченности $\{x_r\}_{r=0}^{k-1}$ слагаемое $\frac{x_r}{qk+r}$ стремится к нулю, а $\frac{qx_k}{qk+r} \rightarrow \frac{x_k}{k}$. Но, тогда

$$\limsup \frac{x_n}{n} \leq \frac{x_k}{k}.$$

Причём это справедливо для произвольного $k \in \mathbb{N}$, а значит

$$\limsup \frac{x_n}{n} \leq \inf \frac{x_k}{k} = L.$$

Что и даёт нам утверждение леммы. □

Теорема 4.8.1 (Гельфанд). Тогда

$$r(A) = \lim \sqrt[n]{\|A^n\|}.$$

Доказательство. Если $A^N = 0$ для некоторой степени A , то предел, очевидно, существует и равен 0. С другой стороны, спектр нильпотентного оператора – нулевой (в силу, например, теоремы об отображении спектра полиномом; достаточно отображения спектра $z \mapsto z^n$). Соответственно, формула Гельфанда верна.

Пусть $A^n \neq 0$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Рассмотрим последовательность $\{\ln \|A^n\|\}$. Так как $\|A^{n+m}\| \leq \|A^n\| \|A^m\|$, то $\ln \|A^{n+m}\| \leq \ln \|A^n\| + \ln \|A^m\|$, то последовательность логарифмов норм субаддитивна, а, значит в силу леммы Фекете существует предел $\lim \frac{\ln \|A^n\|}{n} = \lim \ln \|A^n\|^{1/n}$ – а значит существует и $L = \lim \|A^n\|^{1/n} = \inf \|A^n\|^{1/n}$.

Покажем, что $r(A) \leq L$. Пусть $|\lambda| > L$. Тогда, в частности, $|\lambda| > \|A\|$, а значит $\lambda \in \rho(A)$ (аналогично теореме о компактности и непустоте спектра) и, таким образом, $r(A) \leq L$.

Покажем, что $r(A) \geq L$. Пусть $R > r(A)$. Окружность $S_R = \{|\lambda| = R\}$ лежит в резольвентном множестве. Поскольку резольвента – непрерывна как функция λ (как показано в доказательстве теоремы о компактности спектра – она локально представима как сумма степенного ряда), то $\lambda \mapsto \|R_A(\lambda)\|$ достигает своего максимума M_R на S_R . Зафиксируем $x \in X$ и $f \in X^*$ и рассмотрим $\phi_{x,f}(\lambda) = f(R_A(\lambda)x)$. Это – голоморфная на резольвентном множестве функция (и это тоже показано в доказательстве теоремы о компактности спектра... надо было как леммы всё вынести, да). Пусть $T > \max\{R, \|A\|\}$. На окружности S_T резольвента представима как ряд по лемме Неймана и тогда $\phi_{x,f}(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(A^k x)}{\lambda^{k+1}}$. Заметим, что на окружности ряд сходится равномерно и поэтому мы можем интегрировать почленно. Рассмотрим $\lambda^n \phi_{x,f}(\lambda)$ и проинтегрируем по окружности S_T :

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{S_T} \lambda^n \phi_{x,f}(\lambda) d\lambda = \sum_{k=0}^{\infty} f(A^k x) \int_{S_T} \lambda^{n-k-1} d\lambda = f(A^n x).$$

Так как функция $\lambda \mapsto \lambda^n \phi_{x,f}$ голоморфна во внешности круга радиуса $r(A)$, то, в частности, она голоморфна в кольце $\{R < |\lambda| < T\}$. В силу теоремы Коши

$$\int_{S_R} \lambda^n \phi_{x,f}(\lambda) d\lambda = \int_{S_T} \lambda^n \phi_{x,f}(\lambda) d\lambda.$$

И, тогда:

$$f(A^n x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{S_R} \lambda^n f(R_A(\lambda)x) d\lambda.$$

А значит:

$$|f(A^n x)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{S_R} |\lambda|^n |f(R_A(\lambda)x)| |d\lambda| \leq M_R R^{n+1} \|f\| \|x\|.$$

Возьмём супремум по $f \in X^*$: $\|f\| \leq 1$ и, по следствию из теоремы Хана-Банаха:

$$\|A^n x\| \leq M_R R^{n+1} \|x\|.$$

А теперь возьмём супремум по $x \in X$: $\|x\| \leq 1$ и получим:

$$\|A^n\| \leq M_R R^{n+1},$$

то есть

$$\|A^n\|^{1/n} \leq M_R^{1/n} R^{1+1/n}.$$

Переходя к пределу по n получим:

$$L \leq R.$$

Поскольку $R > r(A)$ – произвольное, то

$$L \leq r(A).$$

Что и заканчивает доказательство формулы. □

Теорема 4.8.2. Следующие условия эквивалентны:

1. $r(A) = \|A\|$.
2. $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow \|A\|^n = \|A^n\|$.

Доказательство. Пусть $r(A) = \|A\|$. Тогда

$$\|A\|^n = r(A)^n = r(A^n) = \|A^n\| \leq \|A\|^n,$$

где $r(A)^n = r(A^n)$ в силу теоремы отображения спектра полиномом (достаточно отображения спектра $z \mapsto z^n$).

Пусть $\|A\|^n = \|A^n\|$ при всяком $n \in \mathbb{N}$. В силу теоремы Гельфанда

$$r(A) = \lim \sqrt[n]{\|A^n\|} = \lim \sqrt[n]{\|A\|^n} = \|A\|.$$

□

Часть II.

Задания.

5. Первое задание.

5.1. Сопряжённое пространство. Теоремы Хана-Банаха и Рисса-Фреше.

Задача (9.1). Доказать, что:

1. $\ell_p^* \cong \ell_q$, $p \in (1, +\infty)$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$;
2. $\ell_1^* \cong \ell_\infty$;
3. $\ell_0^* \cong \ell_1$;
4. $c^* \cong \ell_1$.

Верно ли, что $\ell_\infty^* \cong \ell_1$?

Решение. Пусть $p \in (1, \infty)$ и q – сопряжённый к нему показатель. Положим для всякого $g \in \ell^q$ функционал $l_g: \ell^p \rightarrow \mathbb{R}$ следующим образом:

$$l_g: f \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} f(n)g(n).$$

Заметим, что в силу неравенства Гёльдера – это корректно определённый непрерывный функционал и его норма не больше $\|g\|_q$.

В силу условий достижения равенства в неравенстве Гёльдера на $f_g \in \ell^p$, определённом как

$$f_g(n) = |g(n)|^{\frac{1}{p-1}} \cdot \operatorname{sgn} g(n).$$

Тогда

$$\|f_g\|_p^p = \sum_{n=1}^{\infty} |g(n)|^{\frac{p}{p-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} |g(n)|^q < +\infty.$$

И, очевидно, что

$$|l_g f_g| = \sum_{n=1}^{\infty} |g(n)|^{\frac{1}{p-1}+1} = \sum_{n=1}^{\infty} |g(n)|^q = \|f_g\|_p \|g\|_q.$$

А значит ℓ^q изометрически вкладывается подобным образом в $(\ell^p)^*$.

Пусть теперь $l \in (\ell^p)^*$. Пусть e_n – стандартный базис. Определим g как

$$g: n \mapsto l(e_n).$$

Заметим, что на ℓ_{00} определённый таким образом g порождает l_g , совпадающий с l :

$$l(f) = \sum_{n=1}^N l(f(n)e_n) = \sum_{n=1}^N f(n)l(e_n) = \sum_{n=1}^N f(n)g(n) = l_g(f).$$

Определим $f^{(m)}$ следующим образом:

$$f^{(m)} = \operatorname{sgn} g \cdot |g|^{q-1} \cdot \mathbf{1}_{n \leq m}.$$

p -норма $f^{(m)}$ выражается как

$$\|f^{(m)}\|_p^p = \sum_{n=1}^m |g(n)|^{p(q-1)} = \sum_{n=1}^m |g(n)|^q.$$

А действие l на $f^{(m)}$:

$$lf^{(m)} = \sum_{n=1}^m |g(n)|^{q-1+1} = \sum_{n=1}^m |g(n)|^q.$$

Тогда, в силу непрерывности функционала:

$$|lf^{(m)}| \leq \|f^{(m)}\|_p \|l\| \leq \|f\|_p \|l\|.$$

Что в точности даёт оценку на q -норму m -срезки g . Переход к супремуму по m даёт неравенство:

$$\|g\|_q \leq \|l\| < \infty.$$

Заметим, что c_{00} – плотно в ℓ^p , $l|_{c_{00}} = l_g|_{c_{00}}$ и что l, l_g – непрерывны на ℓ^p . Тогда они совпадают и на замыкании c_{00} , то есть на всём пространстве ℓ^p , а неравенство Гёльдера нам даёт вторую оценку на нормы, которая показывает и изометричность такого вложения.

Отображения $g \mapsto l_g$ и $l \mapsto g$ являются взаимно обратными и сохраняют нормы, а значит $(\ell^p)^* \cong \ell^q$ (в смысле изометрического изоморфизма).

Исследуем теперь сопряжённое к ℓ^1 . Заметим, что для всякого $g \in \ell^\infty$ порождение функционала $l_g: \ell^1 \rightarrow \mathbb{R}$ аналогичным образом

$$l_g: f \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} f(n)g(n),$$

даёт нам в силу неравенства Гёльдера непрерывный функционал с нормой не более чем $\|g\|_\infty$.

С другой стороны, для всякого $e_n \in \ell^1$ – вектора стандартного базиса – функционал действует как

$$|l_g(e_n)| = |g(n)| \leq \|l_g\|.$$

Переход к $\sup$ по n даёт вторую оценку на норму функционала:

$$\|g\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |g(n)| \leq \|l_g\|.$$

Таким образом $\|g\|_\infty = \|l_g\|$ и ℓ^∞ изометрически вкладывается в $(\ell^1)^*$.

Пусть теперь $l \in (\ell^1)^*$. Положим $g(n) = l(e_n)$. Определённая таким образом функция лежит в ℓ^∞ :

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} |g(n)| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |l(e_n)| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|l\| \|e_n\| = \|l\| < +\infty.$$

Очевидно, что для всякой $f \in c_{00}$ действие l и l_g (функционала, порождённого g) совпадают. В силу плотности c_{00} в ℓ^1 и непрерывности l и l_g на нём они совпадают и на всём пространстве – что и даёт обратное изометрическое вложение и показывает $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$.

Обратное неверно, то есть $(\ell^\infty)^* \not\cong \ell^1$, так как если сопряжённое – сепарабельно, то и базовое пространство – тоже. Но ℓ^1 – сепарабельно, а ℓ^∞ – нет.

Исследуем теперь сопряжённое к c_0 . Пусть $g \in \ell^1$. Определим $l_g: c_0 \rightarrow \mathbb{R}$ следующим образом:

$$l_g: f \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} f(n)g(n).$$

Так как $c_0 \subset \ell^\infty$ то неравенство Гёльдера продолжает спасать жизни и даёт оценку на норму l_g как

$$\|l_g\| \leq \|g\|_1.$$

Пусть теперь $l \in (c_0)^*$. Стандартным образом заведём функцию g как

$$g(n) = l(e_n).$$

Покажем, что $g \in \ell^1$. Рассмотрим $f^{(m)} \in c_0$ вида

$$f^{(m)}(n) = \begin{cases} \operatorname{sgn} g(n), & n \leq m, \\ 0, & n > m. \end{cases}$$

Рассмотрим действие l на $f^{(m)}$:

$$|lf^{(m)}| = \left| \sum_{n=1}^m \operatorname{sgn} g(n) l(e_n) \right| = \sum_{n=1}^m |g(n)|.$$

Так как

$$|lf^{(m)}| \leq \|l\| \|f^{(m)}\|,$$

и $\|f^{(m)}\| = 1$, то

$$\sum_{n=1}^m |g(n)| \leq \|l\|.$$

А значит и

$$\|g\|_1 \leq \|l\|.$$

Очевидно, что на c_{00} функционалы l и l_g совпадают. В силу плотности c_{00} в c_0 (так как последовательности убывают на бесконечности, то срезками можно приблизить сколь угодно точно) функционалы l и l_g совпадают и на всём c_0 . Из уже показанных оценок видно, что $\|l\| = \|l_g\| = \|g\|$, что и даёт искомый изометрический изоморфизм $(c_0)^* \cong \ell^1$.

Рассмотрим теперь c и найдём сопряжённое к нему. Стандартный базис для c – это $e_0 = (1, 1, \dots)$ и $\{e_n\}_{n=1}^\infty$, где $e_n(m) = \delta_{mn}$. Для $x \in c$ запишем разложение по базису:

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x(n)e_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (x(k) - \lim x(k))e_k.$$

Пусть $f \in c^*$. Обозначим $x(\infty) = \lim x(k)$. Тогда

$$f(x) = x(\infty)f(e_0) + \sum_{k=1}^{\infty} (x(k) - x(\infty))f(e_k).$$

Заведём вектор $y = (f(e_0), f(e_1), \dots)$. Покажем, что он лежит в ℓ^1 . Рассмотрим x^m , определяемый как

$$x^m(n) = \begin{cases} \operatorname{sgn} y_n, & n \leq m, \\ 0, & n > m. \end{cases}$$

На таком векторе

$$f(x^m) = \sum_{k=1}^m |y_k|,$$

а так как $\|x^m\| = 1$ и f – непрерывен, то $y \in \ell^1$.

Чуть по-другому перепишем разложение $f(x)$ по базису:

$$f(x) = x(\infty) \left(f(e_0) - \sum_{k=1}^{\infty} f(e_k) \right) + \sum_{k=1}^{\infty} x(k) f(e_k).$$

Пусть $\tilde{y} = (f(e_0) - \sum_{k=1}^{\infty} f(e_k), f(e_1), \dots)$. Покажем, что $\|f\| = \|\tilde{y}\|$. Рассмотрим $\tilde{x}^m$, определяемый как

$$\tilde{x}^m(n) = \begin{cases} \operatorname{sgn} \tilde{y}(n), & n \leq m, \\ \operatorname{sgn} \tilde{y}(0), & n > m. \end{cases}$$

Распишем действие f на $\tilde{x}^m$:

$$f(\tilde{x}^m) = |\tilde{y}(0)| + \sum_{k=1}^m |\tilde{y}(k)| + \operatorname{sgn} \tilde{y}(0) \sum_{k=m+1}^{\infty} \tilde{y}(k).$$

Тогда

$$f(\tilde{x}^m) \rightarrow |\tilde{y}(0)| + \sum_{k=1}^{\infty} |\tilde{y}(k)|.$$

Так как $\|\tilde{x}^m\| \leq 1$, то $\|f\| \geq \|\tilde{y}\|$. Обратное неравенство очевидно получается из неравенство Гёльдера. Таким образом, показано что для всякого $f \in c^*$ существует $\tilde{y} \in \ell^1$ такой, что $f(x) = \langle \tilde{y}, x \rangle$ и $\|f\| = \|\tilde{y}\|$. Показано и обратное: всякая $\tilde{y} \in \ell^1$ порождает непрерывный функционал с нормой, равной нормой $\tilde{y}$. А значит $c^* \cong \ell^1$.

Задача (9.3). Пусть L – замкнутое линейное подпространство нормированного пространства X и $y \in X$, $y \notin L$. Доказать, что найдётся функционал f на X такой, что $f|_L \equiv 0$, $f(y) = 1$, $\|f\| = \frac{1}{\rho(y, L)}$.

Решение. Определим функционал $\tilde{f}: L \oplus \operatorname{Lin}\{y\} \rightarrow \mathbb{C}$ как $\tilde{f}|_L = 0$ и $\tilde{f}(y) = 1$, продолженное по линейности. Его норма равна

$$\|\tilde{f}\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|\tilde{f}(x)|}{\|x\|} = \sup_{t \neq 0, z \in L} \frac{|\tilde{f}(ty + z)|}{\|z + ty\|} = \frac{|\tilde{f}(y)|}{\inf_{z \in L} \|y - z\|} = \frac{1}{\rho(y, L)}.$$

Рассмотрим мажоранту $p: X \rightarrow \mathbb{R}$, имеющую вид

$$p(x) = \|\tilde{f}\| \|x\|.$$

Очевидно, что $|\tilde{f}(x)| \leq \|\tilde{f}\| \|x\|$ на $L \oplus \operatorname{Lin}\{y\}$. Тогда, согласно теореме Хана-Банаха, существует f – продолжение на всё X с сохранением мажоранты. В силу сохранения мажоранты $\|f\| \leq \frac{1}{\rho(y, L)}$. А поскольку f является продолжением $\tilde{f}$, то норма в точности равна $\frac{1}{\rho(y, L)}$.

Задача (9.11). Найти норму функционала ϕ на пространстве $C[a, b]$:

$$\phi(f) = \int_a^b f(x)g(x)dx,$$

где g – фиксированная непрерывная функция. Исследовать вопрос о том, когда норма достигается.

Решение. Непрерывная функция достигает своего супремума на $[a, b]$ и, следовательно

$$\forall f \in C[a, b]: \|f\|_{\infty} \leq 1 \hookrightarrow |\phi(f)| \leq \|f\|_{\infty} \|g\|_1 \leq \|g\|_1.$$

Значит $\|\phi\| \leq \|g\|_1$.

Рассмотрим функции вида

$$f_n = \frac{g}{\sqrt{g^2 + \frac{1}{n^2}}}.$$

Заметим, что $\|f_n\|_{\infty} \leq 1$. Тогда

$$|\phi(f_n)| = \left| \int_a^b \frac{g^2(x)}{\sqrt{g^2(x) + \frac{1}{n^2}}} dx \right| = \int_a^b \frac{g^2(x)}{\sqrt{g^2(x) + \frac{1}{n^2}}} dx \rightarrow \|g\|_1,$$

а значит норма ϕ в точности равна $\|g\|_1$.

Пусть $Z(g) = g^{-1}(\{0\})$. Покажем, что норма достигается тогда и только тогда, когда $Z(g)$ не содержит изолированных точек изменения знака sgn .

Очевидно, что если $Z(g)$ не содержит изолированных точек смены знака, то существует непрерывная (кусочно-линейная, например) функция h такая, что

$$h|_{[a,b]\setminus Z(g)} = \text{sgn } g|_{[a,b]\setminus Z(g)}.$$

Но тогда

$$\int_a^b h(x)g(x)dx = \int_{Z(g)} g(x)dx + \int_{[a,b]\setminus Z(g)} |g(x)|dx = \|g\|_1.$$

Если же норма достигается на некоторой $f: \|f\|_\infty \leq 1$, то стоит заметить, что

$$\int_a^b |g(x)|dx = \left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)||g(x)|dx,$$

а значит

$$\int_a^b (1 - |f(x)|)|g(x)|dx \leq 0.$$

Но подынтегральная функция неотрицательна, а следовательно она равна 0 почти всюду. В частности, $|f(x)| = 1$ на $[a, b] \setminus Z(g)$ и $f(x) = \text{sgn } g(x)$ на $[a, b] \setminus Z(g)$. Но в окрестности изолированной точки изменения знака sgn не существует непрерывного продолжения $\text{sgn } g(x)$ на $Z(g)$, а следовательно f не может быть непрерывной.

Задача (9.4). Привести пример функционала в пространстве $C[a, b]$, не достигающего своей нормы.

Решение. Пример очевидно строится по задаче 9.11. Так, нам достаточно взять в качестве ядра $g(x) = \frac{x-a}{b-a} - \frac{1}{2}$ и в таком виде $g(a) = -\frac{1}{2}$, $g(b) = \frac{1}{2}$, имеется единственный 0, который изолирован. Определённый с таким ядром интегральный оператор не будет достигать своей нормы по критерию из 9.11.

Задача (9.5). Доказать, что непрерывный линейный функционал f в нормированном пространстве X достигает своей нормы тогда и только тогда, когда для некоторого (и тогда для любого) элемента $x \in X \setminus \ker f$ существует элемент наилучшего приближения в $\ker f$.

Решение. Случай нулевого функционала тривиален. Пусть $f \neq 0$. Существует $z \neq 0: f(z) \neq 0$. Так как $X = \ker f \oplus \text{Lin}\{z\}$, то всякий вектор представляется единственным образом как $x = y + tz$. Тогда

$$\|f\| = \sup_{y \in \ker f, t > 0} \frac{|f(y + tz)|}{\|y + tz\|} = \sup_{y \in \ker f, t > 0} \frac{t|f(z)|}{\|y + tz\|} = \sup_{y \in \ker f} \frac{|f(z)|}{\|y + z\|} = \frac{|f(z)|}{\rho(z, \ker f)}.$$

Видно, что существование элемента наилучшего приближения z в $\ker f$ эквивалентно существованию вектора, на котором достигается норма функционала – что и требовалось показать.

Задача (9.7). Пусть E – банахово, $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E$ и $\sup_n |f(x_n)| < \infty$ при $f \in E^*$. Доказать, что $\sup \|x_n\| < \infty$.

Решение. Рассмотрим семейство операторов T_n :

$$T_n: f \mapsto f(x_n).$$

Заметим, что $\{T_n\}$ – поточечно ограничено по условию, то есть

$$\forall f \in E^* \hookrightarrow \sup_{n \in \mathbb{N}} |T_n f| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |f(x_n)| < \infty.$$

Следовательно, в силу банаховости E^* и теоремы Банаха-Штейнгауза, семейство $\{T_n\}$ является равномерно ограниченным:

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| < \infty.$$

Но

$$\|T_n\| = \sup_{f \in E^*, \|f\|=1} \|T_n f\| = \sup_{f \in E^*, \|f\|=1} |f(x_n)| = \|x_n\|,$$

где последнее равенство берётся из того, что $|f(x_n)| \leq \|f\| \|x_n\| = \|x_n\|$ и если мы рассмотрим линейный функционал $g: \text{Lin}\{x_n\} \rightarrow \mathbb{C}$, $\alpha x_n \mapsto \alpha \|x_n\|$, то его норма на $\text{Lin}\{x_n\}$ единична, и существует продолжение с её сохранением на всё E (а значит $\|T_n\| \geq \|x_n\|$ – что и показывает искомое равенство).

Тогда и семейство $\{\|x_n\|\}_{n \in \mathbb{N}}$ является равномерно ограниченным.

Задача (9.9). Пусть $L \subset H$ – линейное многообразие в гильбертовом пространстве, а f – непрерывный линейный функционал на L . Доказать, что существует единственный $\tilde{f} \in H^*: \tilde{f}|_L = f$ и $\|\tilde{f}\| = \|f\|$.

Решение. Существует единственное продолжение f на $\bar{L}$ (по непрерывности). Оно сохраняет норму. Далее будем считать L – замкнутым подпространством H . Замкнутое подпространство H само по себе является гильбертовым пространством и, следовательно, согласно теореме Рисса-Фреше существует единственный $y \in L$:

$$\forall x \in L \hookrightarrow \langle f, x \rangle = \langle x, y \rangle,$$

а $\|y\| = \|f\|$. Определим продолжение $\tilde{f}$ на всё H как

$$\forall x \in H \hookrightarrow \langle \tilde{f}, x \rangle = \langle x, y \rangle.$$

Его норма, очевидно, совпадает с нормой f .

Пусть существует несколько различных продолжений f_1 и f_2 . В силу теоремы Рисса-Фреше им соответствуют векторы y_1 и y_2 . Поскольку проекции на L у них должны совпадать (в силу равенства норм), то нормы остатков равны 0 и, следовательно, проекции на $L^\perp$ равны 0

5.2. Слабая и слабая-* топология.

Задача (10.3). Пусть $f_n(x) = \sin nx$. Показать, что f_n в $L^2([-\pi, \pi])$ сходится слабо, но не сильно.

Решение. Заметим, что в силу того, что коэффициенты ряда Фурье убывают по модулю на бесконечности, то $\forall f \in L^2([-\pi, \pi])$ верно, что

$$\langle f, \sin nx \rangle \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Тогда $f_n \xrightarrow{w} 0, n \rightarrow \infty$ (согласно критерию слабой сходимости).

С другой стороны, $\|f_n\| = \sqrt{\pi}$ и, следовательно, сходимости по норме к 0 нет – что и требовалось показать.

Задача (10.4). Пусть множество $M \subset L^2([-\pi, \pi])$ состоит из функций вида $f_{m,n} = \sin mx + m \sin nx$. Показать, что первое слабое секвенциальное замыкание M не совпадает со вторым.

Решение. Очевидно, что $0 \in [M]^{w,seq}$, так как

$$f_{m,n} \xrightarrow{w} \sin mx, n \rightarrow \infty.$$

и

$$\sin mx \xrightarrow{w} 0, m \rightarrow \infty.$$

С другой стороны, предположим что $0 \in [M]^{w,seq}$. Тогда существует последовательность точек M такая, что

$$f_{m_k, n_k} \xrightarrow{w} 0, k \rightarrow \infty.$$

Заметим, что $\{m_k\}$ не может быть неограничена – иначе последовательность норм $\{\|f_{m_k, n_k}\|\}$ не является ограниченной. Значит m_k имеет стационарную подпоследовательность, стабилизирующуюся на некотором $m \in \mathbb{N}$

и

$$f_{m, n_k} \xrightarrow{w} 0, k \rightarrow \infty.$$

Согласно предположению о слабой сходимости к 0 для $\sin mx$:

$$\langle f_{m,n_k}, \sin mx \rangle \rightarrow 0.$$

Но

$$|\langle f_{m,n_k}, \sin mx \rangle| \geq \pi,$$

и таким образом изначальное предположение неверно и $0 \notin [M]^{w,seq}$.

Задача (10.6). Доказать, что в конечномерных нормированных пространствах слабая сходимость совпадает со сходимостью по норме.

Решение. Пусть X – конечномерное нормированное пространство и $\dim X = n$. Заметим, что слабая топология всегда вложена в сильную, поскольку предбазой являются множества вида:

$$\sigma_w = \{f^{-1}(U) \mid U \subset \tau_C, f \in X^*\},$$

а прообраз открытого U под действием непрерывного функционала f открыт в сильной топологии (то есть $\sigma_w \subset \tau_{\|\cdot\|}$, а значит и $\tau_w \subset \tau_{\|\cdot\|}$).

Пусть $B_\epsilon^\infty(x) \subset X$ – открытый ϵ -шар в ∞ -норме. Рассмотрим координатные функционалы e_i . В слабой топологии множество $V_\delta = \bigcap_{i=1}^n e_i^{-1}(B_{\epsilon-\|y-x\|_\infty}(y_i))$ открыто. Заметим, что $V_\delta \subset B_\epsilon^\infty(x)$ и, следовательно, $B_\epsilon^\infty(x)$ – открыто в слабой топологии, а значит $\tau_w = \tau_{\|\cdot\|_\infty}$. Поскольку все нормы на конечномерных пространствах эквивалентны, то слабая топология совпадает с топологией всякой нормы, а значит и слабая сходимость эквивалентна сходимости по норме.

Задача (10.7). Доказать, что из слабой сходимости последовательности элементов ℓ^1 следует её сходимость по норме.

Решение. Заметим, что достаточно показать, что если $x_n \in \ell^1$ такова, что $x_n \xrightarrow{w} 0$, то и $\|x_n\| \rightarrow 0$. И действительно: если $x_n \xrightarrow{w} x$, то это эквивалентно тому, что $\forall f \in (\ell^1)^* \hookrightarrow f(x_n) \rightarrow f(x) \iff f(x_n - x) \rightarrow 0 \iff x_n - x \xrightarrow{w} 0$.

Известно, что $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$. Всякий координатный функционал $f_m(k) = \delta_{mk}$ лежит в ℓ^∞ и

$$f_m x_n = x_n(m) \rightarrow 0.$$

А значит всякая координата последовательности стремится к 0 при $n \rightarrow \infty$.

Также известно, что всякая слабо сходящаяся последовательность ограничена по норме. Пусть $M = \sup \|x_n\|_1 < \infty$.

Предположим, что $\|x_n\|_1 \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. Тогда $\exists \epsilon > 0$ и подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ такая, что $\|x_{n_k}\|_1 \geq \epsilon$. Обозначим последовательность $\{x_{n_k}\}$ за y_n . Заметим, что для всякого $n \in \mathbb{N}$ существует конечное множество индексов $E_n \subset \mathbb{N}$ такое, что

$$\sum_{k \in E_n} |y_n(k)| \geq \frac{\epsilon}{2}.$$

Построим попарно непересекающиеся конечные множества E_j и подпоследовательность $\{y_{n_j}\}$ так, чтобы

$$\sum_{k \in E_j} |y_{n_j}(k)| \geq \frac{\epsilon}{4}.$$

Это возможно, поскольку для конечного множества $W \subset \mathbb{N}$ в силу стремления координат к 0 мы можем выбрать достаточно большое n так, чтобы $\sum_{k \in W} |y_n(k)|$ была сколь угодно мала. А значит, строя E_j индуктивно, мы на каждом шаге выбирать $W = \bigcup_{i < j} E_i$ и n_j такое, чтобы

$$\sum_{k \in W} |y_{n_j}(k)| \leq \frac{\epsilon}{8}.$$

Тогда

$$\sum_{k \in F_{n_j} \setminus W} |\gamma_{n_j}(k)| \geq \frac{3\epsilon}{8}.$$

Чего мы и хотели. Определим теперь функционал $g \in \ell^\infty$ как

$$g(k) = \begin{cases} e^{-i \arg \gamma_{n_j}(k)}, & \exists j: k \in E_j \\ 0. \end{cases}$$

Так как $|g| \leq 1$, то g действительно существенно ограничен и лежит в ℓ^∞ . Но для γ_{n_j} :

$$g\gamma_{n_j} = \sum_k g(k)\gamma_{n_j}(k) \geq \sum_{k \in E_j} |\gamma_{n_j}(k)| - \sum_{k \in E_i, i \neq j} |\gamma_{n_j}(k)| \geq \frac{3\epsilon}{8} - \frac{\epsilon}{4} = \frac{\epsilon}{8}.$$

А значит слабой сходимости к 0 нет – противоречие.

Задача (Ю.14). Пусть $U = \{f \in L^1([0, 1]) \mid |f(t)| \leq 1 \text{ п.в. } t \in [0, 1]\}$. Показать, что U слабо секвенциально компактно в $L^1([0, 1])$.

Решение. Заметим, что множество $U \subset L^2([0, 1])$ (в силу неравенства Гёльдера). Оно, очевидно, является выпуклым, а значит слабая (и сильная) замкнутость для него эквивалентны (по теореме Мазура). Предположим, что $\{x_n\} \subset U$ и $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_2} x_0 \in L^2([0, 1])$. Тогда $x_n \xrightarrow{\mathcal{L}^1} x_0$, $n \rightarrow \infty$ и по теореме Рисса существует $x_{n_k} \xrightarrow{a.s.} x_0$, $k \rightarrow \infty$. Следовательно *a.s.* – $\forall t \in [0, 1] \hookrightarrow x_0(t) \leq 1$ и $x_0 \in U$.

Поскольку $L^2([0, 1])$ – рефлексивно и U ограничено, то для всякой последовательности $\{x_n\} \subset U$ существует (по теореме Банаха-Тихонова) подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, слабо сходящаяся к x_0 . В силу замкнутости U верно, что $x_0 \in U$. Заметим, что по критерию слабой сходимости:

$$x_{n_k} \xrightarrow{w} x_0 \iff \forall y \in L^2([0, 1]) \hookrightarrow \langle x_{n_k}, y \rangle \rightarrow \langle x_0, y \rangle.$$

Но всякий $y \in L^\infty([0, 1]) \cong L^1([0, 1])^*$ лежит и в $L^2([0, 1])$, а значит $x_{n_k} \xrightarrow{w} x_0$ и в $L^1([0, 1])$. Таким образом U – слабо секвенциально компактно в $L^1([0, 1])$.

Задача (Т1). Доказать, что конечномерное нормированное пространство рефлексивно.

Решение. Для доказательства рефлексивности конечномерного нормированного пространства X достаточно показать сюръективность изометрии Банаха $\Phi: X \rightarrow X^{**}$. Так как она инъективна, то

$$\dim \text{Im } \Phi = \dim X - \dim \ker \Phi = \dim X.$$

С другой стороны, из линейной алгебры известно, что в конечномерном случае размерность сопряжённого пространства совпадает с размерностью исходного. Но, тогда, и для второго сопряжённого верно

$$\dim X^{**} = \dim X^* = \dim X.$$

А значит

$$\dim \text{Im } \Phi = \dim X^{**},$$

и изометрия Банаха сюръективна.

Задача (Т2). Доказать, что в бесконечномерном нормированном пространстве слабое замыкание единичной сферы – единичный замкнутый шар.

Решение. Заметим, что всякая слабая окрестность содержит бесконечномерное аффинное подпространство. Следовательно, никакое слабо открытое множество не может быть ограниченным. Таким образом, если $x \in B$, то всякая его слабая окрестность пересекается с единичной сферой S (можно, например, рассмотреть отрезок от x до точки с достаточно большой нормой и использовать теорему о промежуточном значении для нормы). А значит слабое замыкание S содержит B . В то же время, по теореме Мазура, единичный замкнутый шар является слабо замкнутым – а значит слабое замыкание единичной сферы лежит в нём. Что и означает совпадение слабого замыкания сферы с замкнутым единичным шаром.

Задача (Т3). Доказать, что если в нормированном пространстве существует последовательность точек единичной сферы S , слабо сходящаяся к нулю, то слабое секвенциальное замыкание S совпадает с единичным замкнутым шаром B .

Решение. Пусть $x_n \xrightarrow{w} 0$, где $\{x_n\} \subset S$. Так как слабое секвенциальное замыкание вложено в слабое замыкание, то $[S]^{w,seq} \subset [S]^w = B$.

Покажем обратное включение. Пусть $x \in B \setminus S$. Для всякого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим функцию

$$g: t \mapsto \|x + tx_n\|.$$

Она непрерывна по норме, и $g(t) \rightarrow \infty, t \rightarrow \infty$, а $g(0) = \|x\| < 1$. Тогда по теореме о промежуточном значении существует t_n такой, что $g(t_n) = 1$. Тогда последовательность $\{x + x_n t_n\}$ лежит на единичной сфере. Заметим, что последовательность $\{t_n\}$ – ограничена (в силу неравенства треугольника $t_n \in [-1 - \|x\|, \|x\| + 1]$). Покажем, что $x + x_n t_n \xrightarrow{w} x$. Если $f \in X^*$, то

$$f(x + x_n t_n) = f(x) + t_n f(x_n).$$

Так как $f(x_n) \rightarrow f(0) = 0$, а t_n – ограничена, то $t_n f(x_n) \rightarrow 0$ и

$$f(x + x_n t_n) \rightarrow f(x),$$

и чего в силу произвольного выбора f и следует слабая сходимост к x . Точка $x \in B \setminus S$ выбрана произвольно, а значит $[S]^{w,seq} \supset B$ и таким образом утверждение задачи показано.

Задача (Т4). Пусть X – бесконечномерное нормированное пространство. Показать, что слабая топология в X неметризуема.

Решение. Докажем более общее утверждение. Пусть X – бесконечномерное нормированное пространство, $\mathcal{F} \subset X^*$ – семейство функционалов, разделяющее точки на X и являющееся бесконечномерным замкнутым подпространством X^* . Тогда $\mathcal{F}$ -слабая топология $\tau_{\mathcal{F}}$ на X неметризуема.

Предположим противное. Тогда существует счётная локальная база в 0 – некоторое семейство $\{U_n\}$. Без ограничения общности мы можем считать, что она состоит из множеств из базы $\mathcal{F}$ -слабой топологии, то есть

$$U_n = \bigcap_{k=1}^{N_n} V(0, f_k^n, \epsilon_k^n).$$

Любую локальную базу можно сделать убывающей, рассмотрев множества вида $W_N = \bigcap_{n=1}^N U_n$. Если теперь её перенумеровать и «распрямить», то мы можем считать что локальная база $\{W_N\}$ имеет вид

$$W_N = \bigcap_{k=1}^N V(0, f_k, \epsilon_k).$$

Рассмотрим множества $E_N \subset \mathcal{F}$, определяемые как

$$E_N = \text{Lin}\{f_1, \dots, f_N\},$$

Всякое E_N – конечномерно, а, следовательно, замкнуто и нигде не плотно в $\mathcal{F}$. Покажем, что тогда

$$\mathcal{F} = \bigcup_{N=1}^{\infty} E_N.$$

Пусть $f \in \mathcal{F}$. Множество $V = V(0, f, 1)$ является $\mathcal{F}$ -слабой окрестностью нуля, а значит существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $W_n \subset V$. Пусть $f \notin E_n$. Тогда существует такой x , что $x \in \ker f_j$ при $j = \overline{1, N}$, но $x \notin \ker f$. Но, тогда, для всякого $t > 0$ вектор $tx \in \ker f_j$ (и $tx \notin \ker f$). Тогда $\text{Lin}\{x\} \subset W_n$. С другой стороны, при достаточно большом t число $|f(tx)|$ станет больше единицы и, следовательно, tx не будет лежать в V – противоречие. Значит $f \in E_n$ и $\mathcal{F} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. Но $\mathcal{F}$ – полно (как замкнутое подпространство банахова пространства X^*) и представление в виде объединения нигде не плотных множеств противоречит теореме Бэра. Таким образом изначальный посыл был неверен и $\mathcal{F}$ -слабая топология не метризуема.

Слабая топология на X подходит под условия вышесформулированного утверждения и, следовательно, неметризуема.

Задача (Т5). Пусть X – бесконечномерное банахово пространство. Показать, что слабая-* топология в X^* неметризуема.

Решение. *-слабая топология порождается X , вложенными в X^{**} . Так как X – бесконечномерное банахово пространство, то она подпадает под условия применения утверждения, сформулированного в предыдущей задаче и, следовательно, не является метризуемой.

Задача (Т6). Исследовать последовательность $\{x_n\} \subset l_\infty$ вида

$$x_n(k) = \begin{cases} \cos k, & k \leq n, \\ \sin k, & k > n. \end{cases}$$

на слабую сходимость в l_∞ . Рассматривая l_∞ как сопряжённое к l_1 исследовать в нём слабую-* сходимость последовательности x_n .

Решение. Исследуем *-слабую сходимость последовательности. Рассмотрим $x: k \mapsto \cos k$. Пусть $y \in \ell^1$.

$$|y(x_n - x)| = \left| \sum_{k=1}^{\infty} (x_n(k) - x(k))y(k) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} (\sin k - \cos k)y(k) \right| \leq 2 \sum_{k=n+1}^{\infty} |y(k)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Что и доказывает *-слабую сходимость.

Рассмотрим координатный функционал $\delta_k: \ell^\infty \rightarrow \mathbb{R}$, который действует как

$$\delta_k: x \mapsto x(k).$$

Если x_n слабо сходится, то

$$\delta_k(x_n) \rightarrow \delta_k(x).$$

Так как

$$\delta_k(x_n) \rightarrow \cos k,$$

то если последовательность сходится, то она сходится к последовательности $x: x(k) = \cos k$.

Таким образом $y_n = x_n - x$ должна слабо сходиться к нулю. Пусть $y \in \ell^\infty$ определяется как

$$y(k) = \sin k - \cos k = \sqrt{2} \sin\left(k - \frac{\pi}{4}\right).$$

Заметим, что $y_n - y$ – финитна и, следовательно, при всяком $n \in \mathbb{N}$ лежит в c_0 . Рассмотрим $L = \ell^\infty / c_0$ и $\pi: \ell^\infty \rightarrow L$ – каноническую проекцию. Тогда $\pi(y_n) = \pi(y)$. С другой стороны, само y не стремится к нулю на бесконечности, а значит $\pi(y) \neq 0$. Тогда существует (в силу следствия из теоремы Хана-Банаха) функционал Λ в L^* такой, что

$$\Lambda(\pi(y)) = 1.$$

Рассмотрим $\tilde{\Lambda} = \Lambda \circ \pi \in (\ell^\infty)^*$. Тогда

$$\tilde{\Lambda}(y_n) = \Lambda(\pi(y_n)) = \Lambda(\pi(y)) = 1 \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

А значит слабой сходимости последовательности y_n к 0 нет, и, таким образом, $\{x_n\}$ не является слабо сходящейся.

Задача (Т7). Привести пример функционала $f \in (\ell^\infty)^*$, не достигающего своей нормы.

Решение. Рассмотрим $c \subset \ell^\infty$ и определим на нём функционал $f: x \mapsto \lim_n x(n)$. Он линеен и $|f(x)| = \lim |x(n)| \leq \sup_n |x(n)| = \|x\|$ – значит $\|f\| \leq 1$. С другой стороны на векторе $x = (1, \dots, 1)$ норма достигается, а значит $\|f\| = 1$.

Продолжим его с сохранением нормы на всё $(\ell^\infty)^*$ и определим $g: \ell^\infty \rightarrow \mathbb{R}$ как

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} x(n) - f(x).$$

Очевидно, что $g \in (\ell^\infty)^*$ и $\|f\| \leq 2$. Покажем, что его норма действительно равна 2. Пусть x^m определяется как

$$x^m(n) = \begin{cases} 1, & n \leq m, \\ -1, & n > m. \end{cases}$$

Тогда

$$g(x^m) = \sum_{n=1}^m 2^{-n} - \sum_{n=m+1}^{\infty} 2^{-n} + 1 = 2 - 2^{1-m} \rightarrow 2.$$

Пусть норма g достигается на x : $\|x\| \leq 1$. Так как

$$-1 \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} x(n) \leq 1, \quad -1 \leq -f(x) \leq 1,$$

то должно быть одновременно

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} x(n) = 1, \quad -f(x) = 1,$$

или то же самое, но с -1 . Но это невозможно: из первого равенства следует, что $x(n) = 1$ при всяком n , но тогда $-f(x) = -1$ (если рассматривать равенство -1 , то $x(n) = -1$, а $-f(x) = 1$). Значит g не достигает своей нормы.

Задача (Т8). Привести пример несепарабельного банахова пространства X такого, что замкнутый единичный шар в его сопряжённом пространстве X^* не является слабо-* секвенциально компактным.

Решение. Рассмотрим ℓ^∞ . Для каждого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим координатные функционалы $\delta_n: \ell^\infty \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\delta_n x = x(n).$$

Очевидно, что $\|\delta_n\| = 1$ и все они лежат на единичной сфере $(\ell^\infty)^*$.

Пусть $\{\delta_{n_k}\}$ – *-слабо сходящаяся подпоследовательность к некоторому $f \in (\ell^\infty)^*$. Тогда для всякого $x \in \ell^\infty$

$$\delta_{n_k} x \rightarrow f(x),$$

то есть

$$x_{n_k} \rightarrow f(x).$$

Возьмём $x \in \ell^\infty$, определяемый как

$$x(n) = \begin{cases} (-1)^k, & \exists k: n = n_k, \\ 0, & \nexists k: n = n_k. \end{cases}$$

Тогда мы получаем, что

$$(-1)^k \rightarrow f(x)$$

Чего быть не может, а значит единичная сфера в сопряжённом к ℓ^∞ не является *-слабо секвенциально компактной.

Задача (Т9). Доказать, что в рефлексивном банаховом пространстве X замкнутый единичный шар B является слабо секвенциально компактным.

Решение. В *-слабой топологии на X^{**} единичный шар *-слабо компактен по теореме Банаха-Алаоглу. Заметим, что слабая топология на X и *-слабая топология на X^{**} совпадают, а каноническая изометрия Банаха осуществляет гомеоморфизм между (X, τ_w) и (X^{**}, τ_{w*}) . Следовательно, единичный шар слабо-компактен в X . Но, тогда, он и слабо секвенциально компактен по теореме Эберлейна-Шмульяна, что и требовалось показать.

Задача (Т10). Пусть в нормированном пространстве X замкнутый единичный шар $B_1[0]$ является слабо компактным. Доказать, что X – рефлексивно.

Решение. Пусть $B_1[0]$ является слабо-компактным. Пусть $\Phi: X \rightarrow X^{**}$ – каноническая изометрия Банаха. Для доказательства утверждения задачи достаточно показать сюръективность Φ .

Заметим, что $\Phi(B_1[0])$ тогда * -слабо компактен в X^{**} . Так как компакт в хаусдорфовом пространстве замкнут, то $\Phi(B_1[0])$ – * -слабо замкнут в X^{**} . В тоже время, согласно задаче ТII он * -слабо плотен в $B \subset X^{**}$ – единичном шаре дважды сопряжённого пространства. Тогда он совпадает с ним. Следовательно, $\Phi(X) = X^{**}$ в силу линейности Φ .

Задача (ТII). Пусть X – нормированное пространство, $F: X \rightarrow X^{**}$ – изометрия Банаха. Доказать, что $F(X)$ является * -слабо всюду плотным в X^{**} .

Решение. Пусть $L = [F(X)]^{*w}$ и $L \neq X^{**}$. Тогда существует $x^{**} \in X^{**} \setminus L$. Существует некоторая * -слабая окрестность $U(x^{**})$ такая, что $U(x) \cap L = \emptyset$. В неё вложено некоторое множество из базы * -слабой топологии, которое, без ограничения общности имеет вид

$$V = \bigcap_{n=1}^N V(f_n, x^{**}, \epsilon).$$

Рассмотрим функционал $p: X^{**} \rightarrow \mathbb{R}$, определённый следующим образом:

$$p: x^{**} \mapsto \frac{1}{\epsilon} \max_n |x^{**}(f_n)|.$$

Так как $V \subset U$, то $V \cap L = \emptyset$, а значит $\forall v \in L$ верно, что $p(v - x^{**}) \geq 1$.

Теперь пусть $M = L \oplus \text{Lin}\{x^{**}\}$. Определим функционал $g: M \rightarrow \mathbb{R}$ как

$$g: v + tx^{**} \mapsto t.$$

Он мажорируется p :

$$p(v + tx^{**}) = |t|p\left(x^{**} + \frac{v}{t}\right) \geq |t| = |g(tx^{**})| = |g(v + tx^{**})|.$$

Продолжим g на всё X^{**} с сохранением мажоранты по теореме Хана-Банаха. Пусть $G: X^{**} \rightarrow \mathbb{R}$ – искомое продолжение. По определению $G|_L = 0$ и $G(x^{**}) = 1$. Заметим, что G является * -слабо непрерывным функционалом. Тогда существует некоторый $f \in X^*$ такой, что $G(x^{**}) = x^{**}(f)$. Но G равен 0 на L , а значит и на $F(X)$ и тогда $f = 0$. Противоречие, $G(x^{**}) = 1$.

Задача (ТI2). Пусть X – банахово пространство. Доказать, что X – рефлексивно тогда и только тогда, когда рефлексивно X^* .

Решение. Пусть X – рефлексивно. Тогда каноническая изометрия Банаха $J_X: x \mapsto \Phi_x$, где

$$\Phi_x f = f(x),$$

сюръективна. Пусть $F \in X^{***}$. Определим функционал $g \in X^*$ как

$$g(x) = F(J_X x).$$

Покажем, что если J_{X^*} – вложение Банаха между X^* и X^{***} , то

$$J_{X^*} g = F.$$

Пусть $x^{**} \in X^{**}$. Тогда существует $x \in X$ такой, что $J_X x = x^{**}$. А значит

$$J_{X^*} g(x^{**}) = x^{**}(g) = J_X x(g) = g(x) = F(J_X x) = F(x^{**}).$$

Таким образом J_{X^*} – сюръекция, что и показывает рефлексивность X^* .

Пусть теперь X^* – рефлексивно. Рассмотрим оператор $R: X^{***} \rightarrow X^*$, который действует как

$$\Phi \mapsto \Phi \circ J_X.$$

Пусть $f \in X^*$. Положим $\Phi_f = J_{X^*}(f)$. Для $x \in X$:

$$R(\Phi_f)(x) = \Phi_f(J_X x) = J_{X^*}(f)(J_X x) = J_X x(f) = f(x).$$

А значит R – сюръективен. Пусть $R(\Phi) = 0$. Тогда $\Phi = 0$ на $J_X(X)$. С другой стороны, $J_X(X)$ является $*$ -слабо плотным в X^{**} , а поскольку X^{**} – рефлексивно, то тогда $\Phi = 0$. Таким образом R – обратный оператор к J_{X^*} .

Заметим, что R – сопряжён с J_X . И действительно: если $F \in X^{**}$, то

$$J_X^* F(x) = F(J_X x) = RF(x).$$

Тогда, по теореме Фредгольма

$$\ker R = (\operatorname{Im} J_X)^\perp.$$

Но $\ker R = 0$, а значит

$$(\operatorname{Im} J_X)^\perp = 0.$$

Навешивая левый аннулятор мы получаем, что

$$[\operatorname{Im} J_X] = X^{**}.$$

Но образ J_X и так замкнут, а значит

$$\operatorname{Im} J_X = X^{**}.$$

Что и требовалось показать.

Задача (Т13). Пусть X – рефлексивное банахово пространство, $M \subset X$ – его замкнутое выпуклое подмножество. Доказать, что для любого $x \in X$ существует $y \in M$ такой, что $\|x - y\| = \rho(x, M)$.

Решение. Пусть $\{y_m\} \subset M$ такова, что

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|x - y_m\| = \rho(x, M).$$

Заметим, что последовательность $z_m = x - y_m$ – ограничена. По теореме Банаха-Тихонова мы можем выделить из неё слабо сходящуюся подпоследовательность z_{m_k} к некоторому z^* . Заметим, что тогда в силу замкнутости M (согласно теореме Мазура оно и слабо-замкнуто) точка $y^* = x - z^*$ лежит в M . В силу слабой полунепрерывности нормы снизу и определения инфимума в ней действительно достигается искомое расстояние.

Задача (Т14). Пусть X – рефлексивное банахово пространство, Y – нормированное и $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Доказать, что $AB_1[0]$ сильно замкнут в Y .

Решение. Заметим, что в силу выпуклости $B_1[0]$ и линейности A образ шара также является выпуклым. Следовательно, по теореме Мазура, для того, чтобы показать сильную замкнутость $AB_1[0]$ достаточно показать его слабую замкнутость.

По теореме Банаха-Алаоглу (и в силу рефлексивности X) $B_1[0]$ является слабо-компактным в X . Покажем, что A непрерывен как отображение между X и Y со слабыми топологиями. Пусть $f \in Y^*$. Очевидно, что $f \circ A \in X^*$. Заметим, что в силу явного вида базы (то есть пересечение прообразов элементов базы под действием некоторых непрерывных функционалов), всякий элемент базы слабой топологии на Y прообразом переходит в элемент базы слабой топологии на X . Следовательно, поскольку отображение непрерывно на базе, то оно непрерывно и в целом. Тогда $AB_1[0]$ слабо-компактен в Y и, в силу хаусдорфовости слабой топологии, является и слабозамкнутым – что и требовалось показать.

5.3. Сопряжённые линейные ограниченные операторы.

Задача (п.1). Найти сопряжённый к оператору $A: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$, если

$$1. (Ax)(t) = \int_0^1 tx(s)ds.$$

$$2. (Ax)(t) = \int_0^t sx(s)ds.$$

Решение. По определению, гильбертов сопряжённый действует как

$$\langle A^*x, y \rangle = \langle x, Ay \rangle, \quad \forall x, y \in L^2([0, 1]).$$

То есть

$$\langle A^*x, y \rangle = \int_0^1 x(s) \overline{Ay(s)} ds = \int_0^1 \int_0^1 x(s) s \overline{y(t)} dt ds = \int_0^1 \overline{y(t)} dt \cdot \int_0^1 sx(s) ds.$$

Положим

$$A^*x(t) = \int_0^1 sx(s) ds.$$

Тогда

$$\langle A^*x, y \rangle = \int_0^1 A^*x(t) \overline{y(t)} dt = \int_0^1 \int_0^1 sx(s) ds \cdot \overline{y(t)} dt = \int_0^1 sx(s) ds \cdot \int_0^1 \overline{y(t)} dt,$$

что и требовалось.

Пусть теперь

$$Ax(t) = \int_0^t sx(s) ds.$$

Тогда

$$\langle A^*x, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = \int_0^1 x(t) \overline{Ay(t)} dt = \int_0^1 \int_0^t x(t) s \overline{y(s)} ds dt.$$

Используем теорему Фубини:

$$\langle A^*x, y \rangle = \int_0^1 \int_s^1 x(t) dt \cdot \overline{sy(s)} ds = \int_0^1 s \int_s^1 x(t) dt \cdot \overline{y(s)} ds.$$

То есть

$$A^*x(s) = s \int_s^1 x(t) dt.$$

Задача (п.3). В пространстве ℓ^2 для $x \in \ell^2$ положим

$$A_n x = T^n x,$$

где T – оператор левого сдвига. Найти A_n^* и выяснить, являются ли последовательности A_n и A_n^* сходящимися поточечно.

Решение. Оператор T действует как

$$Tx(n) = x(n+1).$$

Гильбертов сопряжённый определяется как

$$\langle T^*x, y \rangle = \langle x, Ty \rangle.$$

Распишем подробнее скалярное произведение:

$$\langle x, Ty \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) \overline{Ty(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) \overline{y(n+1)}.$$

Положим

$$T^*x(n) = \begin{cases} 0, & n = 1, \\ x(n-1), & n > 1. \end{cases}$$

Тогда

$$\langle T^*x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} T^*x(n) \overline{y(n)} = \sum_{n=2}^{\infty} x(n-1) \overline{y(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) \overline{y(n+1)}.$$

А значит сопряжённым к оператору левого сдвига является оператор правого сдвига.

Исследуем поточечную сходимость T^n . Заметим, что для всякого $x \in \ell^2$

$$\|T^n x\|^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} |x(k)|^2 \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

А значит $\{T^n\}$ поточечно сходится к 0.

В тоже время, для $(T^*)^n$ это неверно: $\|(T^*)^n x\| = \|x\|$, но при этом есть покоординатная сходимость к 0 (а значит, если бы была поточечная сходимость, то сходимость была к 0).

Задача (II.10). Пусть E – банахово пространство и $A \in \mathcal{L}(L^2([0, 1]), E)$. Пусть $\text{Im } A^* \supset C[0, 1]$. Найти $\ker A$.

Решение. По следствию из теоремы Фредгольма

$$(\ker A)^\perp = [\text{Im } A^*]^{*-w}.$$

Так как $*$ -слабое замыкание содержит замыкание по норме, а образ сопряжённого оператора содержит $C[0, 1]$, то $*$ -слабое замыкание образа совпадает со всем $L^2([0, 1])$. Поскольку в гильбертовых пространствах левый и правый аннуляторы совпадают с ортогональным дополнением, то ортогональное дополнение ядра A совпадает со всем пространством. А значит $\ker A = 0$.

Задача (II.12). Пусть E_1 и E_2 – нормированные пространства и $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, причём существует $A^{-1} \in \mathcal{L}(E_2, E_1)$. Доказать, что существует $(A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(E_1^*, E_2^*)$, причём $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

Решение. Покажем, что для операторов $S: E_1 \rightarrow E_2$ и $T: E_2 \rightarrow E_3$ верно следующее:

$$(TS)^* = S^*T^*.$$

Пусть $f \in E_3^*$. Тогда $T^*f \in E_2^*$ и

$$(T^*f)(e_2) = f(Te_2).$$

А действие S^* на T^*f имеет вид:

$$S^*(T^*f)(e_1) = (T^*f)(Se_1) = f(T(Se_1)) = f((TS)e_1) = (TS)^*f(e_1)$$

по определению. Следовательно, оператора $(TS)^*$ и S^*T^* совпадают на всяком векторе, а значит совпадают и в принципе.

Очевидно, что сопряжённым оператором к id_{E_1} является $\text{id}_{E_1^*}$ (аналогично и с E_2). Тогда

$$(A^{-1})^*A^* = (AA^{-1})^* = \text{id}_{E_2}^* = \text{id}_{E_2^*}, \quad A^*(A^{-1})^* = (A^{-1}A)^* = \text{id}_{E_1}^* = \text{id}_{E_1^*}.$$

Следовательно, $(A^{-1})^*$ является обратным к A^* . В то же время, он ограничен, как сопряжённый к ограниченному, и, таким образом, утверждение задачи показано.

Задача (T15). Доказать, что оператор $A: L^2(\mathbb{R}) \rightarrow c$ вида

$$(Ax)(k) = \int_{-k}^k \frac{x(t)}{1+t^2} dt, \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in L^2(\mathbb{R}).$$

является ограниченным и найти его сопряжённый. Исследовать множество $AB_1[0]$ на вполне ограниченность и замкнутость в пространстве c .

Решение. Пусть $g(t) = \frac{1}{1+t^2}$ и $g_k(t) = \mathbb{1}_{[-k,k]}(t)g(t)$. Заметим, что $g \in L^2(\mathbb{R})$. Тогда

$$(Ax)(k) = \langle x, g_k \rangle.$$

А значит

$$|(Ax)(k)| \leq \|x\|_2 \|g_k\|_2 \leq \|x\| \|g\|.$$

Переходя к супремуму по k получим, что

$$\|Ax\| \leq \|x\| \|g\|.$$

А значит A – непрерывен и его норма не более чем норма g .

Найдём банахов сопряжённый к A . Так как $c^* \cong \ell^1$ и $(L^2(\mathbb{R}))^* \cong L^2(\mathbb{R})$, то банахов сопряжённый действует из ℓ^1 в $L^2(\mathbb{R})$. По определению, для $f \in \ell^1$:

$$A^*f(x) = f(Ax).$$

Функционал действует как

$$\begin{aligned} f(0) \lim_k Ax(k) + \sum_{k=1}^{\infty} f(k) Ax(k) &= f(0) \int_{\mathbb{R}} x(t) g(t) dt + \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \int_{\mathbb{R}} x(t) g_k(t) dt = \\ &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+t^2} \left(f(0) + \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \mathbb{1}_{[-k,k]} \right) dt, \end{aligned}$$

где переменная суммирования и интегрирования допустима в силу теоремы Фубини. Тогда

$$(A^*f)(t) = \frac{1}{1+t^2} \left(f(0) + \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \mathbb{1}_{[-k,k]}(t) \right).$$

Покажем, что оператор A – компактен и является пределом по норме операторов вида

$$A_N x = (\langle x, g_1 \rangle, \dots, \langle x, g_N \rangle, \langle x, g \rangle, \dots).$$

Очевидно, что $\text{Im } A_N \subset \text{Lin}\{e_0, e_1, e_2, \dots, e_N\}$ и образ A_N – конечномерен. В тоже время

$$\|(A - A_N)x\| = \sup_{k > N} |\langle x, g_k - g \rangle| \leq \|x\| \sup_{k > N} \|g_k - g\| \leq \|x\| \|g_N - g\|.$$

Из чего и следует сходимость по норме. Тогда A компактен как равномерный предел конечномерных операторов, а значит он переводит шар $B_1[0]$ во вполне ограниченное множество.

Пусть $y^{(n)} = Ax_n \in AB_1[0]$ и $y^{(n)} \rightarrow y \in c$. Так как $\{x_n\}$ – ограничена, то из неё можно выделить слабо сходящуюся к некоторому x подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$. В силу слабой непрерывности $x \mapsto (Ax)(k)$ верно, что $(Ax_{n_k})(k) \rightarrow Ax(k)$. С другой стороны, так как из сходимости по c -норме следует покоординатная, то $(Ax_{n_k})(k) \rightarrow y(k)$, и $y = Ax \in AB_1[0]$ – а значит $AB_1[0]$ замкнуто.

Задача (Т16). Доказать, что оператор $A: \ell^1 \rightarrow L^1((0, +\infty))$ вида

$$(Ax)(t) = \sum_{k=1}^{\infty} x(k) \exp(-kt), \text{ а.с. } t > 0, \forall x \in \ell^1,$$

является ограниченным, и найти его сопряжённый. Исследовать множество $AB_1[0]$ на вполне ограниченность и замкнутость в пространстве $L^1((0, +\infty))$.

Решение. Исследуем оператор на ограниченность. Пусть $x \in \ell^1$. Тогда

$$\begin{aligned}\|Ax\|_1 &= \int_{\mathbb{R}_{++}} |Ax(t)| dt = \int_{\mathbb{R}_{++}} \left| \sum_{k=1}^{\infty} x(k) \exp(-kt) \right| dt \leq \int_{\mathbb{R}_{++}} \sum_{k=1}^{\infty} |x(k)| \exp(-kt) dt = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} |x(k)| \int_{\mathbb{R}_{++}} \exp(-kt) dt = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|x(k)|}{k} \leq \sum_{k=1}^{\infty} |x(k)| = \|x\|_1.\end{aligned}$$

Что и показывает ограниченность оператора.

Найдём сопряжённый $A^*: L^\infty((0, +\infty)) \rightarrow \ell^\infty$. Пусть $f \in L^\infty((0, +\infty))$ и $x \in \ell^1$. По определению банахова сопряжённого:

$$(A^*f)(x) = f(Ax).$$

То есть

$$\begin{aligned}(A^*f)(x) &= \int_{\mathbb{R}_{++}} f(t) Ax(t) dt = \int_{\mathbb{R}_{++}} f(t) \sum_{k=1}^{\infty} x(k) \exp(-kt) dt = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} x(k) \int_{\mathbb{R}_{++}} f(t) \exp(-kt) dt.\end{aligned}$$

И тогда

$$(A^*f)(k) = \int_{\mathbb{R}_{++}} f(t) \exp(-kt) dt.$$

Рассмотрим срезки оператора A :

$$(A_N x)(t) = \sum_{k=1}^N x(k) \exp(-kt).$$

Образ A_N – конечномерен, а

$$\|(A - A_N)x\| = \int_0^\infty \left| \sum_{k=N+1}^{\infty} x(k) \exp(-kt) \right| dt \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{|x(k)|}{k} \leq \frac{\|x\|}{N+1}.$$

А значит у нас оборудована сходимость A_N по норме к A . Следовательно, A – компактен и переводит шар во вполне ограниченное множество.

Покажем замкнутость образа $B_1[0]$. Пусть $y_n = Ax_n \in AB_1[0]$ и $y_n \rightarrow y \in L^1((0, +\infty))$. Так как $\forall k \in \mathbb{N}$ $|x_n(k)| \leq \|x_n\| \leq 1$, то все координатные последовательности ограничены и допускают выделение фундаментальной подпоследовательности. Выберем подпоследовательность $\{x_{n_j}\}$ такую, что

$$\forall k \in \mathbb{N} \hookrightarrow x_{n_j}(k) \rightarrow x(k),$$

для некоторого $x \in \ell^1$. В силу леммы Фату $x \in B_1[0]$. Покажем сходимость Ax_{n_j} к Ax . Для всякого $N \in \mathbb{N}$:

$$\|Ax_{n_j} - Ax\| \leq \sum_{k=1}^N \frac{|x_{n_j}(k) - x(k)|}{k} + \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{|x_{n_j}(k)| + |x(k)|}{k} \leq \sum_{k=1}^N \frac{|x_{n_j}(k) - x(k)|}{k} + \frac{2}{N+1}.$$

Первая сумма стремится к нулю при фиксированном $N \in \mathbb{N}$, второе слагаемое можно бесконечно малым в силу произвольности выбора N . Тогда у нас есть искомая сходимость и значит $y = Ax$, то есть $AB_1[0]$ – замкнуто.

6. Второе задание.

6.1. Банаховы алгебры.

Задача (Т1). Пусть $\mathcal{A}$ – банахова алгебра, $x \in \mathcal{A}$ и $y \in \mathcal{A}$.

1. Доказать, что если x и xy обратимы в $\mathcal{A}$, то обратим и y .
2. Доказать, что если xy и yx обратимы в $\mathcal{A}$, то обратимы x и y .
3. Показать на примере, что может быть $xy = e \neq yx$.
4. Если $\dim \mathcal{A} < \infty$, то $yx = e$ эквивалентно $xy = e$.
5. Доказать, что элемент $e - yx$ обратим, если обратим элемент $e - xy$.
6. Пусть $\lambda \in \sigma(xy)$ и $\lambda \neq 0$. Доказать, что $\lambda \in \sigma(yx)$. Показать, что $\sigma(xy)$ может содержать ноль, тогда как $\sigma(yx)$ нуля не содержит.
7. Доказать, что если x – обратим, то $\sigma(xy) = \sigma(yx)$.
8. Доказать, что xy и yx имеют один и тот же спектральный радиус.
9. Доказать, что если $P(x) = 0$ для многочлена из $\mathbb{C}[x]$ такого, что $P(0) \neq 0$, то x – обратим.

Решение. 1. Рассмотрим $z = (xy)^{-1}x$. Очевидно, что $zy = e$, а значит z – левый обратный y . Но и $yz = y(xy)^{-1}x = x^{-1}xy(xy)^{-1}x = x^{-1}ex = e$, а значит z – и правый обратный. Поэтому $y^{-1} = z$ и y – обратим в $\mathcal{A}$.

2. Заметим, что левый и правый обратный элемента $z \in \mathcal{A}$ если существуют, то совпадают. И действительно: пусть u – левый обратный z , а v – его правый обратный. Тогда $e = uz \Rightarrow v = uzv = u(zv) = ue = u$. Следовательно, если у элемента банаховой алгебры существуют левый и правый обратный, то они совпадают и элемент обратим. Но, по условию, $(xy)^{-1}xy = e$, то есть $((xy)^{-1}x)y = e$ – то есть y обратим слева. А с другой стороны $yx(yx)^{-1} = y(x(yx)^{-1}) = e$, а значит y обратим и справа. Поэтому он обратим. Аналогично, x – обратим.
3. Рассмотрим ℓ^2 , банахову алгебру $\mathcal{A} = \mathcal{L}(\ell^2, \ell^2)$ и операторы x – левый сдвиг, y – правый сдвиг. Очевидно, что $xy = e$. Также, очевидно, что $yx \neq e$, поскольку $\ker yx \neq 0$.
4. Рассмотрим операторы левого умножения $\forall a \in \mathcal{A}$, которые действуют как

$$L_a(x) = ax$$

Очевидно, что L_x имеет нулевое ядро. Пусть $L_x z = 0$. Тогда $z = yxz = y0 = 0$. Поэтому, в силу конечномерности, $\dim \operatorname{Im} \mathcal{A} = \dim \ker L_x + \dim \operatorname{Im} L_x = \dim \operatorname{Im} L_x$ и оператор L_x – биективен. Поэтому существует $z \in \mathcal{A}$ такой, что $xz = L_x z = e$. А значит x – обратим справа. Но он обратим и слева, а значит левый и правый обратные совпадают и $xy = yx = e$.

5. Пусть $e - xy$ – обратим. Тогда рассмотрим элемент $z = y(e - xy)^{-1}x + e$. Рассмотрим $(e - yx)z$:

$$(e - yx) (y(e - xy)^{-1}x + e) = y(e - xy)(e - xy)^{-1}x + (e - yx)e = e,$$

и $z(e - yx)$:

$$(y(e - xy)^{-1}x + e) (e - yx) = y(e - xy)^{-1}(e - xy)x + (e - yx)e = e.$$

Что и даёт искомое утверждение.

6. Пусть $\lambda \in \sigma(xy)$ и $\lambda \neq 0$. Тогда $\lambda e - xy$ – не является обратимым. С другой стороны, если $\lambda \notin \sigma(yx)$, то $\lambda e - yx$ – обратим. Поскольку $\lambda \neq 0$, то это эквивалентно обратимости $e - \frac{1}{\lambda}yx$. По предыдущему пункту это означает обратимость $e - x\frac{1}{\lambda}y$, что эквивалентно обратимости $\lambda e - xy$ – противоречие.

7. Заметим, что если x – обратим, то $xy = x(yx)x^{-1}$, а значит

$$\lambda e - xy = x(\lambda e - yx)x^{-1}.$$

Поскольку умножения на x и x^{-1} – обратимые операторы, то $\lambda e - xy$ обратим тогда и только тогда, когда обратим $\lambda e - yx$, поэтому и спектры совпадают.

8. По позапрошлomu пункту для произвольных x и y верно $\sigma(xy) \setminus \{0\} = \sigma(yx) \setminus \{0\}$, а значит если в спектре есть точки помимо 0, то они есть в обоих спектрах и, таким образом, $r(xy) = r(yx)$.

9. Многочлен $P(x)$ записывается как

$$P(x) = a_0e + a_1x + \dots a_nx^n.$$

Так как $P(x) = 0$, то

$$-a_0e = x(a_1 + \dots a_nx^{n-1}).$$

Из того, что $P(0) \neq 0$ следует то, что $a_0 \neq 0$. Поэтому

$$e = x \left(\frac{a_1}{-a_0} + \dots \frac{a_n}{-a_0} x^{n-1} \right) = xq(x).$$

Заметим, что x и $q(x)$ – коммутируют, а значит $xq(x) = q(x)x = e$ и x – обратим.

Задача (Т2). Пусть $\mathcal{A}$ – банахова алгебра, и $\mathcal{G}(\mathcal{A})$ – группа обратимых элементов $\mathcal{A}$.

1. Доказать, что множество $\mathcal{G}(\mathcal{A})$ – открыто в $\mathcal{A}$.
2. Доказать, что для любой граничной точки x множества $G(\mathcal{A})$ и для любой последовательности $x_n \in \mathcal{G}(\mathcal{A})$, сходящейся к x выполнено $\|x_n^{-1}\| \rightarrow \infty$.

Решение. Заметим, что если $a \in \mathcal{A}$ такой, что $\|a\| < 1$, то элемент $e - a$ – обратим и

$$(e - a)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k.$$

Покажем открытость $\mathcal{G}(\mathcal{A})$. Пусть $a \in \mathcal{G}(\mathcal{A})$. Рассмотрим $B_\delta(a) \subset \mathcal{A}$, где $\delta = \frac{1}{2\|a^{-1}\|}$. Покажем, что $a - \delta a$, где $\delta a \in B_\delta(a)$ – обратим. Его обратимость эквивалентна обратимости элемента $e - a^{-1}\delta a$. В силу предыдущего замечания, так как $\|a^{-1}\delta a\| \leq \|a^{-1}\|\|\delta a\| < \frac{1}{2}$, то это действительно так и, а значит $\mathcal{G}(\mathcal{A})$ – открыто.

Пусть $a \in \partial\mathcal{G}(\mathcal{A})$ и $\{a_n\} \subset \mathcal{G}(\mathcal{A})$ такая, что $a_n \rightarrow a$. Предположим, что $\|a_n^{-1}\|$ не стремится к ∞ . Значит, существует подпоследовательность такая, что $\|a_{n_k}^{-1}\| \leq C$ при некоторой $C > 0$. Так как $a_{n_k} \rightarrow a$, то при $k \geq K$ верно, что $\|a - a_{n_k}\| \leq \frac{1}{2C}$. Тогда, так как $a = a_{n_k} + (a - a_{n_k}) = a_{n_k}(e + a_{n_k}^{-1}(a - a_{n_k}))$, и $\|a_{n_k}^{-1}(a - a_{n_k})\| < \frac{1}{2}$, то a – обратим. Противоречие.

Задача (Т₃). Пусть $\mathcal{A}$ – банахова алгебра такая, что

$$\exists M > 0 \forall x, y \in \mathcal{A} \hookrightarrow \|x\|\|y\| \leq M\|xy\|.$$

Показать, что $\mathcal{A}$ изометрически изоморфна $\mathbb{C}$.

Решение. Для всяких элементов банаховой алгебры x и y верно, что

$$\|xy\| \leq \|x\|\|y\|.$$

А значит

$$\|xy\| \leq \|x\|\|y\| \leq M\|xy\|.$$

Пусть $z \in \partial\mathcal{G}(\mathcal{A})$ и $z \neq 0$. Тогда существует последовательность $z_n \in \mathcal{G}(\mathcal{A})$ такая, что $z_n \rightarrow z$. В частности, для всякого $n \in \mathbb{N}$:

$$\|z_n z_n^{-1}\| = 1 \leq \|z_n\| \|z_n^{-1}\| \leq M = M \|z_n z_n^{-1}\|.$$

Заметим, что начиная с некоторого номера $N \in \mathbb{N}$ последовательность $\|z_n\|$ – ограничена и отделена от нуля (так как сходится к $\|z\|$). Но, тогда и последовательность $\|z_n^{-1}\|$ является ограниченной – противоречие с первой задачей. А значит граница группы обратимых элементов не содержит ненулевых элементов. В силу её открытости это возможно лишь только если всякий ненулевой элемент является обратимым (так как $\mathcal{A} \setminus \{0\}$ – связно).

Заметим, что спектр всякого элемента $x \in \mathcal{A}$ – непуст. Тогда существует λ_x такой, что $x - \lambda_x e$ – необратим. Но есть единственный необратимый элемент – 0, а значит $x = \lambda_x e$. Рассмотрим отображение $\text{eval}: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$, $x \mapsto \lambda_x$. Очевидно, что это биективный гомоморфизм алгебр. Более того, так как

$$\|\text{eval}(x)\| = \|\lambda_x\| = \|\lambda_x e\| = \|x\|,$$

а значит он изометричен. Следовательно $\mathcal{A} \cong \mathbb{C}$.

Задача (Т₄). Пусть $\mathcal{A}$ – банахова алгебра, $x \in \mathcal{A}$. Доказать, что для любого открытого множества $V \subset \mathbb{C}$ вида $\sigma(x) \subset V$ существует $\delta > 0$:

$$\forall y \in \mathcal{A}: \|y - x\| < \delta \hookrightarrow \sigma(y) \subset V.$$

Решение. Пусть $R_x(\lambda) = (x - \lambda e)^{-1}$ и $\rho(x) = \mathbb{C} \setminus \sigma(x)$. Поскольку $\sigma(x) \subset V$, то $\mathbb{C} \setminus V \subset \rho(x)$. Рассмотрим $K = (\mathbb{C} \setminus V) \cap B_{\|x\|+1}[0]$. Так как резольвента непрерывна на резольвентном множестве, и $K \subset \rho(x)$, то резольвента непрерывна на компакте K и, следовательно, достигается $M = \sup_K \|R_x(\lambda)\|$.

Пусть $\delta < \min\{1, \frac{1}{M}\}$. Покажем, что если $\|y - x\| < \delta$, то $\sigma(y) \subset V$. Достаточно показать что для всякой $\lambda \in \mathbb{C} \setminus V$ элемент $y - \lambda e$ – обратим. Пусть, сначала, $\lambda \in K$. Распишем $y - \lambda e$ как

$$y - \lambda e = (y - x) + (x - \lambda e) = (x - \lambda e)((x - \lambda e)^{-1}(y - x) + e).$$

Достаточно показать, что $\|(x - \lambda e)^{-1}(y - x)\| < 1$, так как в таком случае второй множитель будет обратим в силу сходимости ряда Неймана. Но

$$\|(x - \lambda e)^{-1}(y - x)\| = \|R_x(\lambda)(y - x)\| \leq M\delta < 1.$$

Пусть теперь $\lambda \notin V$ и $|\lambda| > \|x\| + 1$. Так как

$$\|y\| \leq \|x\| + \|x - y\| < \|x\| + 1.$$

А значит $|\lambda| > \|y\|$ – но тогда $\lambda(\frac{y}{\lambda} - e)$ обратим в силу сходимости ряда Неймана и доказательство завершено.

6.2. Спектр и резольвента.

Задача (7.1). Пусть E – банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(E)$. Показать, что $\sigma(A^n) = \{\lambda^n \mid \lambda \in \sigma(A)\}$.

Решение. По определению

$$\mu \in \sigma(A^n) \iff \exists (A^n - \mu I)^{-1} \in \mathcal{L}(E).$$

Рассмотрим $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – все корни уравнения $z^n = \mu$. Тогда оператор $A^n - \mu I$ раскладывается как

$$A^n - \mu I = \prod_{i=1}^n (A - \lambda_i I).$$

Лемма 6.2.1. Пусть $\mathcal{A}$ – банахова алгебра с единицей, $B_1, \dots, B_n$ – попарно коммутирующие элементы. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. $\forall j$ элемент B_j – обратим.
2. $\prod_{i=1}^n B_i$ – обратим.

Доказательство. Очевидно, что если все элементы обратимы, то обратимо и их произведение. Пусть теперь обратимо произведение $P = \prod_{i=1}^n B_i$. Тогда элемент C_j :

$$C_j = \prod_{k \neq j} B_k \cdot P^{-1},$$

является обратным элементом для B_j . И действительно, он является правым обратным, так как

$$B_j C_j = B_j \prod_{k \neq j} B_k \cdot P^{-1} = P P^{-1} = I,$$

так как все B_j попарно коммутируют.

Заметим, что B_j коммутирует с P^{-1} . И действительно, так как B_j коммутирует с P :

$$P B_j = B_j P,$$

то, домножая слева на P^{-1} и справа на P^{-1} получим:

$$B_j P^{-1} = P^{-1} B_j.$$

А значит левый обратный является и правым обратным, то есть в принципе честным обратным. □

Для алгебры операторов в нашем конкретном случае эта лемма применима, поскольку полиномы от A коммутируют друг с другом. Таким образом, необратимость произведения эквивалентна необратимости хотя бы одного множителя из $A - \lambda_k I$ – то есть принадлежности хотя бы одного из λ_k спектру A .

Задача (7.7). В пространстве $C[0, 1]$ рассмотрим оператор:

$$(Ax)(t) = \int_0^t x(s) ds.$$

Найти его спектр и резольвенту.

Решение. Сначала найдём A^n . Покажем по индукции, что

$$A^n x(t) = \int_0^t \frac{(t-s)^{n-1}}{(n-1)!} x(s) ds.$$

При $n = 1$ это, очевидно, выполнено. Найдём A^{n+1} :

$$\begin{aligned} A(A^n x)(t) &= \int_0^t A^n x(s) ds = \int_0^t \int_0^s \frac{(s-r)^{n-1}}{(n-1)!} x(r) dr ds = \\ &= \int_0^t x(r) \int_r^t \frac{(s-r)^{n-1}}{(n-1)!} ds dr = \int_0^t \frac{(s-r)^n}{n!} x(r) dr, \end{aligned}$$

где перемена порядка интегрирования обосновывается при помощи теоремы Фубини (а у нас всё интегрируемо, ибо ограничено на пространстве конечной меры).

Теперь оценим норму A^n . Так как

$$\|A^n x\|_\infty \leq \frac{\|x\|_\infty}{(n-1)!} \sup_{t \in [0,1]} \int_0^t (t-s)^{n-1} ds = \frac{1}{n!} \|x\|_\infty.$$

Следовательно, спектральный радиус A равен нулю (так как $r(A) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \rightarrow 0$). Поэтому единственной точкой спектра A является 0.

Найдём резольвенту при $\lambda \neq 0$.

$$\int_0^t x(s) ds - \lambda x(t) = y(t).$$

Пусть $z(t) = \int_0^t x(s) ds$. Тогда у нас поставлена задача Коши с начальным условием $z(0) = 0$:

$$z'(t) - \frac{1}{\lambda} z(t) = -\frac{1}{\lambda} y(t).$$

Решением одного уравнения является $Ce^{\frac{t}{\lambda}}$. Воспользуемся методом вариации постоянной:

$$C' + \frac{1}{\lambda} Ce^{\frac{t}{\lambda}} - \frac{1}{\lambda} Ce^{\frac{t}{\lambda}} = -\frac{1}{\lambda} y(t) \Rightarrow C' = -\frac{1}{\lambda} y(t) e^{-\frac{t}{\lambda}}.$$

Следовательно

$$C(t) = -\frac{1}{\lambda} \int_0^t y(s) e^{-\frac{s}{\lambda}} ds,$$

поэтому

$$z(t) = -\frac{1}{\lambda} \int_0^t e^{\frac{t-s}{\lambda}} y(s) ds.$$

Отсюда выражается x и сама резольвента:

$$(A - \lambda I)^{-1} = -\frac{1}{\lambda} y - \frac{1}{\lambda^2} \int_0^t e^{\frac{t-s}{\lambda}} y(s) ds.$$

Задача (7.11). В пространстве $C[0, 2\pi]$ рассмотрим оператор

$$(Ax)(t) = e^{it} x(t).$$

Показать, что спектр A – единичная окружность, и ни одна точка спектра не является собственным числом.

Решение. Очевидно, что если $\lambda: |\lambda| \neq 1$, то $A - \lambda I$ непрерывно обратим и обратный оператор задаётся формулой

$$(A - \lambda I)^{-1} y = \frac{y}{e^{it} - \lambda}.$$

Так как S^1 – замкнута и точка замкнута, то они отделимы друг от друга, и $\frac{y}{e^{it} - \lambda}$ будет являться корректно определённой непрерывной функцией.

Если же $|\lambda| = 1$, то $\lambda = e^{i\alpha}$. Тогда $(A - \lambda I)x(\alpha) = 0$. Так как существуют непрерывные функции, не равные нулю на α , то оператор не сюръективен и, следовательно, необратим – а значит λ является точкой спектра.

Предположим, что $\lambda \in \sigma(A)$ – собственное число. То есть существует некоторая непрерывная функция x такая, что $Ax = e^{i\alpha} x$. Но $Ax = e^{it} x$, и уравнение принимает вид $(e^{i\alpha} - e^{it})x(t) = 0$. Таким образом, x должна быть равна нулю везде кроме, быть может, одной точки. Тогда в силу продолжения по непрерывности x на всю область определения мы получаем что $x = 0$. А значит λ не является собственным числом.

Задача (7.13). Какие множества на комплексной плоскости могут являться спектром некоторого ограниченного оператора в ℓ^2 ?

Решение. Непустые компакты. Пусть $K \subset \mathbb{C}$. В нём есть счётное всюду плотное множество точек $\{\lambda_k\}$. Рассмотрим оператор $A: \ell^2 \rightarrow \ell^2$, действующий как

$$Ax(k) = \lambda_k x(k).$$

Он, очевидно, является ограниченным, поскольку $\{\lambda_k\} \subset K$ – а значит $|\lambda_k| \leq C$ и, таким образом, $\|Ax\| \leq C\|x\|$. Для определённого таким образом оператора $\{\lambda_k\} \subset \sigma(A)$.

Пусть $\lambda \notin K$. Тогда $\rho(\lambda, \{\lambda_k\}) = d > 0$. Рассмотрим $A - \lambda I$:

$$(A - \lambda I)x = y.$$

Или, покоординатно:

$$(\lambda_k - \lambda)x(k) = y(k) \Rightarrow x(k) = \frac{y(k)}{\lambda_k - \lambda}.$$

То есть у нас определён оператор $(A - \lambda I)^{-1}$. Покажем его непрерывность:

$$\|(A - \lambda I)^{-1}y\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|y(k)|^2}{|\lambda_k - \lambda|^2} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|y(k)|^2}{d^2} = \frac{1}{d^2} \|y\|^2.$$

Таким образом $\lambda \notin \sigma(A)$, и $\sigma(A) \subset K$. Но, спектр всегда замкнут, и в него вложена последовательность $\{\lambda_k\}$. Следовательно, в него вложено и замыкание этой последовательности. В силу её плотности в K мы и получаем необходимое равенство $\sigma(A) = K$.

Задача (7.15). Найти спектр оператора $A \in \mathcal{L}(L^2(\mathbb{R}))$:

$$(Af)(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{f(y)dy}{1 + (x - y)^2}.$$

Решение. Рассмотрим $\kappa(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Очевидно, что $\kappa \in L^2(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$. Оператор A выражается как

$$Af(x) = \kappa * f(x).$$

Таким образом, A унитарно эквивалентен оператору умножения на $\mathcal{F}[\kappa](x) = \pi e^{-|x|}$, а значит

$$\sigma(A) = \text{ess im } \mathcal{F}[\kappa] = [0, \pi].$$

Задача (II.9). Пусть $A \in \mathcal{L}(\ell^2)$ – оператор правого сдвига, то есть $Ax(n) = x(n - 1)$. Найти $\sigma(A)$ и $\sigma(A^*)$.

Решение. Заметим, что A – изометричен. Тогда $\|A\| = 1$, а, следовательно, и $\|A^*\| = 1$. Поэтому $\sigma(A) \subset B_1(0)$ и $\sigma(A^*) \subset B_1(0)$.

Известно, что A^* – левый сдвиг. Пусть $\lambda: |\lambda| < 1$. Рассмотрим $x_\lambda: x_\lambda(n) = \lambda^n$. Это корректно определённый элемент ℓ^2 , и $A^*x_\lambda = \lambda x_\lambda$, а значит всякий элемент открытого единичного круга лежит в спектре A^* . Следовательно, так как спектр – замкнут, то и замыкание открытого единичного круга лежит в спектре, и, таким образом, $\sigma(A^*) = B_1[0]$.

Так как для гильбертового сопряжённого оператора $\sigma(A) = \overline{\sigma(A^*)}$, то $\sigma(A) = B_1[0]$.

Задача. Найти спектр и резольвенту оператора Вольтерра $A: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ вида

$$Af(x) = \int_0^x f(t)dt.$$

Решение. Сначала найдём A^n . Покажем по индукции, что

$$A^n x(t) = \int_0^t \frac{(t-s)^{n-1}}{(n-1)!} x(s) ds.$$

При $n = 1$ это, очевидно, выполнено. Найдём A^{n+1} :

$$\begin{aligned} A(A^n x)(t) &= \int_0^t A^n x(s) ds = \int_0^t \int_0^s \frac{(s-r)^{n-1}}{(n-1)!} x(r) dr ds = \\ &= \int_0^t x(r) \int_r^t \frac{(s-r)^{n-1}}{(n-1)!} ds dr = \int_0^t \frac{(s-r)^n}{n!} x(r) dr, \end{aligned}$$

где перемена порядка интегрирования обосновывается при помощи теоремы Фубини (а у нас всё интегрируемо в силу неравенств Юнга и Гёльдера).

Теперь оценим норму A^n . Так как

$$\|A^n x\|_2 \leq \left\| \frac{(s-r)^n}{n!} \right\|_1 \|x\|_2 \leq \frac{\|x\|_2}{n!}.$$

Следовательно, спектральный радиус A равен нулю (так как $r(A) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \rightarrow 0$). Поэтому единственной точкой спектра A является 0.

Найдём резольвенту при $\lambda \neq 0$.

$$\int_0^t x(s) ds - \lambda x(t) = y(t).$$

Пусть $z(t) = \int_0^t x(s) ds$. Тогда у нас поставлена задача Коши с начальным условием $z(0) = 0$:

$$z'(t) - \frac{1}{\lambda} z(t) = -\frac{1}{\lambda} y(t).$$

Решением однодного уравнения является $Ce^{\frac{t}{\lambda}}$. Воспользуемся методом вариации постоянной:

$$C' + \frac{1}{\lambda} Ce^{\frac{t}{\lambda}} - \frac{1}{\lambda} Ce^{\frac{t}{\lambda}} = -\frac{1}{\lambda} y(t) \Rightarrow C' = -\frac{1}{\lambda} y(t) e^{-\frac{t}{\lambda}}.$$

Следовательно

$$C(t) = -\frac{1}{\lambda} \int_0^t y(s) e^{-\frac{s}{\lambda}} ds,$$

поэтому

$$z(t) = -\frac{1}{\lambda} \int_0^t e^{\frac{t-s}{\lambda}} y(s) ds.$$

Отсюда выражается x и сама резольвента:

$$(A - \lambda I)^{-1} = -\frac{1}{\lambda} y - \frac{1}{\lambda^2} \int_0^t e^{\frac{t-s}{\lambda}} y(s) ds.$$

Задача. Пусть число $a \neq 0$. Найти спектр и резольвенту оператора трансляции $T_a: L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ вида $T_a f(x) = f(x+a)$.

Решение. Заметим, что оператор трансляции унитарно эквивалентен (при помощи преобразования Фурье) оператору $m_a: L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$, действующему как оператор умножения на e^{ita} . Поэтому, спектром T_a будет являться существенный образ e^{ita} – то есть единичная окружность.

6.3. Эрмитово-самосопряжённые ограниченные операторы.

Задача (II.5). Пусть A – самосопряжённый оператор в гильбертовом пространстве H . Доказать, что

1. $\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, x \rangle|$
2. $\|A\| = \sup_{\|x\|=1, \|y\|=1} |\langle Ax, y \rangle|$

Решение. Сначала покажем второе равенство. Заметим, что $\forall x, y: \|x\| = \|y\| = 1$ верно

$$|\langle Ax, y \rangle| \leq \|Ax\| \|y\| \leq \|A\|.$$

С другой стороны, если взять $y = \frac{Ax}{\|Ax\|}$, то

$$\left| \langle Ax, \frac{Ax}{\|Ax\|} \rangle \right| = \|Ax\|,$$

а значит

$$\sup_{\|x\|=1, \|y\|=1} |\langle Ax, y \rangle| \geq \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| = \|A\|.$$

Теперь покажем первое равенство. С одной стороны при $\|x\| \leq 1$

$$|\langle Ax, x \rangle| \leq \|A\| \|x\|^2 \leq \|A\|,$$

Положим $q(x) = \langle Ax, x \rangle$. Заметим, что в силу самосопряжённости A форма q – вещественна. Пусть $x, y \in H$. Пусть $z \in H$ такое, что $\Re \langle Ax, z \rangle = |\langle Ax, y \rangle|$ (для этого достаточно домножить y на фазу). При всяком $t > 0$

$$q(x + tz) - q(x - tz) = 4t \Re \langle Ax, z \rangle$$

С другой стороны, $q(x + tz) \leq \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, x \rangle| \|x + tz\|^2$ и $-q(x - tz) \leq \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, x \rangle| \|x - tz\|^2$. А значит (с учётом тождества параллелограмма)

$$4t |\langle Ax, y \rangle| \leq 2 \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, x \rangle| \cdot (\|x\|^2 + t^2 \|y\|^2).$$

То есть

$$|\langle Ax, y \rangle| \leq \frac{1}{2} \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, x \rangle| \cdot \left(\frac{\|x\|^2}{t} + t \|y\|^2 \right).$$

Заметим, что минимум по t правой стороны неравенства достигается на $t = \frac{\|x\|}{\|y\|}$. А значит для произвольных x, y верно, что

$$|\langle Ax, y \rangle| \leq \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, x \rangle| \|x\| \|y\|.$$

Переходя к $\|x\| = \|y\| = 1$ и супремуму по левой части с учётом второго утверждения задачи получаем оценку снизу, на чём доказательство первого утверждения и завершается.

Задача (II.7). Пусть A – самосопряжённый неотрицательный оператор в гильбертовом пространстве H . Показать, что оператор $(I + A)^{-1}$ – существует.

Решение. Пусть $x \in H$. Тогда

$$\|(A + I)x\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, Ax \rangle + \|Ax\|^2 \geq \|x\|^2 \geq 0.$$

В силу положительности оператора это равно нулю если и только если $x = 0$ и $Ax = 0$. Следовательно, $\ker I + A = 0$.

Покажем замкнутость $\text{Im } A + I$. Пусть $y_n = (A + I)x_n \rightarrow y$. Тогда

$$\|x_n - x_m\| \leq \|(A + I)(x_n - x_m)\| \leq \|y_n - y_m\| \rightarrow 0,$$

и $\{x_n\}$ – фундаментальна. Следовательно, у неё существует предел и образ замкнут.

А значит

$$\text{Im } A + I = (\ker(A + I)^*)^\perp = \ker(A + I)^\perp = 0^\perp = H,$$

а значит существует $(A + I)^{-1}$.

Задача (11.11). Пусть H – гильбертово пространство и $A: H \rightarrow H$ – симметричный линейный оператор. Показать, что $A \in \mathcal{L}(H)$.

Решение. Достаточно показать замкнутость графика. Пусть $(x_n, Ax_n) \in \text{graph } A$ и $(x_n, Ax_n) \rightarrow (x, y)$. Заметим, что тогда

$$\langle Ax_k, z \rangle \rightarrow \langle y, z \rangle.$$

С другой стороны

$$\langle Ax_k, z \rangle = \langle x_k, Az \rangle \rightarrow \langle x, Az \rangle = \langle Ax, z \rangle.$$

Так как это верно для произвольного z , то $Ax = y$ и график замкнут, а значит и $A \in \mathcal{L}(H)$.

Задача (11.13). Пусть H – гильбертово пространство, $A \in \mathcal{L}(H)$ – самосопряжённый оператор. Доказать, что $\|A^n\| = \|A\|^n$ при всяком $n \in \mathbb{N}$.

Решение. Известно, что для произвольного ограниченного оператора A

$$\|A^*A\| = \|A\|^2.$$

Так как A – самосопряжён, то

$$\|A^2\| = \|A\|^2.$$

Очевидно, что это верно и для всех степеней двойки. Пусть $n \in \mathbb{N}$. С одной стороны, из субмультипликативности операторной нормы

$$\|A^n\| \leq \|A\|^n.$$

С другой стороны, если $n < 2^k$, то

$$\|A\|^{2^k} = \|A^{2^k}\| = \|A^n A^{2^k-n}\| \leq \|A^n\| \|A\|^{2^k-n},$$

из чего и следует $\|A\|^n \leq \|A^n\|$ – из чего и следует нужное утверждение.

Задача (12.18). Найти норму оператора Вольтерра

$$Af(x) = \int_0^x f(t)dt,$$

в $\mathcal{L}(L^2([0, 1]))$.

Решение. Для начала найдём гильбертов сопряжённый оператор к A :

$$\langle x, Ay \rangle = \int \bar{x} A y dt = \int_0^1 \bar{x}(t) \int_0^t y(s) ds dt = \int_0^1 \int_t^1 \bar{x}(t) dt y(s) ds = \langle A^* x, y \rangle,$$

где перемена пределов интегрирования допустима в силу совместной интегрируемости x и y на квадрате $(\|xy\|_1 \leq \|1\|_2 \|xy\|_2 \leq \|x\|_2 \|y\|_2 < +\infty)$.

Таким образом

$$A^* x(t) = \int_t^1 x(s) ds.$$

Следовательно

$$A^*Ax(t) = \int_t^1 Ax(s)ds = \int_t^1 \int_0^s x(r)drds = \int_0^1 (1 - \max\{t, r\})f(r)dr.$$

Аналогично

$$AA^*x(t) = \int_0^1 \min\{t, r\}f(r)dr.$$

Заметим, что это интегральные операторы с L^2 -ядрами (на $[0, 1]^2$) и, таким образом, они компактны. Поэтому их спектр состоит из собственных значений и, быть может, нуля.

Пусть $u = A^*Af$. Тогда

$$u'(x) = -\int_0^x f(s)ds, \quad u''(t) = -f(t).$$

Если $A^*Af = \lambda f$, то $u = \lambda f = -\lambda u''$, и мы получаем

$$f'' + \frac{1}{\lambda}f = 0.$$

В силу вида u мы получаем, что $u(1) = 0$, $u'(0) = 0$, а значит и $f(1) = 0$, $f'(0) = 0$. Тогда, так как общее решение имеет вид

$$f(t) = C \sin\left(\frac{t}{\sqrt{\lambda}}\right) + D \cos\left(\frac{t}{\sqrt{\lambda}}\right).$$

Из граничных условий $D \cos\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right) = 0$ и $C = 0$. Следовательно

$$\lambda_n = \frac{1}{\left(\frac{\pi}{2} + \pi n\right)^2}.$$

Так как A^*A – интегральный оператор с ядром из L^2 , то он компактен и, при этом, он является самосопряжённым – поэтому $\|A^*A\| = \frac{4}{\pi^2}$ – наибольшему собственному значению. А значит, поскольку $\|A\| = \sqrt{\|A^*A\|}$, то $\|A\| = \frac{2}{\pi}$.

Заметим, что $\sigma(A^*A) = \{\lambda_n\} \cup \{0\}$, так как $\lambda_n \rightarrow 0$. Аналогично $\sigma(AA^*) = \sigma(A^*A) = \{\lambda_n\} \cup \{0\}$ – так как оператор A^*A является самосопряжённым. При этом, 0, очевидно, не является собственным числом ни для A^*A , ни для AA^* , а значит он лежит в непрерывном спектре (остаточный спектр самосопряжённого оператора пуст).

Задача (Т7). Пусть H – гильбертово пространство и $A \in \mathcal{L}(H)$. Пусть A^*A – компактен. Показать, что A – компактен.

Решение. Пусть $\{x_n\} \subset H$ – ограниченная последовательность. Тогда $\{A^*Ax_n\}$ – вполне ограничено, и существует фундаментальная подпоследовательность $\{A^*Ax_{n_k}\}$. Но, с другой стороны

$$\|Ax_{n_s} - Ax_{n_r}\|^2 = \langle A(x_{n_s} - x_{n_r}), A(x_{n_s} - x_{n_r}) \rangle = \langle A^*A(x_{n_s} - x_{n_r}), x_{n_s} - x_{n_r} \rangle \leq \|A^*A(x_{n_s} - x_{n_r})\| \cdot 2C,$$

где $\|x_n\| \leq C$ – так как $\{x_n\}$ ограничена. А значит и $\{Ax_{n_s}\}$ – фундаментальна, и, следовательно, $AB_1(0)$ – вполне ограничен.

Задача (Т8). Доказать, что оператор инверсии $J: L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ вида

$$Jf(x) = f(-x),$$

является самосопряжённым и найти его спектр и резольвенту.

Решение. Найдём J^* . По определению гильбертового сопряжённого

$$\langle J^*f, g \rangle = \langle f, Jg \rangle.$$

То есть

$$\int_{\mathbb{R}} \overline{J^*f(x)} g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)} g(-x) dx.$$

А значит

$$\int_{\mathbb{R}} \overline{f(-x)} g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \overline{J^*f(x)} g(x) dx,$$

то есть $J^*f(x) = f(-x) = Jf(x)$ – и, таким образом, J – самосопряжённый оператор.

Исследуем его спектр. Заметим, что $J^2 = I$. Следовательно, так как $\sigma(J^2) = \sigma(J)^2$, то $\sigma(J)^2 = \{1\}$, а значит спектр J состоит из не более чем двух точек – 1 и –1. Обе точки являются собственными числами, с собственным векторами в виде чётных и нечётных функций соответственно.

Если же $\lambda \neq \pm 1$, то из $J^2 = I$ следует

$$(J - \lambda I)(J + \lambda I) = (1 - \lambda^2)I \Rightarrow (J - \lambda I)^{-1} = \frac{J + \lambda I}{1 - \lambda^2}.$$

Задача (Т9). Пусть $A: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ – оператор Вольтерры. Найти спектр и резольвенту AA^* и A^*A .

Решение. Спектр найден ранее.

Задача (Т10). Пусть $b \in L^\infty([0, 1])$ и $A: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ имеет вид

$$(Af)(x) = b(x)f(x) \quad \text{a.e. } x \in [0, 1], \quad \forall f \in L^2([0, 1]).$$

Найти норму и спектр оператора A , указав все компоненты спектра.

Решение. Так как

$$\|Af\|_2^2 = \int \overline{Af(x)} Af(x) dx = \int |b(x)|^2 |f(x)|^2 dx \leq \|b\|_\infty^2 \|f\|_2^2,$$

а значит $\|A\| \leq \|b\|_\infty$. Покажем и обратное неравенство. Пусть $E_\epsilon = \{x \in [0, 1] \mid |b(x)| \geq \|b\|_\infty - \epsilon\}$. Тогда A достигает $\|b\|_\infty$ на последовательности

$$f_n = \frac{\mathbb{1}_{E_{1/n}}}{\sqrt{\mathcal{L}^1(E_{1/n})}}.$$

Найдём спектр. Для $\lambda \in \mathbb{C}$ оператор $A - \lambda I$ имеет вид

$$(A - \lambda I)f(x) = (b(x) - \lambda)f(x).$$

Определим существенный образ $\text{ess im } b$ как

$$\text{ess im } b = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \forall \epsilon > 0 \hookrightarrow \mathcal{L}^1(\{x \mid |b(x) - \lambda| < \epsilon\}) > 0\}.$$

Покажем, что $\sigma(A) = \text{ess im } b$. Пусть $\lambda \notin \text{ess im } b$. Тогда существует $\epsilon > 0$ такой, что $\mathcal{L}^1(\{x \mid |b(x) - \lambda| < \epsilon\}) = 0$. А значит а.е. $|b - \lambda| \geq \epsilon$ и, следовательно, $\frac{1}{b - \lambda} \in L^\infty([0, 1])$. Тогда $A - \lambda I$ непрерывно обратим и обратный задаётся как

$$(A - \lambda I)^{-1}f = \frac{f}{b - \lambda}.$$

Таким образом $\sigma(A) \subset \text{ess im } b$.

Пусть теперь $\lambda \in \text{ess im } b$. При всяком $n \in \mathbb{N}$ множество $E_n = \{x \mid |b(x) - \lambda| < \frac{1}{n}\}$ имеет положительную меру. Рассмотрим $f_n = \frac{\mathbb{1}_{E_n}}{\sqrt{\mathcal{L}^1(E_n)}}$. Тогда $\|f_n\|_2 = 1$ и

$$\|(A - \lambda I)f_n\|_2^2 = \frac{1}{\mathcal{L}^1(E_n)} \int_{E_n} |b(x) - \lambda|^2 dx \leq \frac{1}{n^2} \rightarrow 0.$$

Если $(A - \lambda I)$ непрерывно обратим, то

$$1 = \|f_n\|_2 = \|(A - \lambda I)^{-1}(A - \lambda I)f_n\| \leq \|(A - \lambda I)^{-1}\| \|(A - \lambda I)f_n\| \rightarrow 0,$$

что и приводит нас к $\lambda \in \sigma(A)$.

Очевидно, что в точечном спектре лежат атомы p -f на $\mathbb{C}$, то есть

$$\sigma_p = \{\lambda \mid \mathcal{L}^1(\{x \mid b(x) = \lambda\} > 0)\}.$$

И действительно, если f – собственный вектор, то

$$(A - \lambda I)f = 0$$

почти всюду. Если мера точек из $b^{-1}(\lambda)$ равна нулю, то f почти всюду должна быть равна нулю – чего не может быть у собственного вектора.

Оставшиеся точки лежат в непрерывном спектре, поскольку сопряжённый оператор $(A - \lambda I)^*$ – так же оператор умножения, причём множество $\{\bar{b}(x) = \bar{\lambda}\}$ имеет нулевую меру, а значит ядро – тривиально и тогда ортогональное дополнение $[\text{Im } A - \lambda I]$ тривиально – то есть $[\text{Im } A - \lambda I] = L^2([0, 1])$.